

19 歳の波動論
Part2

野口 駿

2026

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う波動論の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく，***a*** とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	波動各論	1
1	音波	1
1.1	音波の基本的性質	1
1.2	うなり	2
1.3	弦上の定在波	4
1.4	気柱の共鳴	9
1.5	章末問題	15
1.6	章末問題略解	16
2	ドップラー効果	18
2.1	ドップラー効果の式	18
2.2	ドップラー効果の導出	22
2.3	章末問題	34
2.4	章末問題略解	36
3	幾何光学	39
3.1	光波の性質	39
3.2	光速の測定	40
3.3	光波の屈折	42
3.4	光学的距離	51
3.5	レンズによる結像	54
3.6	鏡による結像	66
3.7	章末問題	74
3.8	章末問題略解	75
4	光学系の干渉	76
4.1	干渉する光	76
4.2	ヤング干渉	77
4.3	回折格子	81
4.4	単スリットによる干渉	84
4.5	薄膜干渉	95
4.6	楔形干渉	99
4.7	ニュートンリング	103
4.8	章末問題	107
4.9	章末問題略解	108

Part2

波動各論

波動に共通する一般的な性質を Part1 で議論しました。このテキストでは、身近な波動である音波と光波を取り上げ、それぞれの性質を議論します。

1 音波

音波 (Sound wave) は、物質の振動が媒質中を伝わる波です。ここでは、主に空気中を伝わる音波を扱います。空気中の音波は縦波ですが、媒質の変位を表す向きを形式的に変えることで、横波と同じような波形として図示できます。

1.1 音波の基本的性質

音波を簡単に発生させる器具として、音叉 (Tuning fork) があります。音叉をたたくと、その音叉に固有の振動数で振動します。この振動が周囲の空気を振動させ、音波として空間を伝わります。音叉のように、周囲の媒質を振動させて音波を発生させるものを、以降では音源 (Sound source) と呼びます。

音源から何らかの物質が飛び出して耳まで届くではありません。音波とは、媒質の振動が次々と伝わっていく現象です。

以下に、空気中を伝わる音波の基本的性質をまとめます。

音波の基本的性質

- 音源が空気に対して静止しているとき、音波の振動数は音源の振動数と等しい。
- 空気中の音波は縦波として伝わり、粗密波とも呼ばれる。
- 静止した空気中における音速 $V[\text{m/s}]$ は、気温を $T[^\circ\text{C}]$ とすると、近似的に以下の式で表される。

$$V \simeq 331 + 0.6T \quad [\text{m/s}]. \quad (1.1)$$

したがって、室温では音速は以下の値で与えられることが多い。

$$V \simeq 340 [\text{m/s}]. \quad (1.2)$$

- 音速は音源の運動状態には依存せず、媒質の性質や状態によって決まる。空気中では、主として気温によって変化する。

(1.1) は熱力学的な観点から導出することができますが、ここでは触れません。室温における音速が約 340 m/s であることは、基本的な知識として覚えておきましょう。また粗密波については、「19 歳の波動論 Part1」の 5.3.1 節で述べましたが、以下に再掲します。

1.1.1 音波の疎密と圧力の関係

空気中を伝わる音波は疎密波であり、空気の密度と圧力の変化が空間を伝わります。以下に、 x 軸の正の向きに進む音波について、空気粒子の変位と圧力の関係を示します。上段は、空気粒子の変位を横波表示したものです。この横波表示では、空気粒子の x 軸正方向への変位を y 軸正方向に、 x 軸負方向への変位を y 軸負方

向に表しています。

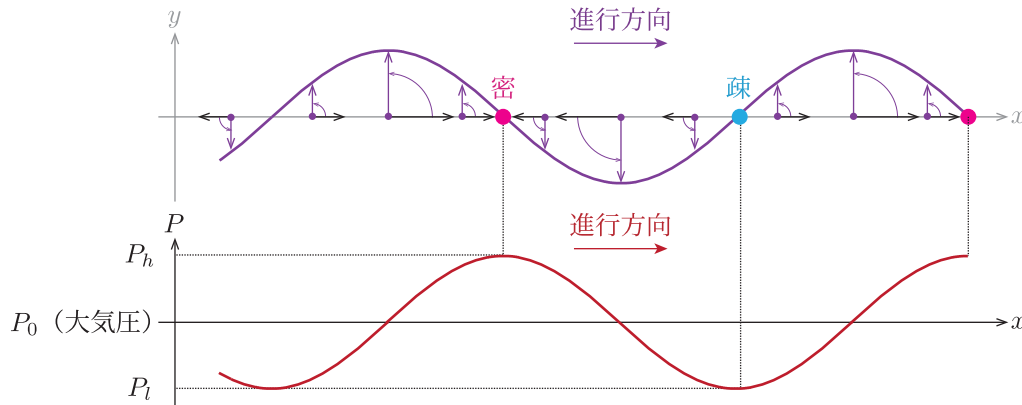


Fig.1 x 軸の正の向きに進む音波の変位と圧力

空気の疎密は、縦波表示で空気分子の振動の様子を見ればすぐに分かります。このように音波は空気の疎密が時間経過に対して進行する波であると捉えることができます。また上図より、音波の疎密と空気の圧力の関係を以下にまとめます。

音波の疎密と圧力

- 密な部分では、空気の密度が大きくなり、圧力は大気圧より高くなる。
- 疎な部分では、空気の密度が小さくなり、圧力は大気圧より低くなる。
- 横波表示された変位の波形が極大または極小となる位置では、空気の圧力は大気圧に等しくなる。

音波が耳に達すると、音波に伴う圧力変化によって鼓膜が振動します。同じ振動数の音を比較すると、一般に、大気圧からの圧力変化の振幅が大きいほど、大きな音として感じられます^{*1}。

1.2 うなり

振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なると、合成波の振幅がゆっくりと変化し、音の大きさが周期的に強弱を繰り返します。この現象をうなり (Beat) と呼びます。

うなりの振動数

- 振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なる場合を考える。それぞれの音波の振動数を f_1 , f_2 とすると、うなりの振動数 f_B は以下の式で表される。

$$f_B = |f_1 - f_2|. \quad (1.3)$$

うなりの振動数は、音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表します。振動数の差が小さいほど、音の強弱はゆっくりと繰り返されます。

^{*1} 「19 歳の波動論 Part1」 5.4 節の章末問題を参照。

以下では、うなりの振動数を定量的に導きます。ある位置で観測される振動数 f_1 , f_2 の2つの音波を考えます。簡単のため、2つの音波の振幅はいずれも A で、初期位相は等しいものとします。それぞれの変位を次の式として表します。

$$y_1(t) = A \sin(2\pi f_1 t), \quad (1.4)$$

$$y_2(t) = A \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.5)$$

2つの音波を重ね合わせ、三角関数の和積の公式を用います。合成波を次の式として表します。

$$\begin{aligned} y_1(t) + y_2(t) &= A \sin(2\pi f_1 t) + A \sin(2\pi f_2 t), \\ &= 2A \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right). \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.6) における正弦の因子は、平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ の速い振動を表します。一方、余弦の因子は、その振幅をゆっくりと変化させます。

音の大きさは振幅の符号ではなく、振幅の大きさによって決まります。したがって、合成波の振幅の大きさを次の式として表します。

$$a(t) = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \right|. \quad (1.7)$$

これらの関係を、以下に $y-t$ グラフとして示します。紫色の曲線が合成波であり、青色の曲線が合成波の振幅の大きさを示す包絡線です。

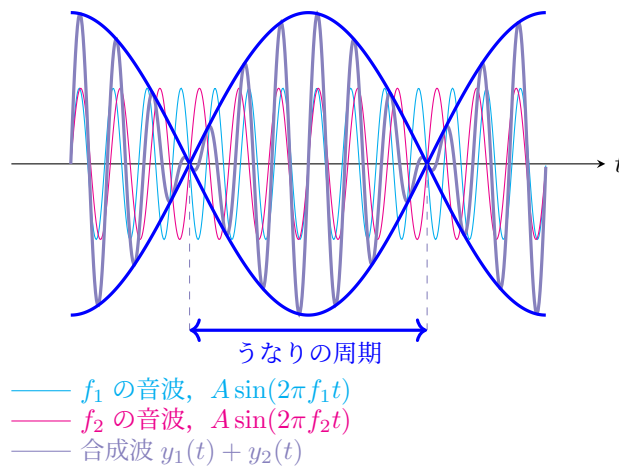


Fig.2 合成波とうなりの周期

うなりの周期を T_B とします。以下では、計算を簡単にするため $f_1 > f_2$ とします。音の大きさは余弦の絶対値によって決まるため、余弦の位相が π だけ変化すると、同じ強弱の状態に戻ります。この関係を次の式として表します。

$$\begin{aligned} 2\pi \frac{(f_1 - f_2)T_B}{2} &= \pi, \\ T_B &= \frac{1}{f_1 - f_2}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

周期と振動数の関係を用います．一般に f_1 と f_2 の大小関係は決まっていないため，うなりの振動数を次の式として表します．

$$f_B = \frac{1}{T_B} = |f_1 - f_2|. \quad (1.9)$$

うなりの振動数 f_B は，音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表すことに注意しましょう．振動数 f_B の新たな音波が発生しているわけではありません．合成波は平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ で速く振動しながら，その振幅の大きさが単位時間に f_B 回の割合で周期的に変化します．

1.3 弦上の定在波

ギターやベース，バイオリンなどの弦を振動させると，その振動によって周囲の空気が振動し，音波として私たちの耳に届きます．弦上を伝わる波は弦の両端で反射し，入射波と反射波が干渉するため，弦上には定在波が生じます．

弦上の定在波

- 両端が固定された弦では，両端が節となる定在波が生じる．
- 弦上を伝わる波の速さは，弦の張力と線密度に依存する．張力を T ，弦の線密度を ρ とすると，波の速さ v は以下の関係を満たす．

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (1.10)$$

- 定在波の腹の数に応じて，振動の呼び方が変わる．腹が 1 つの定在波を基本振動と呼び，腹が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ．

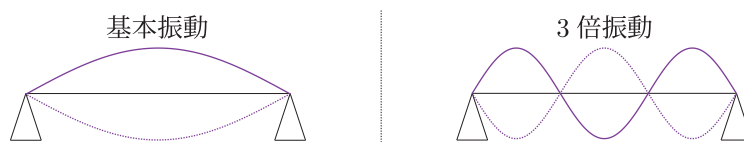


Fig.3 基本振動と 3 倍振動

弦上に生じる定在波の振動数を，弦の固有振動数と呼ぶ．弦の固有振動数は，弦の長さ，張力，線密度によって決まる．

定在波とは，同じ振動数と振幅をもつ 2 つの波が互いに逆向きに進み，重なり合うことによって生じる波でした．楽器に張られた弦の両端は固定端となるため，両端が節となる定在波が生じます*2．

Fig.3 において，弦の長さを l とします．基本振動の波長を λ_1 ，振動数を f_1 とします．基本振動では，弦

*2 定在波については，「19 歳の波動論 Part1」2.3 節を参照．

の長さが半波長に等しいため、弦の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.11)$$

弦上を伝わる波の速さを v とします。波の基本式より、基本振動の振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} v &= f_1\lambda_1, \\ f_1 &= \frac{v}{2l}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

次に、腹が n 個となる n 倍振動を考えます。このときの波長を λ_n とすると、弦の長さ l と波長 λ_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

同じ弦では張力と線密度が変化しないため、波の速さは v のままです。波の基本式より、 n 倍振動の振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{v}{\lambda_n} \\ &= n\frac{v}{2l} \\ &= \frac{n}{2l}\sqrt{\frac{T}{\rho}} \\ &= nf_1. \end{aligned} \quad (1.14)$$

n 倍振動の振動数は、基本振動の振動数の n 倍となります。これが n 倍振動という呼び方の由来です。以下に例題を示します。

Example1.1—弦上での定在波

同じ材質ででき、線密度がともに ρ の細い弦 A と B を水平に張った音源がある。それぞれの弦の一端は固定され、他端は滑車を通じておもりにつながれており、おもりを変えることで弦の張力を調節できる。弦と滑車が接する位置は、定在波の節とみなせるものとする。弦 A の振動部分の長さは L_A 、弦 B の振動部分の長さは L_B である。 $L_B > L_A$ であるが、 $L_B - L_A$ は L_A に比べて十分に小さい。また、張力を変えたことによる弦の伸びと線密度の変化は無視できるものとする。

弦 A の張力の大きさを S_A とし、弦 A 上に定在波を発生させた。

- (1) 基本振動のときの振動数 f_A を求めよ。
- (2) 弦 A 上に腹が 2 つの定在波が生じた。このときの振動数 f_2 は f_A の何倍か。

次に、弦 B の張力を弦 A と同じ S_A とし、弦 A と B を弾いて、それぞれを基本振動させると、うなりが生じた。

- (3) うなりの振動数 f を、 f_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。
- (4) 弦 B の張力を S_A から強くしながら基本振動させると、うなりの振動数は徐々に小さくなり、張力が S'_B のときにゼロになった。 S'_B を S_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。

腹の数に応じた定在波の形と、その振動数の関係を把握しましょう。

Solution

(1) 弦 A 上を伝わる波の速さを v_A とする。弦の張力と線密度の関係より、

$$v_A = \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \quad (1.15)$$

基本振動における波長と弦の長さの関係、および波の基本式より、

$$\begin{aligned} f_A &= \frac{v_A}{2L_A} \\ &= \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

(2) 腹が 2 つの定在波は 2 倍振動であるため、 n 倍振動の振動数と基本振動の振動数の関係より、

$$f_2 = 2f_A. \quad (1.17)$$

したがって、振動数 f_2 は f_A の 2 倍である。

(3) 弦 B の基本振動の振動数を f_B とする。弦 B の張力は S_A であり、線密度は ρ であるため、基本振動の振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f_B &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} \\ &= \frac{L_A}{L_B} f_A. \end{aligned} \quad (1.18)$$

$L_B > L_A$ より、 $f_A > f_B$ である。うなりの振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f &= |f_A - f_B| \\ &= f_A - f_B \\ &= f_A \left(1 - \frac{L_A}{L_B}\right) \\ &= f_A \frac{L_B - L_A}{L_B}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

(4) うなりの振動数がゼロになるとき、弦 A と弦 B の基本振動の振動数は等しい。弦 B の張力が S'_B であることより、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S'_B}{\rho}}, \\ \sqrt{\frac{S'_B}{S_A}} &= \frac{L_B}{L_A}, \\ S'_B &= S_A \left(\frac{L_B}{L_A}\right)^2. \end{aligned} \quad (1.20)$$

$L_B > L_A$ より、 $S'_B > S_A$ となり、弦 B の張力を強くするという条件とも一致する。

1.3.1 弦上の波の速さの導出

前節で述べた、弦上を伝わる波の速さ v を導出します*3。波は弦の各部分に働く力によって伝わるため、力学的な議論によって導出します。以下の図に示すように、形を変えずに弦上を右向きに進むパルス波の先端に注目します。

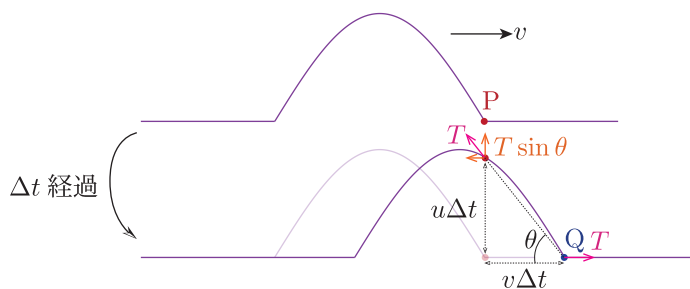


Fig.4 右方向に進行するパルス波

波の先端が弦上の点 P を通過してから、微小時間 Δt が経過するまでの運動を考えます。この間に波の先端は右向きに $v\Delta t$ だけ進み、点 Q に達します。一方、点 P は鉛直上向きに $u\Delta t$ だけ変位します。点 P の鉛直方向の速さを u とします。

速さ u は、弦の各点が鉛直方向に運動する速さです。正弦波の場合には、各点が単振動する速さに対応します。これから導出する波形の進行する速さ v とは異なることに注意しましょう。

弦の張力の大きさを T 、線密度を ρ とします。また、波による弦の変位と傾きは十分に小さく、張力の大きさは一定であるとしてします。

微小時間 Δt の間に、水平方向の長さが $v\Delta t$ である弦の部分が新たに鉛直方向の運動を始めます。弦の傾きが十分に小さいため、この部分の弦の長さも $v\Delta t$ とみなすことができます。したがって、この部分の質量 Δm は $\Delta m = \rho v\Delta t$ となります。

この部分の鉛直方向の運動量は、波が到達する前には 0 であり、波が到達した後は Δmu となります。一方、張力の鉛直成分は $T \sin \theta$ です。鉛直方向の運動量と力積は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} 0 + T \sin \theta \Delta t &= \Delta mu \\ T \sin \theta \Delta t &= \rho v \Delta t u. \end{aligned} \quad (1.21)$$

弦の傾きが十分に小さいため、 θ は微小角となります。三角関数の微小角近似を用います。また、図中の直角三角形に注目すると、鉛直方向の長さは $u\Delta t$ 、水平方向の長さは $v\Delta t$ です。したがって、 θ は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} \sin \theta \sim \tan \theta &= \frac{u\Delta t}{v\Delta t} \\ &= \frac{u}{v}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

*3 発展事項なので、飛ばしても構いません。

(1.22) を (1.21) に代入して整理すると、波の速さ v は以下の関係を満たします.

$$\begin{aligned} T \frac{u}{v} &= \rho v u, \\ v^2 &= \frac{T}{\rho}, \\ v &= \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

以上より、弦上を伝わる波の速さは、弦の張力が大きいほど大きくなり、弦の線密度が大きいほど小さくなるということが分かります.

1.4 気柱の共鳴

一端が閉じ、もう一端が開いている管を閉管と呼び、両端が開いている管を開管と呼びます。このような管の近くに音源を置くと、音源の振動数と管内の気柱の固有振動数が一致したとき、大きな音が響きます。この現象を共鳴（Resonance）と呼びます。共鳴が起こるのは、管内で入射波と反射波が干渉し、定在波が生じるからです。

気柱の共鳴

- 管内では、音波の入射波と反射波が干渉することによって、縦波の定在波が生じる。
- 空気の変位について考えると、閉管の閉口端は節となり、閉管の開口端付近および開管の両端付近は腹となる。したがって、閉口端は固定端、開口端は自由端として扱う。
- 管内に生じる定在波の振動数を、気柱の固有振動数と呼ぶ。閉管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を3倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を $2n - 1$ 倍振動と呼ぶ。
- 開管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を2倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ。
- 空気の変位の腹は、管の開口端より少し外側に生じる。開口端から腹までの距離を開口端補正（End correction）と呼ぶ。開口端補正は管の形状や大きさに依存し、同じ管ではほぼ一定の値として扱う。

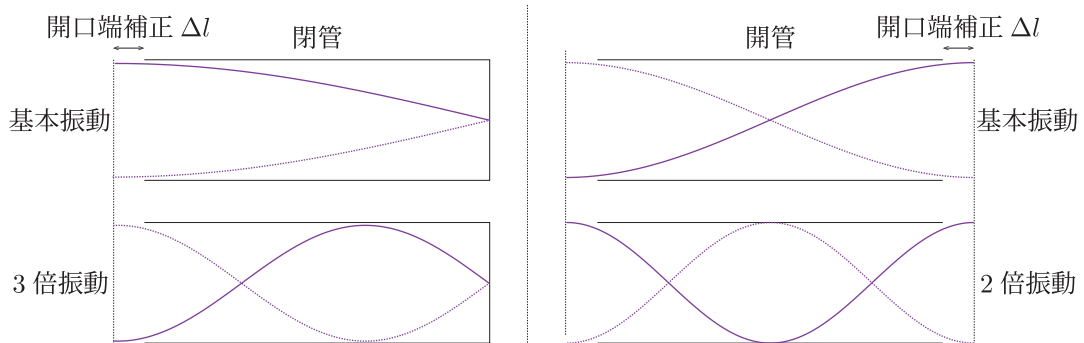


Fig.5 閉管と開管に生じる定在波。空気の変位を横波表示している。

管内に生じる定在波は、縦波の定在波であることに注意しましょう。Fig.5では、縦波である音波を横波表示し、定在波の半周期後の様子を点線で同時に示しています。

ここで示した節と腹は、空気の変位についての節と腹です。空気の変位が節となる位置では圧力変化は腹となり、空気の変位が腹となる位置では圧力変化は節となります。したがって、閉口端は圧力変化の腹となり、開口端は圧力変化の節となります。

管内に生じる定在波は、節の数に注目することで描くことができます。ただし、閉管では基本振動の奇数倍の固有振動だけが生じるため、振動の呼び方に注意しましょう。

開口端補正が生じる詳しい仕組みは発展的なので、ここでは立ち入りません*4。開口端補正を考慮するときには、管の実際の長さに開口端補正を加えた有効長を用います。入試問題では、問題文に開口端補正についての記述がない場合には、開口端補正を無視して考えます。

1.4.1 閉管の共鳴

以降では開口端補正を無視し、管内に生じる定在波の波長と振動数の関係を議論します。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{4}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 4l. \end{aligned} \quad (1.24)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{4l}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_3 とします。管の長さ l と波長 λ_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}\lambda_3, \\ \lambda_3 &= \frac{4l}{3}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

このときの振動数を f_3 とします。波の基本式より、振動数 f_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_3 \lambda_3, \\ f_3 &= \frac{3V}{4l} = 3f_1. \end{aligned} \quad (1.27)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 3 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_{2n-1} とします。管の長さ l と波長 λ_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{2n-1}{4}\lambda_{2n-1}, \\ \lambda_{2n-1} &= \frac{4l}{2n-1}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

このときの振動数を f_{2n-1} とします。波の基本式より、振動数 f_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_{2n-1} &= \frac{V}{\lambda_{2n-1}} \\ &= \frac{(2n-1)V}{4l} \\ &= (2n-1)f_1. \end{aligned} \quad (1.29)$$

*4 開口端補正は管の形状にも依存しますが、一端あたり、おおよそ管の半径の 0.6 倍程度となります。音響学 (Acoustics) では、その大きさがより詳細に議論されます。

したがって、閉管の固有振動数は、基本振動の振動数の奇数倍となります。

1.4.2 開管の共鳴

前節と同様の議論を、開管についても行います。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.30)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{2l}. \end{aligned} \quad (1.31)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_2 とします。管の長さ l と波長 λ_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \lambda_2, \\ \lambda_2 &= l. \end{aligned} \quad (1.32)$$

このときの振動数を f_2 とします。波の基本式より、振動数 f_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_2 \lambda_2, \\ f_2 &= \frac{V}{l} = 2f_1. \end{aligned} \quad (1.33)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 2 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_n とします。管の長さ l と波長 λ_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

このときの振動数を f_n とします。波の基本式より、振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{V}{\lambda_n} \\ &= \frac{nV}{2l} \\ &= nf_1. \end{aligned} \quad (1.35)$$

したがって、開管の固有振動数は、基本振動の振動数の整数倍となります。また、節の数 n と n 倍振動の次数が一致します。

以下に例題を示します。

Example1.2—気柱の共鳴

以下の図のように、一端が開き、もう一端が自由に動かせるピストンによって閉じられた、断面積が一定な管がある。管口の近くに振動数 f_0 で振動する音叉を置き、音波を発生させた。音速を V とし、管の開口端補正を Δl とする。開口端補正は、ピストンの位置によらず一定とする。

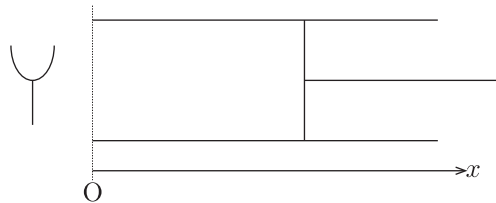


Fig.6 ピストンを用いた気柱の共鳴

はじめ、ピストンを管口の近くに置き、音叉を振動させながらピストンをゆっくりと引いた。管口からピストンまでの距離が L_1 のときに初めて共鳴し、さらにピストンを引くと、距離が L_2 のときに次の共鳴が起こった。ただし、 $L_2 > L_1$ である。

- (1) 音波の波長 λ_0 と音速 V を、 f_0 , L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (2) 開口端補正 Δl を、 L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (3) n 回目の共鳴が起こるときの、管口からピストンまでの距離 L_n を、 L_1 , L_2 , n を用いて表せ。
- (4) n 回目の共鳴が起こっているとき、管内において空気の密度変化が最大となる位置座標を自然数 m を用いて表せ。すべて求めよ。また、これらの位置が空気の変位の節と腹のどちらであることを答えよ。

連続して共鳴する気柱の長さの差に注目しましょう。また、空気の変位と密度変化では、節と腹の位置が反対になることに注意しましょう。

Solution

- (1) 最初の共鳴は閉管の基本振動であり、2 回目の共鳴は 3 倍振動である。

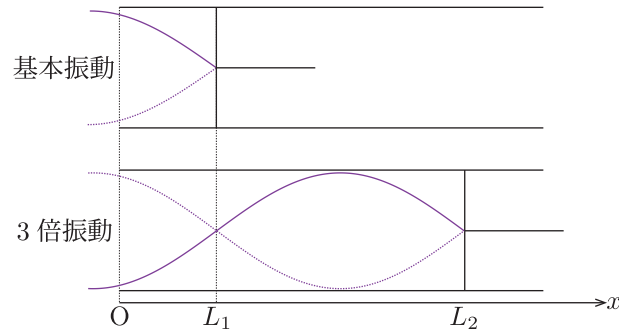


Fig.7 共鳴の様子

上図より,

$$\begin{aligned} L_1 + \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0, \\ L_2 + \Delta l &= \frac{3}{4}\lambda_0. \end{aligned} \quad (1.36)$$

2 式の差より,

$$\begin{aligned} L_2 - L_1 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\ \lambda_0 &= \underline{2(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.37)$$

波の基本式より,

$$\begin{aligned} V &= f_0\lambda_0 \\ &= \underline{2f_0(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

(2) 1 回目の共鳴における気柱の有効長と波長の関係より,

$$\begin{aligned} \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0 - L_1 \\ &= \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \\ &= \underline{\frac{L_2 - 3L_1}{2}}. \end{aligned} \quad (1.39)$$

(3) n 回目の共鳴では, 管内に節が n 個あるため, 気柱の有効長と波長の関係より,

$$L_n + \Delta l = \frac{2n-1}{4}\lambda_0. \quad (1.40)$$

(1), (2) の結果より,

$$\begin{aligned} L_n &= \frac{2n-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \frac{2n-1}{2}(L_2 - L_1) - \left\{ \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \right\} \\ &= \underline{L_1 + (n-1)(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.41)$$

(4) 空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、空気の変位の節に対応する。開口端補正を考慮した空気の変位の腹は $x = -\Delta l$ にある。この腹から管内に向かって $\frac{1}{4}\lambda_0$ 進んだ位置に最初の節があり、以降は $\frac{1}{2}\lambda_0$ ごとに節が生じる。

管口から数えて m 番目の節の位置を x_m とすると、開口端補正を含めた長さと言長の関係より、

$$x_m + \Delta l = \frac{2m-1}{4}\lambda_0. \quad (1.42)$$

(1), (2) の結果より、

$$\begin{aligned} x_m &= \frac{2m-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \underline{L_1 + (m-1)(L_2 - L_1)} \quad (m = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (1.43)$$

したがって、空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、 $x = L_1, L_2, \dots, L_n$ である。これらの位置は、空気の変位の節である。特に、 $m = n$ に対応する $x = L_n$ は、ピストンの位置である。

1.5 章末問題

Problem1.1—クインケ管の干渉

以下の図のようなクインケ管を用いて、音波の干渉を観測した．振動数 f_0 で振動する音源から発生した音波は、点 X で経路 I と経路 II に分かれ、点 Y で再び重なった後、観測装置に到達する．経路 I は固定されているが、経路 II の一部は可動管となっており、これを距離 x だけ引き出すことができる．

$x = 0$ のとき、経路 I と経路 II の長さは等しく、点 Y に到達する 2 つの音波は同位相である．また、それぞれの音波の振幅は等しく、管内における音波の減衰や反射は無視できるものとする．音速を V 、波長を λ_0 とする．

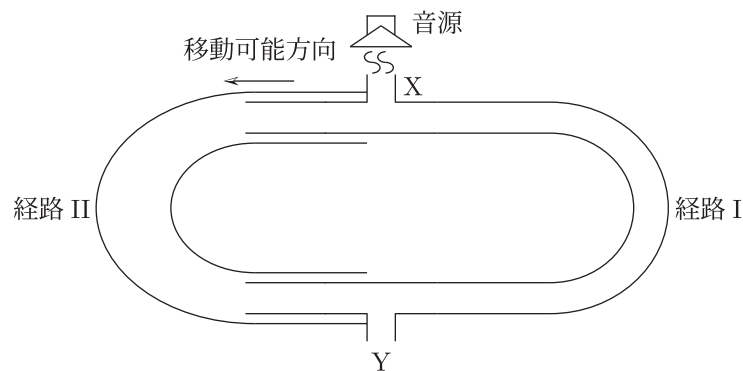


Fig.8 クインケ管による音波の干渉

- (1) 可動管を距離 x だけ引き出したとき、経路 I と経路 II の経路差 ΔL を求めよ．
- (2) 経路 I を通って点 Y に到達する音波を $y_1(t) = A \sin 2\pi f_0 t$ とする．経路 II を通って点 Y に到達する音波 $y_2(t)$ と、点 Y における合成波 $y(t)$ を求めよ．また、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ を求めよ．
- (3) 音が極大となる可動管の移動距離 x と、音が極小となる可動管の移動距離 x を、それぞれ求めよ．
- (4) 空気中で実験したところ、音が極小となる隣り合う 2 つの可動管の位置の間隔が d であった．空気中の音速 V を求めよ．次に、クインケ管内を気体 G で満たして同じ振動数 f_0 で実験したところ、音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' となった．気体 G 中の音速 V' と、音速の比 $\frac{V'}{V}$ を求めよ．

1.6 章末問題略解

Problem1.1

(1) 可動管を距離 x だけ引き出すと、可動管を構成する 2 か所の直線部分がそれぞれ x ずつ長くなる。したがって、経路 II は経路 I より $2x$ だけ長くなることより、

$$\Delta L = 2x. \quad (1.44)$$

(2) 経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より $\Delta L = 2x$ だけ長い距離を進む。経路差を進むために必要な時間 Δt は、音速との関係より、

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta L}{V} \\ &= \frac{2x}{V}. \end{aligned} \quad (1.45)$$

経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より Δt だけ遅れて点 Y に到達することより、

$$\begin{aligned} y_2(t) &= A \sin 2\pi f_0 (t - \Delta t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.46)$$

点 Y における合成波は、波の重ね合わせの原理より、

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 t + A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right) \\ &= 2A \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \sin \left(2\pi f_0 t - \frac{2\pi f_0 x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.47)$$

したがって、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ は、

$$a(x) = 2A \left| \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \right|. \quad (1.48)$$

(3) 音が極大となるのは、2 つの音波が強め合うときである。経路差が波長の整数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= m\lambda_0, \\ x &= \frac{m}{2}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.49)$$

音が極小となるのは、2 つの音波が弱め合うときである。経路差が半波長の奇数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{2m+1}{2}\lambda_0, \\ x &= \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.50)$$

(4) 音が極小となる可動管の位置を x_m とすると、(3) より、

$$x_m = \frac{2m+1}{4}\lambda_0. \quad (1.51)$$

隣り合う 2 つの位置の間隔が d であることより,

$$\begin{aligned}
 d &= x_{m+1} - x_m \\
 &= \frac{2m+3}{4}\lambda_0 - \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \\
 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\
 \lambda_0 &= 2d.
 \end{aligned} \tag{1.52}$$

波の基本式より, 空気中の音速 V は,

$$\begin{aligned}
 V &= f_0\lambda_0 \\
 &= \underline{2f_0d}.
 \end{aligned} \tag{1.53}$$

気体 G 中における音波の波長を λ' とする. 音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' であることより,

$$\lambda' = 2d'. \tag{1.54}$$

音源の振動数は f_0 のままであるため, 波の基本式より, 気体 G 中の音速 V' は,

$$\begin{aligned}
 V' &= f_0\lambda' \\
 &= \underline{2f_0d'}.
 \end{aligned} \tag{1.55}$$

空気中と気体 G 中における音速の比は, (4) の結果より,

$$\begin{aligned}
 \frac{V'}{V} &= \frac{2f_0d'}{2f_0d} \\
 &= \underline{\frac{d'}{d}}.
 \end{aligned} \tag{1.56}$$

2 ドップラー効果

音源や観測者の運動によって、観測される振動数が変化することがあります。この現象をドップラー効果 (Doppler effect) と呼びます。この節では、まずドップラー効果の式を紹介し、例題を通して立式方法を確認します。その後、ドップラー効果の式の導出について議論します。

2.1 ドップラー効果の式

ドップラー効果の式を以下にまとめます。この節では、音速は空気に対する音波の速さとし、音源、観測者および風の速度は地面に対するものとし、また、特に断りのない限り風は吹いていないものとし、

ドップラー効果の式と立式方法

- 音波の速度を V 、音源の振動数を f 、観測者の音源方向の速度を v_O 、音源の観測者方向の速度を v_S 、観測者が観測する振動数を f' とする。観測者が観測する振動数 f' は、以下の式で表される。

$$f' = \frac{V - v_O}{V - v_S} f. \quad (2.1)$$

- 音源、観測者の速度の正の方向は、音源から観測者へ音が進む方向とすると立式しやすい。
- 音の進行方向と平行な風を考慮する場合は、音の進行方向を正とした風の速度を音速に加えて立式する。
- 音源と観測者の速度は、いずれも音の進行方向の速度成分を用いて立式する。

速度の正方向を自分で決めることが重要です。その方向に応じて、音波、音源、観測者の速度に符号を付けます。ドップラー効果の式には、速さではなく、符号を付けた速度を代入することに注意しましょう。まずはこの式が使えるようになることが目標です。以下の具体例で立式方法を確認しましょう。

Example2.1—ドップラー効果の立式

以下の図のように、振動数 f の音波を発生する音源が、速さ v で観測者に向かって進んでいる。観測者は音源に向かって速さ u で進んでいる。音速を V とする。



Fig.1 それぞれ向かい合って進む音源と観測者

- (1) 風は吹いていないとする。観測者が観測する振動数 f_1 を求めよ。
- (2) 風が音源から観測者に向かって速さ w で吹いているとする。観測者が観測する振動数 f_2 を求めよ。

速度の正方向を決めて、ドップラー効果の式を立式します。風の効果は、どの方向に吹いているかをよく見極めましょう。

Solution

(1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする.

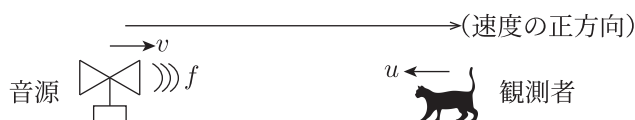


Fig.2 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_1 = \frac{V - (-u)}{V - v} f = \frac{V + u}{V - v} f. \quad (2.2)$$

(2) 風は音源から観測者に向かって吹いているため、地面に対する音波の速さを $V + w$ としてドップラー効果の式を立式すると,

$$f_2 = \frac{(V + w) - (-u)}{(V + w) - v} f = \frac{V + w + u}{V + w - v} f. \quad (2.3)$$

(2.2) から、観測者が聞く音は、音源から出る音よりも高く聞こえることが分かります.

次は反射板を置いたときのドップラー効果についてです.

Example2.2—反射板がある場合のドップラー効果

以下の図のように、固定された反射板に向かって音源と観測者がそれぞれ速さ v, u で運動している. 音源の振動数は f で、音速を V とする. 途中、音源と観測者が反射板と衝突することはないと仮定する.



Fig.3 音源と観測者と反射板

- (1) 観測者が音源から聞く直接音の振動数 f_1 を求めよ.
- (2) 観測者が反射板から聞く反射音の振動数 f_2 を求めよ.
- (3) 観測者は直接音と反射音によるうなりを観測する. うなりの振動数 f_B を求めよ.

反射板自身が観測する入射波と反射波の振動数は等しくなります. したがって、反射板をまず観測者、次に反射波の音源とみなして、ドップラー効果の式を立式します.

Solution

(1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする.



Fig.4 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_1 = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.4)$$

(2) 反射板が音源から聞く音の振動数を f' とする. 音源から反射板に向かう方向を速度の正方向とする.

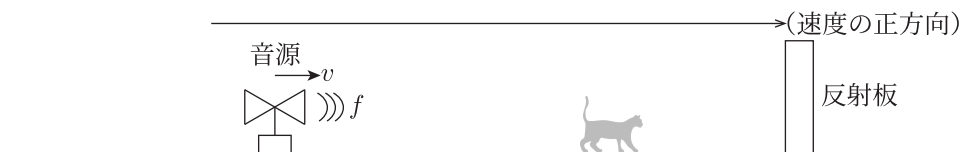


Fig.5 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f' = \frac{V}{V - v} f. \quad (2.5)$$

反射板は振動数 f' の音を反射する. 反射板を反射波の音源とみなし, 反射板から観測者に向かう方向を速度の正方向とする.



Fig.6 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_2 = \frac{V - (-u)}{V} f' = \frac{V + u}{V - v} f. \quad (2.6)$$

(3) うなりの振動数 f_B は,

$$f_B = |f_1 - f_2| = \frac{2u}{V - v} f. \quad (2.7)$$

次の例題は、観測者の進行方向と音源の方向が角度をなす場合です。

Example2.3—観測者が斜めに運動する場合のドップラー効果

以下の図のように、振動数 f の音源が静止しており、観測者がある直線上を速さ u で運動している。直線上の位置 A に観測者が到達したとき、観測者の進行方向と A から音源に向かう方向のなす角度は θ であった。音速を V とする。

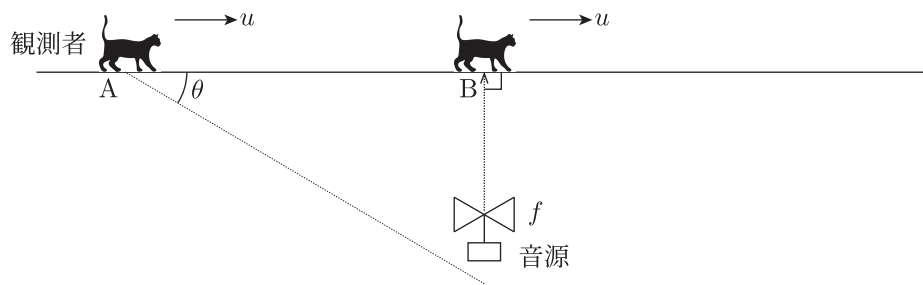


Fig.7 観測者の進行方向と音源の方向

- (1) A において観測される振動数 f_A を求めよ。
- (2) 観測者はその後上図における B に到達した。このときの振動数 f_B を求めよ。
- (3) 位置 A を B の先も含めて直線上のさまざまな位置にとる。 $\frac{f_A}{f}$ を縦軸、 θ を横軸にとったグラフの概形を示せ。

音の進行方向の速度成分を、ドップラー効果の式に適用しましょう。

Solution

- (1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする。

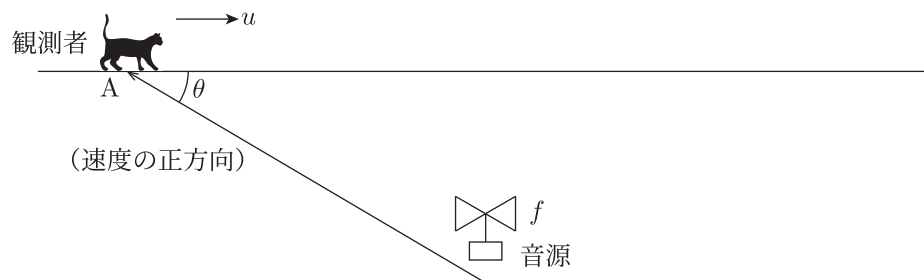


Fig.8 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_A = \frac{V - (-u \cos \theta)}{V} f = \frac{V + u \cos \theta}{V} f. \quad (2.8)$$

(2) B に到達したとき, 音の進行方向の観測者の速度成分は 0 であるため, ドップラー効果は起こらない. したがって,

$$f_B = \underline{f}. \quad (2.9)$$

(3) (2.8) より,

$$\frac{f_A}{f} = \frac{V + u \cos \theta}{V}. \quad (2.10)$$

グラフを以下に示す.

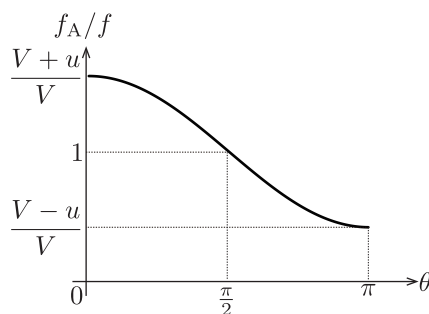


Fig.9 $f_A/f - \theta$ グラフ

$\theta \rightarrow 0$ と $\theta \rightarrow \pi$ は, それぞれ観測者の位置が直線上の左側と右側の無限遠方に近づく極限に対応します. $\theta = \frac{\pi}{2}$ は, 観測者が B にいる場合に対応します.

2.2 ドップラー効果の導出

この節では, ドップラー効果の式を『波長』と『時間』の 2 つの着眼点から導出します. ドップラー効果の式の導出は, 入試においても重要なテーマです. 以下では, 風のない様な空気中を音波が伝わる場合を考えます.

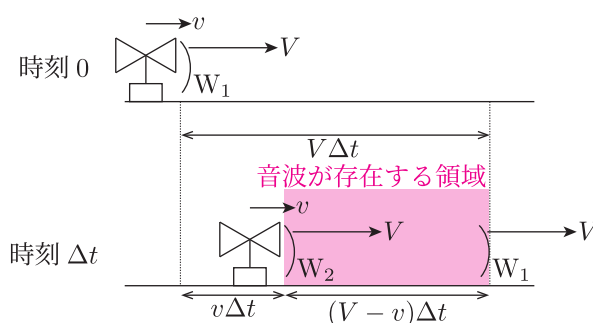
2.2.1 音源が動く場合—波長に注目

まずは波長に注目します. 観測者は静止していて, 音源が一定の速さ v で観測者の方向に動く場合を考えましょう. 音源の振動数を f , 音波の速さを V とし, $v < V$ とします.



Fig.10 静止する観測者に向かう音源

時刻 0 に音源が音波を出し始めるとします。時刻 0 に音源から出た波面を W_1 としましょう。時刻 Δt には、音源は $v\Delta t$ だけ進み、 W_1 は $V\Delta t$ だけ進んでいます。時刻 Δt に音源から出る波面を W_2 とします。

Fig.11 時間 Δt 経過後の様子

波長に注目してドップラー効果の式を導出する際のポイントを以下にまとめます。

—— ドップラー効果の導出——波長に注目する場合——

- 音波は一定の速さで空気中を伝わる。その速さは音源の速さに依存しない。
- 音源が出した音波の存在領域と、観測者が観測した音波の存在領域に注目する。
- 振動数 f の音源が時間 Δt の間に生み出した波の数 N は、以下の式で表される。

$$N = f\Delta t. \quad (2.11)$$

- 波長とは、波 1 つ分の長さであることを利用する。つまり、**波長は、波の存在領域の長さを、その領域に含まれる波の数で割ることで求められる。**

各時刻に音源から出た波面がどこに存在するかを図示すると、音波の存在領域を見つけやすくなります。今回の設定では、音源の前方へ進む音波は、時刻 Δt に、 W_2 から W_1 までの長さ $(V - v)\Delta t$ の領域に存在します*5。また、音源は時間 Δt にわたって音波を出しているので、音源が出した波の数 N は $N = f\Delta t$ です。これらの結果を用いて、観測者が観測する波長 λ' を求めます。

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{N} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.12)$$

音源が静止している場合の波長を λ とすると、 $\lambda = \frac{V}{f}$ です。(2.12) と比べると、音源の運動によって、観測

*5 もちろん音源の後方にも音波は存在しますが、観測者がいる方向だけを考えればよいです。

者のいる前方の波長が短くなっていることが分かります。音源が動くことで、空気中の音波の波長が変化するのはです。

観測者は (2.12) で表される短い波長の音波を観測します。観測者から見た音波の速さは V で、変化はありません。観測される振動数を f' として、波の基本式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} V &= f' \lambda', \\ f' &= \frac{V}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.13)$$

(2.13) は、ドップラー効果の式 (2.1) において、 $v_S = v$, $v_O = 0$ とした式に一致します。ここまでの議論から、音源が静止している場合に比べて、観測者から見た音波の速さは変わらず、波長が短くなったため、振動数が高く観測されたと結論付けられます。ドップラー効果が起きた理由を、波長の変化に求めることができるのです。

2.2.2 観測者が動く場合—波長に注目

次は、音源が静止していて、観測者が動く場合のドップラー効果を議論します。観測者が一定の速さ u で、音源から遠ざかる状況を考えましょう。観測者は時刻 0 に音源と同じ位置から運動を始めるとし、 $u < V$ とします。

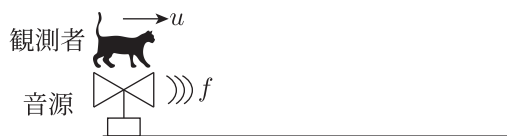


Fig.12 音源から遠ざかる観測者

先ほどと同様に、音源が時刻 0 に音波を出し始め、時刻 Δt まで音波を出す場合を考えます。時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を、それぞれ W_1 , W_2 とします。

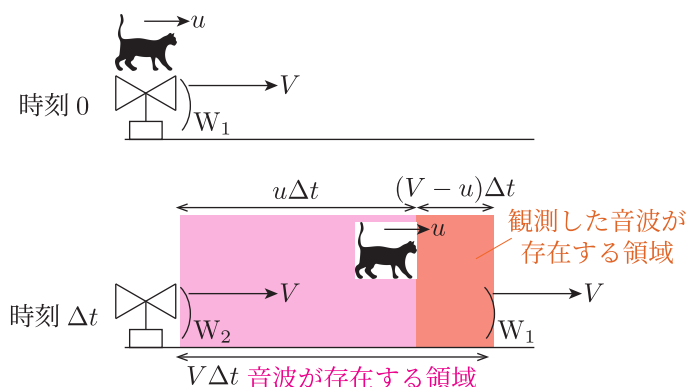


Fig.13 時間 Δt 経過後の様子

上図において、音源の前方へ進む音波の存在領域の長さは $V\Delta t$ です。ここに $f\Delta t$ 個の波が含まれるので、

波長 λ' は次のように求められます。

$$\lambda' = \frac{V\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V}{f} = \lambda. \quad (2.14)$$

音源が静止していれば、観測者が動いても音波の波長は変化しません。

次に、時刻 0 から時刻 Δt までの間に、観測者が観測した波の数に注目します。音波は観測者より速く進むため、一度観測者を通過した波面は、その後も観測者の前方にあります。したがって、**この間に観測者が観測した音波は、時刻 Δt には観測者から W_1 までの領域に存在します。** この観測した波の数を N' とします。観測した音波の存在領域の長さは $(V - u)\Delta t$ で、その中に波長 λ' の波が N' 個含まれます。これらの間に成立する関係式を立式します。

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= N'\lambda', \\ N' &= \frac{V - u}{V} f\Delta t. \end{aligned} \quad (2.15)$$

観測される振動数は、単位時間に観測者を通過する波の数です。(2.15) を用いると、観測される振動数 f' は以下のように求められます。

$$f' = \frac{N'}{\Delta t} = \frac{V - u}{V} f. \quad (2.16)$$

(2.16) は、ドップラー効果の式 (2.1) において、 $v_S = 0$ 、 $v_O = u$ とした式に一致します。

(2.16) は、波の基本式を用いても導くことができます。運動する観測者から見ると、音波の速さは V ではありません。相対速度の考え方から、観測者から見た音波の速さは $V - u$ となります。この結果と (2.14) を用いて、波の基本式を立式します。

$$\begin{aligned} V - u &= f'\lambda, \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.17)$$

先ほども波の基本式を用いて結果を導きましたが、**波の基本式は、音波の速さ、振動数、波長を同じ立場から見た値にそろえれば、音源目線でも観測者目線でも立式できる式です。** 観測者だけが動く場合、ドップラー効果が起こる原因を、観測者から見た音波の相対速度に求めることができます。

2.2.3 両者が動く場合—波長に注目

次は両者が動く場合です。これは例題形式で紹介します。議論の流れは、ここまでと同様です。

Example2.4—ドップラー効果の導出（波長に注目）

以下の図のように、音源と観測者が、時刻 0 に同じ位置から同じ方向へ等速直線運動を始める．音源の速さを v ，観測者の速さを u ，音波の速さを V とし， $0 < v < u < V$ とする．音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し続けるものとする．

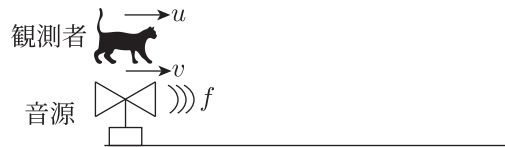


Fig.14 音源と観測者

- (1) 観測者が観測する波長 λ' を求めよ．
- (2) 時刻 0 から時刻 Δt までの間に、観測者が観測する波の数 N' を求めよ．
- (3) (2) より、観測者が観測する振動数 f' を求めよ．
- (4) 観測者に対する音波の相対速度の大きさを求めよ．また、(1) の結果を用いて、波の基本式を立式し、 f' を求めて (3) の結果と一致することを確認せよ．

ここまでの議論と同様に、音源が出した音波の存在領域と、観測者が観測した音波の存在領域に注目しましょう．

Solution

- (1) 時刻 Δt までのことを考える．時刻 0 に音源から出た波面を W_1 ，時刻 Δt に音源から出た波面を W_2 とする．

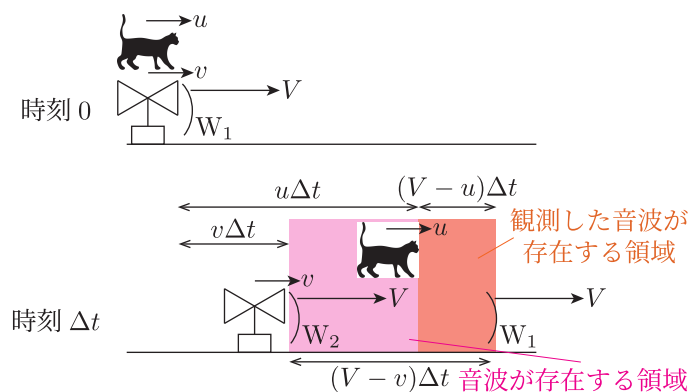


Fig.15 音波の存在領域

時間 Δt の間に音源が前方へ出した音波の存在領域の長さは、上図より $(V - v)\Delta t$ ．この間に、音源は $f\Delta t$

個の波を出しているのを,

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.18)$$

(2) 観測者が観測した音波の存在領域の長さは, 上図より $(V - u)\Delta t$. この中に波長 λ' の波が N' 個含まれるので,

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= \lambda' N', \\ N' &= \frac{V - u}{V - v} f \Delta t. \end{aligned} \quad (2.19)$$

(3) 観測者が観測する振動数 f' は, 単位時間に観測者を通過する波の数なので, (2.19) より,

$$f' = \frac{N'}{\Delta t} = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.20)$$

(4) 観測者に対する音波の相対速度の大きさは, 相対速度の式より, $V - u$. 観測される波長は λ' なので, 波の基本式より,

$$\begin{aligned} V - u &= f' \lambda', \\ f' &= \frac{V - u}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.21)$$

(3) の結果と一致する. $\square$

ここまでの議論をまとめます.

音源と波長

- 音源が静止している場合と比べて, 音源が観測者のいる方向へ動く場合は波長が短くなり, その逆方向へ動く場合は波長が長くなる.
- 音源が静止している場合は, 観測者が動いても波長は変化しない.

観測者が動く場合は, 観測者から見た音波の速さが変化します. この速さと波長を用いて, 波の基本式を観測者目線で立式すれば, ドップラー効果の式を導くことができます.

2.2.4 音源が動く場合—時間に注目

同じ設定について着眼点を変え, 今度は時間に注目して議論します. まずは, 静止している観測者に音源が一定の速さ v で近づく場合を取り上げます. 音源の振動数を f , 音波の速さを V とし, $0 < v < V$ とします. 時刻 0 のとき, 音源と観測者が距離 l だけ離れているとし, 音源はこの時刻から音波を出し始めるものとします.

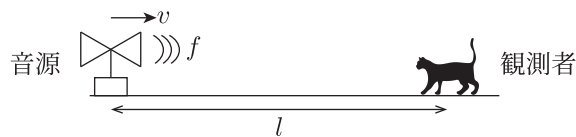


Fig.16 静止する観測者に近づく音源

時間に注目してドップラー効果の式を導出する際の考え方を以下にまとめます。

ドップラー効果の導出—時間に注目—

- 各時刻に音源から出た波面が、いつ観測者のところに届くのかを求める。
- 音源が出した音波の数と、観測者が受け取る波の数は等しい。音源の振動数を f 、一連の音波を出した時間を Δt 、観測される振動数を f' 、観測者がその一連の音波を受け取る時間を $\Delta t'$ とすると、以下の式が成立する。

$$f\Delta t = f'\Delta t'. \quad (2.22)$$

(2.22) は、いわば『波の個数保存則』です。ここで数えているのは、波の周期の数です。音源が時間 Δt の間に出した一連の波を、観測者が時間 $\Delta t'$ をかけて受け取るので、両者の波の数は等しくなります。

以降では、時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を、それぞれ W_1 , W_2 とし、観測者のもとに到達する時刻を t_1 , t_2 とします。ただし、 $v\Delta t < l$ とし、音源が観測者に到達する前に出した音波を考えます。音波が一定の速さで伝わることに注意して、 t_1 と t_2 を求めます。

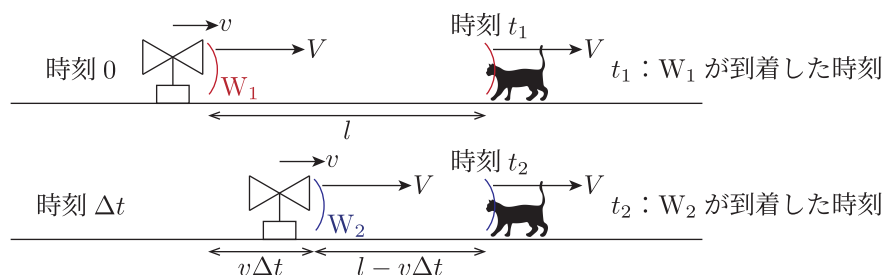


Fig.17 波面 W_1 , W_2 が観測者に届く時刻

上図から、 t_1 , t_2 について以下の式が成立します。

$$Vt_1 = l, \quad t_1 = \frac{l}{V}. \quad (2.23)$$

$$V(t_2 - \Delta t) = l - v\Delta t, \quad t_2 = \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \quad (2.24)$$

時刻 t_1 は、最初の波面 W_1 が観測者に到達し、観測者が音波を観測し始める時刻です。時刻 t_2 には、波面 W_2 が到達します。したがって、音源が時刻 0 から時刻 Δt までに出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ は、次のように求められます。

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V} \Delta t. \quad (2.25)$$

音源は時間 Δt の間に振動数 f の音波を出しているので、この間に出した波の数は $f\Delta t$ です。観測者はこ

の一連の波を時間 $\Delta t'$ の間に受け取ります．(2.22) を立式します．

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f' \frac{V-v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V-v} f. \end{aligned} \quad (2.26)$$

時間に注目すると，ドップラー効果が起こる理由を，同じ一連の波を音源が出す時間と，観測者が受け取る時間の違いに求めることができます．

2.2.5 観測者が動く場合—時間に注目

次は，観測者のみが動く場合を考えます．音源は静止していて，観測者は一定の速さ u で音源から遠ざかるとします．時刻 0 での音源と観測者の距離を l とし， $0 < u < V$ とします．

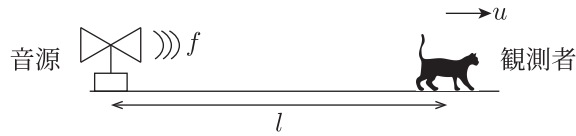


Fig.18 音源から遠ざかる観測者

音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し始めるものとします．先ほどと同様に，時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を，それぞれ W_1 ， W_2 とし，観測者に到達する時刻 t_1 ， t_2 を求めましょう．

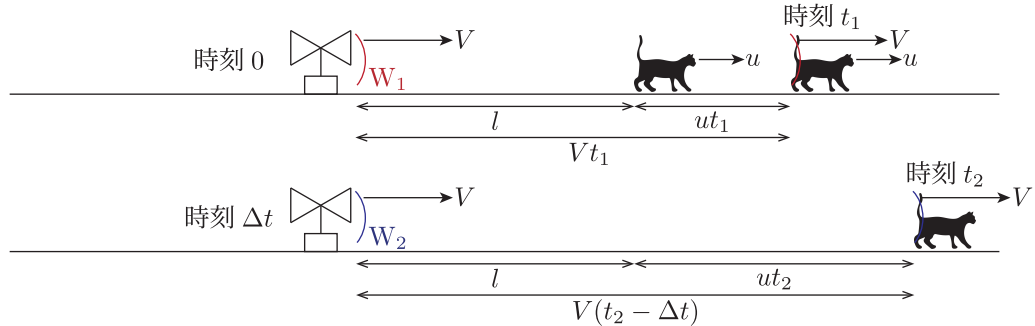


Fig.19 波面 W_1 ， W_2 が観測者に届く時刻

上図から， t_1 ， t_2 について以下の式が成立します．

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l + ut_1, \\ t_1 &= \frac{l}{V-u}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l + ut_2, \\ t_2 &= \frac{l + V\Delta t}{V-u}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

先ほどと同様に、音源が時刻 0 から時刻 Δt までに出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ を求めます。

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V}{V - u} \Delta t. \quad (2.29)$$

(2.22) と (2.29) を用いて、観測される振動数 f' を求めます。

$$\begin{aligned} f \Delta t &= f' \Delta t', \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.30)$$

波長に注目した議論と同じ結果が得られました。

2.2.6 両者が動く場合—時間に注目

音源と観測者の両方が動く場合を、例題形式で議論します。

Example2.5—ドップラー効果の導出（時間に注目）

以下の図のように、音源と観測者が時刻 0 のとき距離 l だけ離れている。この時刻から、音源は速さ v 、観測者は速さ u で、図の右向きに等速直線運動する。音波の速さを V とし、 $0 < v < u < V$ とする。音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し続けるものとする。

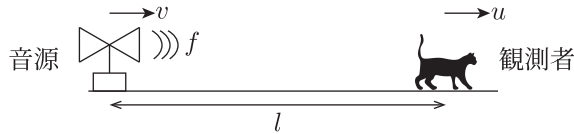


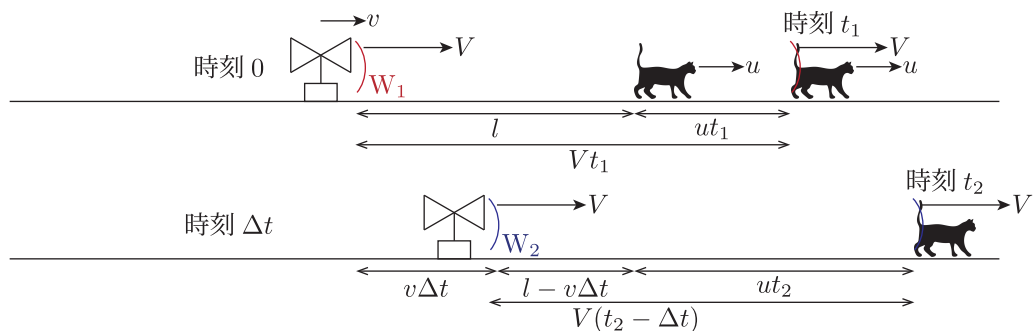
Fig.20 音源と観測者

- (1) 時刻 0 に音源から出た波面が観測者に到達する時刻 t_1 を求めよ。
- (2) 時刻 Δt に音源から出た波面が観測者に到達する時刻 t_2 を求めよ。
- (3) (1), (2) より、時刻 0 から時刻 Δt までに音源が出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ を求めよ。
- (4) 観測者が観測する振動数 f' を求めよ。

それぞれの時刻に音源から出た波面が、一定の速さで伝わる様子を丁寧に図示しましょう。

Solution

- (1) 時刻 0 に音源から出た波面を W_1 、時刻 Δt に音源から出た波面を W_2 とする。

Fig.21 波面 W_1 , W_2 が観測者に届く時刻

上図より、波面 W_1 に注目すると、

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l + ut_1, \\ t_1 &= \frac{l}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2) 上図より、波面 W_2 に注目すると、

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l - v\Delta t + ut_2, \\ t_2 &= \frac{l + (V - v)\Delta t}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.32)$$

(3) 観測者が一連の音波を受け取る時間 $\Delta t'$ は、

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V - u} \Delta t. \quad (2.33)$$

(4) 音源が出した波の数と、観測者が受け取る波の数は等しいため、

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f'\Delta t', \\ f' &= \frac{V - u}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.34)$$

2.2.7 波動式による導出

ドップラー効果の式は、波動式を用いた議論でも導くことができます。ここでは、静止している観測者に音源が一定の速さ v で近づく場合を考えます。 x 軸の正方向を右向きとし、時刻 0 に音源がいる位置を原点 O 、観測者の位置を $x = l$ とします。音波の速さを V とし、 $0 < v < V$ とします。また、音源が送り出す振動の変位を $y(t)$ として、 $y(t) = A \sin 2\pi f t$ とします。ここでは、伝播に伴う振幅の変化は考えません。



Fig.22 静止する観測者に近づく音源

音源が等速直線運動するこの設定では、観測される振動も一定の振動数をもつ正弦波となります。その振動数を f' としましょう。時刻 0 に音源から出た波面の位相は 0 であり、この波面は時刻 $\frac{l}{V}$ に観測者に到達します。この波面を位相の基準とすると、観測者が観測する変位 $y(l, t)$ は、以下の式で表されます。

$$y(l, t) = A \sin 2\pi f' \left(t - \frac{l}{V} \right). \quad (2.35)$$

ここで、時刻 Δt に音源から出た波面が観測者に届く時刻 t_2 を考えます。ただし、 $v\Delta t < l$ とし、音源が観測者に到達する前に出した音波を考えます。時間に注目した導出で求めたとおり、 t_2 は以下の式で表されます。

$$t_2 = \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \quad (2.36)$$

(2.36) を (2.35) に代入し、時刻 t_2 に観測者が観測する音波の変位を求めます。

$$\begin{aligned} y(l, t_2) &= A \sin 2\pi f' \left(t_2 - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V} - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\frac{V - v}{V} \right) \Delta t. \end{aligned} \quad (2.37)$$

音源が時刻 Δt に送り出す振動の変位は、以下の式で表されます。

$$y(\Delta t) = A \sin 2\pi f \Delta t. \quad (2.38)$$

時刻 Δt に音源から出た波面を追うと、その波面は位相を保ったまま、時刻 t_2 に観測者に到達します*6。ここでは、時刻 0 に音源から出た波面を基準として、位相を連続的に数えます。

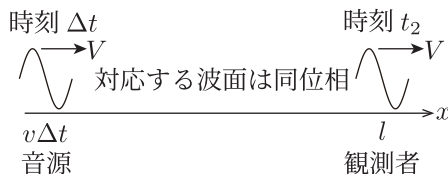


Fig.23 音源からの波形の到達

*6 剛体壁での反射では、音波の変位の位相は π ずれます。ここでは反射は考えていません。

この位相の対応は、任意の Δt について成立します。したがって、(2.37) と (2.38) の位相を比較すると、以下の関係が得られます。

$$\begin{aligned} 2\pi f \Delta t &= 2\pi f' \frac{V-v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V-v} f. \end{aligned} \tag{2.39}$$

(2.22) では、同じ一連の音波について、音源が出した波の数と観測者が受け取る波の数が等しいことに注目しました。今回注目したのは、**同じ波面を追えば、音源を出たときの位相と、観測者に届いたときの位相が等しいことです。**

2.3 章末問題

Problem2.1—斜め方向のドップラー効果の導出

以下の図のように、直線上を音源 S が振動数 f_0 の音を出しながら一定の速さ v で運動している。静止している観測者 O から音源 S が運動する直線に下ろした垂線の足を点 Q 、音の速さを $V(>v)$ とする。 S が時刻 $t=0$ に図のように $\angle OPQ = \theta$ となるように点 P を通過し、 $t = \Delta t_0$ に点 P' を通過した。 S が P を通過した瞬間 ($t=0$) に出した音が O に届いた時刻を $t = t_1$ とし、 S が P' を通過した瞬間 ($t = \Delta t_0$) に出した音が O に届いた時刻を $t = t_1 + \Delta t_1$ とする。

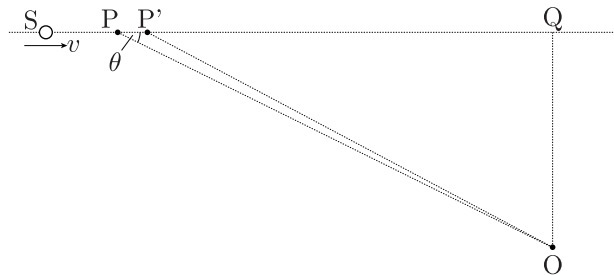


Fig.24 音源と観測者

- (1) O が聞いた振動数 f_1 を、 f_0 、 Δt_0 、 Δt_1 を用いて表せ。
- (2) PO 間の距離を l 、 $P'O$ 間の距離を l' とする。 $l - l'$ を、 V 、 t_1 、 Δt_0 、 Δt_1 の中から必要なものを用いて表せ。
- (3) Δt_0 、 Δt_1 は十分に短い時間であるため、 PO と $P'O$ はほぼ平行とみなせる。このことから、 $l - l'$ を v 、 Δt_0 、 θ を用いて近似的に表せ。
- (4) (1) から (3) より、 f_1 を v 、 V 、 θ 、 f_0 を用いて表せ。
- (5) 点 Q に、 x 軸正方向に進む音を O に向けて反射する小さな静止反射板を置いた。 S は十分前から音を出し続けており、 O には S から直接届く音と、反射板で反射して届く音が同時に届いているものとする。 S が P を通過した瞬間に出した音が O に直接届いた時刻 $t = t_1$ の付近で、 O が 1 秒間に聞くうなりの回数 n を、 v 、 V 、 θ 、 f_0 を用いて表せ。また、 $n - \theta$ グラフの概形を $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の領域で示せ。ただし、短い時間内では θ の変化を無視でき、反射によって音の振動数は変化しないものとする。

Ref. 関西大学, 静岡大学

Problem2.2—波動式によるドップラー効果の導出

無限に長い管の中での空気の振動について考える．管に沿って右向きを正とする x 軸をとり，原点を O とする．管内の音速を V とし，音波による空気の微小変位を y とする．音波を x 軸正方向に入射したところ，入射波の原点 O における変位 y は，時刻 t の関数として， $y = A \sin 2\pi ft$ であった． A, f はともに正の定数である．

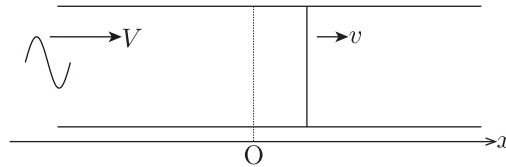


Fig.25 速度を有する反射板

時刻 $t = 0$ に原点 O に壁を設置し， x 軸正方向に一定の速さ v で運動させる．ただし， $v < V$ とする．時刻 t における壁の位置 X は， $X = vt$ である．壁面では空気の変位について固定端反射が起こり，反射に伴う振幅の減衰は無視する．

- (1) 壁より手前の位置 x において観測される反射波の振動数 f' を，ドップラー効果の公式利用により求めよ．
- (2) 位置 x ，時刻 t における入射波の変位 $y_I(x, t)$ を求めよ．
- (3) 時刻 t' に壁で反射された波が，時刻 t に位置 x に到達したとする．ただし， $x \leq vt$ とする． t' を x, t, V, v を用いて表せ．
- (4) 位置 x ，時刻 t における反射波の変位 $y_R(x, t)$ を求めよ．またこの結果から，(1) の結果が再現されることを確認せよ．

Ref. 大阪大学

2.4 章末問題略解

Problem2.1

- (1) 音源が出した波の数と、観測者が受け取る波の数は等しいため、

$$\begin{aligned} f_0 \Delta t_0 &= f_1 \Delta t_1, \\ f_1 &= \frac{\Delta t_0}{\Delta t_1} f_0. \end{aligned} \quad (2.40)$$

- (2) それぞれの音波が伝わる時間に注目すると、

$$\begin{aligned} l &= V t_1, \\ l' &= V(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t_0). \end{aligned}$$

したがって、

$$l - l' = V t_1 - V(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t_0) = \underline{V(\Delta t_0 - \Delta t_1)}. \quad (2.41)$$

- (3) 音源の移動距離は
- $v\Delta t_0$
- . PO と P'O がほぼ平行であることから、移動距離の PO 方向の成分に注目すると、

$$l - l' \simeq \underline{v\Delta t_0 \cos \theta}. \quad (2.42)$$

- (4) (2), (3) より、

$$\begin{aligned} V(\Delta t_0 - \Delta t_1) &\simeq v\Delta t_0 \cos \theta, \\ \frac{\Delta t_1}{\Delta t_0} &\simeq \frac{V - v \cos \theta}{V}. \end{aligned}$$

十分に短い時間の極限で、(1) より、

$$f_1 = \frac{V}{V - v \cos \theta} f_0. \quad (2.43)$$

- (5) 時刻
- t_1
- に O へ届く反射音は、音源が P を通過する前に出した音である。この音を出したとき、音源は Q に向かって速さ
- v
- で進んでいる。反射板を観測者とみなすと、反射板が受け取る音の振動数
- f_2
- は、

$$f_2 = \frac{V}{V - v} f_0. \quad (2.44)$$

反射板と O はともに静止しているので、O が聞く反射音の振動数も f_2 である。図の設定では $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ であり、 $f_2 > f_1$ なので、

$$\begin{aligned} n &= |f_2 - f_1|, \\ &= \left(\frac{V}{V - v} - \frac{V}{V - v \cos \theta} \right) f_0, \\ &= \frac{Vv(1 - \cos \theta)}{(V - v)(V - v \cos \theta)} f_0. \end{aligned} \quad (2.45)$$

θ が大きくなると $\cos \theta$ は小さくなり、直接音の振動数 f_1 は低くなる。反射音の振動数 f_2 は一定であるため、 n は単調に増加する。また、

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} n &= 0, \\ \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} n &= \frac{v}{V-v} f_0. \end{aligned} \quad (2.46)$$

グラフは原点付近で下に凸、 $\theta = \frac{\pi}{2}$ の付近で上に凸となる。概形を以下に示す。両端の白丸は極限値を表す。

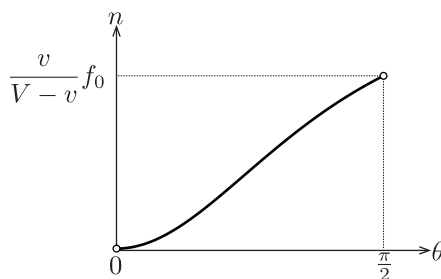


Fig.26 $n - \theta$ グラフ

Problem2.2

(1) 壁が受け取る音の振動数を f_W とする。 x 軸正方向を速度の正方向とし、壁を観測者とみなすと、ドップラー効果の式より、

$$f_W = \frac{V-v}{V} f. \quad (2.47)$$

次に、壁を反射波の音源とみなし、 x 軸負方向を速度の正方向とする。壁の速度は $-v$ 、位置 x にいる観測者の速度は 0 であるため、

$$f' = \frac{V}{V-(-v)} f_W = \frac{V}{V+v} \frac{V-v}{V} f = \frac{V-v}{V+v} f. \quad (2.48)$$

(2) 入射波は x 軸正方向に速さ V で進むため、

$$y_I(x, t) = A \sin 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right). \quad (2.49)$$

(3) 時刻 t' における壁の位置は $x = vt'$ である。反射波は、時間 $t - t'$ の間に距離 $vt' - x$ を進むため、

$$\begin{aligned} V(t - t') &= vt' - x, \\ t' &= \frac{Vt + x}{V+v}. \end{aligned} \quad (2.50)$$

(4) 壁は時刻 0 に原点 O で反射を始めるため、 $x < -Vt$ では反射波はまだ到達せず、 $y_R(x, t) = 0$ である。以下では、反射波が到達している範囲 $-Vt \leq x \leq vt$ を考える。

固定端反射では変位の符号が反転する．時刻 t' に壁で反射した波が，時刻 t に位置 x に到達するため，(2)，(3) より，

$$\begin{aligned}
 y_R(x, t) &= -y_I(vt', t'), \\
 &= -A \sin 2\pi f \left(t' - \frac{vt'}{V} \right), \\
 &= -A \sin 2\pi f \frac{V-v}{V} \frac{Vt+x}{V+v}, \\
 &= -A \sin 2\pi f \frac{V-v}{V+v} \left(t + \frac{x}{V} \right). \tag{2.51}
 \end{aligned}$$

位置 x を固定し，位相の t の係数から振動数を読み取ると，(1) と同じ結果が得られる．

$$\begin{aligned}
 2\pi f' &= 2\pi f \frac{V-v}{V+v}, \\
 f' &= \frac{V-v}{V+v} f. \tag{2.52}
 \end{aligned}$$

3 幾何光学

光波 (Light wave) は、私たちにとって身近な波動の 1 つです。この章では光波の特徴を整理し、反射や屈折などの光学現象を議論します。

3.1 光波の性質

光波の性質を以下にまとめます。

光波の性質

- 光波の波長が、障害物や開口の大きさなどに比べて十分に短い場合、回折の影響は目立ちにくい。対象とする光学系において回折の影響を無視できる場合、光波を、光の進行方向を表す光線 (Ray) として扱うことができる。本章で扱う媒質では、光線は波面に垂直であり、媒質の性質が一様な領域では直進する。
- 真空中における光速 c は、以下の値である。

$$c \simeq 3.0 \times 10^8 \text{ m/s.} \quad (3.1)$$

真空中の光速は、波源 (光源) の速度に依存せず一定である。光速は媒質に応じて変化し、本章で扱う水やガラス中の可視光は、真空中よりも遅く進む。

- 光波は電磁波の一種であり、電場と磁束密度の振動が空間を伝播する横波である。伝播に媒質を必要とせず、真空中でも伝わる。
- 人間の視覚で感じることができる光波を可視光 (Visible light) と呼ぶ。白色光は、異なる波長の可視光が混ざり合い、白く感じられる光である。

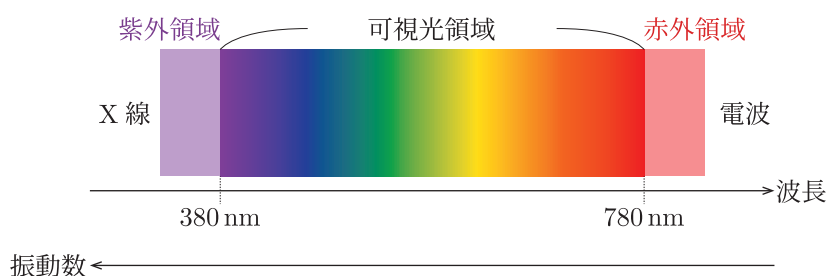


Fig.1 代表的な電磁波の真空中での波長領域

真空中の光速は一定であるため^{*7}、波の基本式から、波長が短いほど振動数が大きくなります。また、振動数が高いほど、光子 1 個のエネルギーは大きくなります^{*8}。

この章では、回折の影響を無視し、光線を用いて光の進路や像のでき方を議論します。このように、光を光

^{*7} 真空の誘電率を ϵ_0 、真空の透磁率を μ_0 とすると、 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ が成立します。電磁波は電磁気学の重要な帰結です。

^{*8} 光を粒子として捉えるとき、その粒子を光子と呼びます。この関係は、原子分野で扱います。

線として扱い、幾何学の知識を用いて光学現象を議論する分野を、幾何光学と呼びます*⁹。

3.2 光速の測定

光速が有限なのか否かは、人類の興味の1つであり、紀元前の時代から議論されている事柄でした。地上の実験によって、(3.1)に近い値が得られるようになったのは、19世紀です*¹⁰。この節ではフィゾーとフーコーの光速測定実験について述べます。以下では、空気中と真空中の光速の差は無視するものとします。

3.2.1 フィゾーの回転歯車による測定

アルマン・イッポリート・ルイ・フィゾー (Armand Hippolyte Louis Fizeau) は、1849年に回転歯車を用いた実験装置で、地上において初めて光速を測定した物理学者です。実験の概略図を以下に示します。

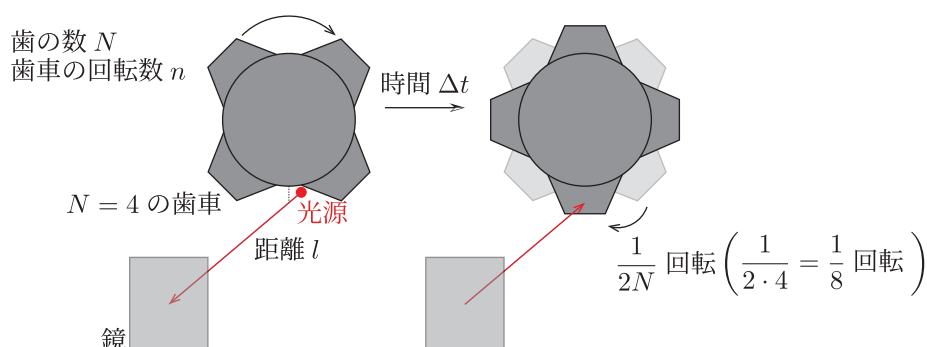


Fig.2 回転歯車による光速測定実験

歯の数が N の歯車 (上図では分かりやすさのために歯の数を4つで描いています)、光源、鏡を上図のように設置し、歯車と鏡との距離を l 、光速を c とします。歯は等間隔に並び、歯と隙間の幅は等しいものとします。

ここで歯車を回転数 n で回転させます。回転数とは、単位時間に何回歯車が回るかを表す量で、1回転にかかる時間は $\frac{1}{n}$ です*¹¹。回転数を0から徐々に増やし、鏡で反射した光線が隣の歯で遮られ、反射光が初めて見えなくなる回転数を求めます。このとき歯車は $\frac{1}{2N}$ 回転 (上図では $\frac{1}{2 \cdot 4}$ 回転) しているので、光が歯車から鏡を往復する時間 Δt と、歯車が $\frac{1}{2N}$ 回転するのにかかった時間が等しくなります。

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2N},$$

$$c = 4nNl. \quad (3.2)$$

*⁹ 次章「光学系の干渉」では、光波の回折や干渉を考慮して議論します。

*¹⁰ 17世紀には、ガリレオ・ガリレイ (Galileo Galilei) が、離れた場所に置いたランプの覆いを外し、光が伝わるまでの時間を調べる方法で光速の測定を試みました。しかし、光の伝わる遅れを検出することはできず、光速が無限なのか、有限だが非常に大きいのかを区別することはできませんでした。

*¹¹ ここでの回転数は、回転運動の振動数に相当します。

フィゾーの実験では、 $N = 720$, $n = 12.6 \text{ Hz}$, $l = 8633 \text{ m}$ という値が得られました。これらの値を (3.2) に代入すると、 $c \sim 3.13 \times 10^8 \text{ m/s}$ となります。

3.2.2 フーコーの回転鏡による測定

フィゾーから遅れること 13 年、1862 年にジャン・ベルナール・レオン・フーコー (Jean Bernard Léon Foucault) は、回転鏡を用いた実験装置で、フィゾーよりも正確な光速を測定しました。実験の概略図を以下に示します。

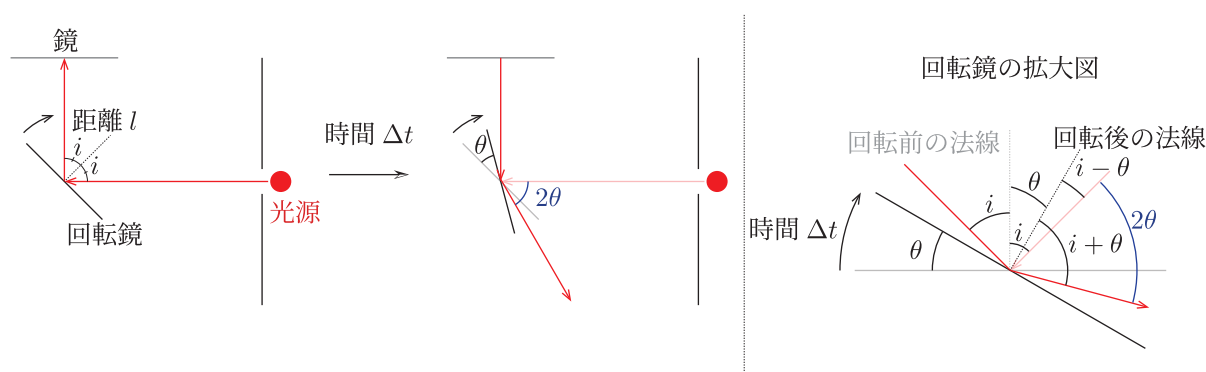


Fig.3 回転鏡による光速測定実験

フィゾーの実験と同様に、光が往復する間の装置の回転を利用します。回転数 n で回転する鏡で反射した光線が、固定された鏡で元の経路に沿って反射され、再び回転鏡で反射される過程を考えます。回転鏡と固定鏡との距離を l とすると、反射光が回転鏡に戻ってくるまでの時間 Δt は、 $\Delta t = \frac{2l}{c}$ です。

この間に、回転鏡が角度 θ だけ回転したとしましょう。ただし、 θ はラジアンで表します。つまり、**回転鏡が θ だけ回転するのにかかった時間と、光線が回転鏡に戻ってくるまでの時間は等しいということです。** 角速度が $2\pi n$ になることに注意すると、以下の関係式が成立します。

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{1}{2\pi n} \cdot \theta, \quad c = \frac{4\pi nl}{\theta}. \quad (3.3)$$

またこのとき、**回転鏡で最後に反射された光線**の方向は、**回転鏡が静止しているときの戻り光の方向から 2θ だけずれます。** この関係を上図で確認しましょう。元々の光線の回転鏡への入射角を i とします。回転鏡が上図の向きに θ だけ回転すると、法線も θ だけ回転するため、固定鏡から戻ってきた光線の入射角は $i + \theta$ となります。反射の法則から、最後の反射角も $i + \theta$ です。一方、光源へ戻る方向と回転後の法線がなす角度は $i - \theta$ なので、戻り光の方向のずれは $(i + \theta) - (i - \theta) = 2\theta$ となります。この方向のずれを利用すると、回転角 θ を求めることができます。

フーコーは、回転鏡を $n = 400 \text{ Hz}$ で回転させ、5 枚の固定鏡で光路を折り返すことで、回転鏡から最後の固定鏡までの片道の光路長を約 20 m にしました。実際の実験では、戻り光がつくる像の位置のずれを利用して、 $c \sim 2.98 \times 10^8 \text{ m/s}$ という測定値を得ました^{*12}。

^{*12} 真空中の光速の正確な値は、 $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$ です。

3.3 光波の屈折

波動が、波の速さが異なる媒質へ斜めに進むと屈折が起こることを Part1 で議論しました^{*13}。光波も同様に、媒質によって波の速さが異なるため、境界面を斜めに通過すると進行方向が変化します。

この屈折を定量的に扱うために、Part1 で議論した屈折率を光波においても定義することができます。Part1 では、波動が進む前後の媒質内での速さの比を屈折率としました。光波では、真空を基準とし、真空中の光速と媒質内の光速の比で屈折率を定義することができます。これを、絶対屈折率 (Absolute refractive index) と呼びます。

絶対屈折率

- 可視光が真空から水やガラスなどの媒質へ進むと、光速は c よりも小さくなる。振動数は変化しないため、媒質内では波長も短くなる。
- 光波において、真空に対する媒質の屈折率を、絶対屈折率と呼ぶ。真空中の光速を c 、媒質内での光波の速さを v とすると、絶対屈折率 n は、以下の式で定義される。

$$v := \frac{1}{n}c. \quad (3.4)$$

真空の絶対屈折率は $n = 1$ である。可視光に対する水やガラスなどの絶対屈折率は、 $v < c$ であるため $n > 1$ となる。

また、真空中の波長を λ_0 、媒質内での波長を λ とすると、振動数は変化しないため、 $\lambda = \frac{1}{n}\lambda_0$ となる。つまり、媒質内での光速と波長は、ともに真空中の $\frac{1}{n}$ 倍になる。

- 2つの媒質の絶対屈折率の比を、相対屈折率 (Relative refractive index) と呼ぶ。媒質 I、II の絶対屈折率をそれぞれ n_1 、 n_2 、それぞれの媒質内での光波の速さを v_1 、 v_2 とする。媒質 I に対する媒質 II の相対屈折率 n_{12} は、以下の式で定義される。

$$n_{12} := \frac{n_2}{n_1}. \quad (3.5)$$

相対屈折率は、1 より小さくなる場合もある。

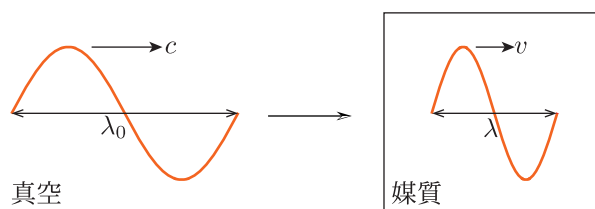


Fig.4 真空から媒質に進む光波

身近な物質を例に挙げると、可視光に対する水の絶対屈折率は約 1.33 です。これは、水中での光の速さと

^{*13} 「19 歳の波動論 Part1」, 4.4 節参照。

波長が、真空中の約 $\frac{1}{1.33}$ 倍、すなわち約 0.75 倍になることを意味します。

3.3.1 スネルの法則

光波における屈折も、スネルの法則を用いて記述できます。

スネルの法則

- 媒質 I から媒質 II へ入射角 θ で光線が入射し、屈折角が φ であったとする。入射角と屈折角は、いずれも境界面の法線となす角度である。媒質 I と媒質 II の絶対屈折率をそれぞれ n_1, n_2 とすると、以下の式が成立する。

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \varphi. \quad (3.6)$$

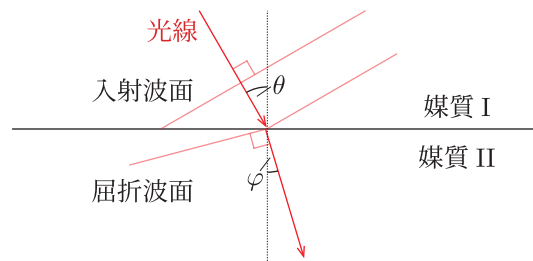


Fig.5 光線の屈折

(3.6) に相対屈折率の式 (3.5) を利用すると、 $\sin \theta = n_{12} \sin \varphi$ と書くこともできます。これは、Part1 で議論した一般の波動の屈折におけるスネルの法則と同じ形になります。

また、(3.6) は、屈折の前後で絶対屈折率と角度の $\sin$ との積が保たれることを表しています。境界面が互いに平行な複数の層を光線が順に通過する場合、ある境界面での屈折角は、次の境界面での入射角と等しくなります。したがって、各層の絶対屈折率と、その層で光線が境界面の法線となす角度の $\sin$ との積は、すべての層を通して一定になります。

3.3.2 臨界角と全反射

屈折は常に起こるものではなく、入射角の条件では屈折が起こりえない場合があります。以下に、その条件をまとめます。

— 臨界角と全反射 —

- 媒質 I と媒質 II の絶対屈折率をそれぞれ n_1, n_2 とし, $n_1 > n_2$ とする. また, 光の吸収は無視する. 媒質 I から媒質 II への入射角を大きくしていくと, 屈折角は $\frac{\pi}{2}$ に達する. このときの入射角を臨界角 (Critical angle) と呼ぶ. 臨界角を θ' とすると, スネルの法則から以下の関係が成立する.

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta' &= n_2 \sin \frac{\pi}{2} = n_2, \\ \sin \theta' &= \frac{n_2}{n_1}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

- 臨界角よりも大きな入射角で光線が入射すると, 媒質 II へ進む屈折光は生じず, 入射光はすべて反射する. これを全反射 (Total internal reflection) と呼ぶ. 入射角を θ とすると, 全反射条件は以下の式で表される.

$$\theta > \theta'. \quad (3.8)$$

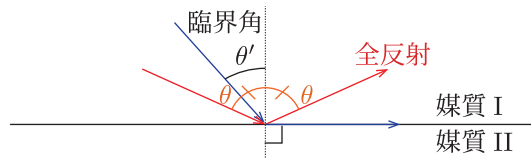


Fig.6 臨界角と全反射

反射光は反射の法則を満たす.

全反射は, 光波に限らず, 他の波動でも条件を満たすと起こります. また, 図では省略されることもありますが, 一般には屈折が起こる場合にも反射光が生じ, 反射の法則を満たす方向に進みます.

以下に光波の屈折に関する例題を示します.

Example3.1—光波の屈折

絶対屈折率 n_1 の媒質中に、絶対屈折率 n_2 の透明な直方体が置かれている。ただし、 $n_2 > n_1$ とする。直方体の隣り合う 2 つの面を面 A、面 B とし、光線は面 A と面 B の交線に垂直な平面内を進むものとする。

周囲の媒質から面 A へ、入射角 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) で光線を入射させたところ、屈折した光線は直方体内を進み、直接面 B に達した。各媒質は一様で、光の吸収は無視する。

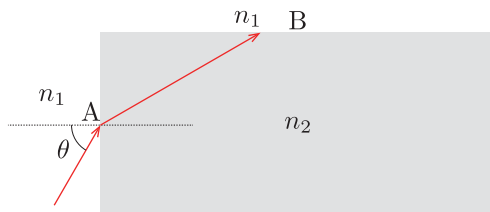


Fig.7 屈折する光線

- (1) 面 A での屈折角を φ とする。 $\sin \varphi$ を n_1 , n_2 , θ を用いて表せ。
- (2) 面 B への入射角を i とする。 i を φ を用いて表せ。
- (3) 面 B における臨界角を θ' とする。 $\sin \theta'$ を n_1 , n_2 を用いて表せ。
- (4) 面 B で光線が全反射するために、 n_2 が満たす条件を n_1 , θ を用いて表せ。

面 A と面 B では、入射側と屈折側の媒質が入れ替わります。それぞれの面での入射角と屈折角を確認しましょう。

Solution

- (1) 面 A でのスネルの法則より、

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta &= n_2 \sin \varphi, \\ \sin \varphi &= \frac{n_1}{n_2} \sin \theta. \end{aligned} \quad (3.9)$$

- (2) 面 A と面 B は互いに垂直であり、それぞれの面の法線も互いに垂直であるため、

$$i = \frac{\pi}{2} - \varphi. \quad (3.10)$$

- (3) 面 B では、絶対屈折率 n_2 の透明体から絶対屈折率 n_1 の媒質へ光線が入射する。屈折角が $\frac{\pi}{2}$ となる条件より、

$$\begin{aligned} n_2 \sin \theta' &= n_1 \sin \frac{\pi}{2} = n_1, \\ \sin \theta' &= \frac{n_1}{n_2}. \end{aligned} \quad (3.11)$$

(4) 全反射条件 $i > \theta'$ は, $\sin i > \sin \theta'$ と書ける. (1) から (3) より,

$$\begin{aligned}\cos \varphi &> \frac{n_1}{n_2}, \\ \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta} &> \frac{n_1}{n_2}, \\ n_2^2 &> n_1^2 (1 + \sin^2 \theta), \\ n_2 &> \frac{n_1}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}}.\end{aligned}\tag{3.12}$$

3.3.3 可視光の分散

絶対屈折率は, 真空中の光速と媒質内での光速の比で定義されます. 3.1 節で述べたように, 可視光は色ごとに振動数と真空中の波長が異なります. 真空中ではどの色の光も同じ速さ c で進みますが, ガラスなどの媒質内では, 光の速さが色ごとに異なります. そのため, 同一媒質でも, 絶対屈折率は光の色によって異なる値をとります.

詳細な導出は受験の範疇を大きく超えるので省きますが^{*14}, **ガラスなどの媒質中では, 真空中の波長が短く, 紫色に近い光ほど絶対屈折率が大きくなります.** これは, 真空中から同じ媒質へ同じ入射角で光線が入射しても, 色ごとに屈折角が異なることを意味します. この性質を利用して, 白色光に含まれる各色の光を異なる方向へ進ませる光学素子が, プリズム^{*15} (Prism) です.

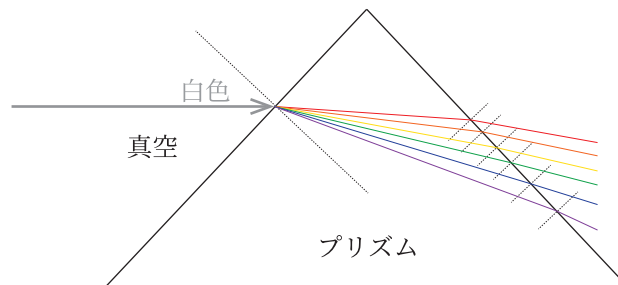


Fig.8 可視光のプリズムによる分散

このように, 波の速さが振動数や波長によって異なることを, **分散 (Dispersion)** と呼びます. プリズムで白色光が色ごとに分かれるのは, 分散によって色ごとに屈折の仕方が異なるためです. 分散は光波に限らず, 他の波動でも見られます. とくに光波の分散は, 虹の発生などに関わります^{*16}.

以下にプリズムを題材にした例題を示します.

^{*14} 電磁気学と関連した議論が必要です.

^{*15} ガラスなどの透明な物質でつくられた光学素子です. ここでは, 三角柱状のプリズムを考えます.

^{*16} 章末問題の Problem3.1 参照.

Example3.2—プリズムのふれ角

真空中に、断面が三角形 ABC で、頂角 $\angle BAC = \alpha$ のプリズムが置かれている。プリズムの単色光に対する絶対屈折率を n ($n > 1$) とする。光線は断面 ABC 内を進み、面 AB 上の点 P で屈折した後、面 AC 上の点 Q で屈折して真空中へ出射した。2つの面では、いずれも光線が底面 BC 側へ向きを変えるものとする。

点 P における入射角と屈折角をそれぞれ i_1, r_1 、点 Q における入射角と屈折角をそれぞれ r_2, i_2 とする。これらの角度は、それぞれの面の法線を基準に測る。また、入射光の進行方向と出射光の進行方向がなす角度を、ふれ角 δ とする。各媒質は一様で、光の吸収は無視する。

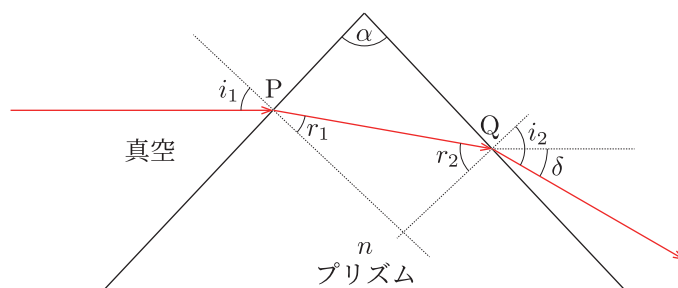


Fig.9 プリズムに入射する光線

- (1) $r_1 + r_2$ を α を用いて表せ。
- (2) ふれ角 δ を i_1, i_2, α を用いて表せ。
- (3) 頂角 α と、すべての入射角・屈折角が十分に小さい場合を考える。角度 x をラジアンで表すとき、 $\sin x \simeq x$ と近似できることを用いて、 δ を n, α で近似的に表せ。
- (4) (3) の近似が成立する条件で、赤色光と紫色光を、同じ点 P に同じ方向から入射させる。プリズムの赤色光と紫色光に対する絶対屈折率をそれぞれ n_R, n_V とし、 $n_V > n_R > 1$ とする。面 AC から出射する 2 本の光線のなす角度 $\Delta\delta$ を、 n_R, n_V, α を用いて近似的に求めよ。

ふれ角は、2つの面で光線の進行方向が変わる角度の和です。それぞれの面での屈折と、プリズム内部の角度の関係を整理しましょう。

Solution

- (1) 三角形 APQ の内角の和より、

$$\alpha + \left(\frac{\pi}{2} - r_1\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r_2\right) = \pi,$$

$$r_1 + r_2 = \alpha. \quad (3.13)$$

- (2) 点 P, Q で光線の進行方向が変わる角度は、それぞれ $i_1 - r_1, i_2 - r_2$ である。(1) より、

$$\delta = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2),$$

$$= \underline{i_1 + i_2 - \alpha}. \quad (3.14)$$

(3) 2つの面におけるスネルの法則と, $\sin x \simeq x$ の近似より,

$$\begin{aligned}\sin i_1 &= n \sin r_1, \\ i_1 &\simeq nr_1, \\ \sin i_2 &= n \sin r_2, \\ i_2 &\simeq nr_2.\end{aligned}$$

(1), (2) より,

$$\begin{aligned}\delta &= i_1 + i_2 - \alpha, \\ &\simeq n(r_1 + r_2) - \alpha = \underline{(n-1)\alpha}.\end{aligned}\tag{3.15}$$

(4) 赤色光と紫色光のふれ角をそれぞれ δ_R , δ_V とする. (3) より,

$$\begin{aligned}\delta_R &\simeq (n_R - 1)\alpha, \\ \delta_V &\simeq (n_V - 1)\alpha.\end{aligned}$$

$n_V > n_R$ より, $\delta_V > \delta_R$ であるため,

$$\begin{aligned}\Delta\delta &= \delta_V - \delta_R, \\ &\simeq \underline{(n_V - n_R)\alpha}.\end{aligned}\tag{3.16}$$

3.3.4 みかけの深さ

水中に沈めた物体を空気中の観測者がほぼ真上から見ると, 物体は実際の位置よりも浮き上がって見えます. これも, 屈折に関連した現象です. 観測者には, 屈折して届いた光線を逆向きに延長した位置に物体があるように見えるためです. この浮き上がりの結果を以下にまとめます.

媒質中での浮き上がり—みかけの深さ—

- 絶対屈折率 $n(> 1)$ の媒質中の深さ h のところに物体が沈められている. 媒質の表面は水平であり, 外側の媒質の絶対屈折率を 1 とする. 外の観測者が物体をほぼ真上から観測する場合, 表面から測った物体のみかけの深さ h' は, 以下の式で近似的に表される.

$$h' \simeq \frac{1}{n}h.\tag{3.17}$$

これを以下に示すモデルで考えましょう. 絶対屈折率が n の液中の深さ h のところに物体が沈んでいます. 空気中の観測者からは深さ h' に見えています. 空気の絶対屈折率を 1 とし, この h' を求めましょう.

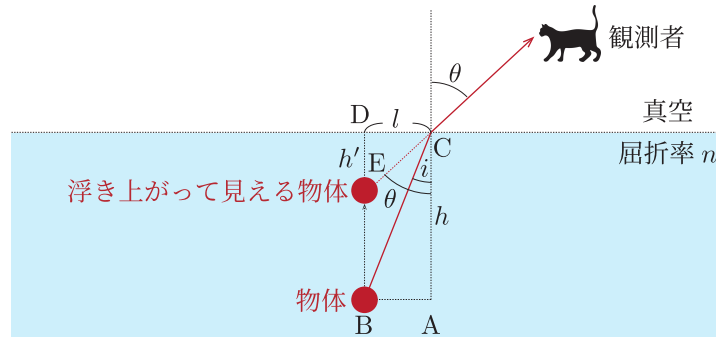


Fig.10 水中で浮き上がって見える物体

液面への入射角を i ，空気中への屈折角を θ とします．いずれも液面の法線から測った角度です．液中と空気の界面でスネルの法則を立式します．

$$n \sin i = \sin \theta. \quad (3.18)$$

$\triangle ABC$ と $\triangle DCE$ に注目すると，水平方向の距離 l は，以下の 2 通りで表されます．

$$l = h \tan i, \quad (3.19)$$

$$l = h' \tan \theta. \quad (3.20)$$

(3.19), (3.20) から l を消去します．ここで，観測者が物体をほぼ真上から見ている場合， i と θ は微小角であるため， $\tan i \simeq \sin i$ ， $\tan \theta \simeq \sin \theta$ と近似できます．さらに，スネルの法則 (3.18) を用いて式変形します．

$$\begin{aligned} \frac{h'}{h} &= \frac{\tan i}{\tan \theta} \simeq \frac{\sin i}{\sin \theta} = \frac{1}{n}, \\ h' &\simeq \frac{1}{n} h. \end{aligned} \quad (3.21)$$

$n > 1$ であるため，みかけの深さ h' は実際の深さ h よりも小さくなります．これが，物体が浮き上がって見える理由です．この結果は微小角近似によるものであり，液面の法線から大きく傾いた方向から観測する場合には，そのまま適用できません．

以下に例題を示します．

Example3.3—ガラス板とみかけの深さ

図 (a) のように、水平な水面から深さ h の位置に点光源 P が固定されている。空気中にある観測者が、 P をほぼ真上から観測する。

次に、図 (b) のように、厚さ d の両面平行なガラス板を、下面が水面に密着するように水平に設置し、ガラス板を通して P を観測した。ガラス板の上面は水面より d だけ上にあり、板を設置しても水面と P の位置は変化しないものとする。空気、水、ガラスの絶対屈折率をそれぞれ 1 , n , n' とし、 $n' > n > 1$ とする。

観測する光線が各媒質中で鉛直方向となす角度は、いずれも十分に小さいものとする。必要に応じて、微小角 α について $\tan \alpha \simeq \sin \alpha$ と近似してよい。

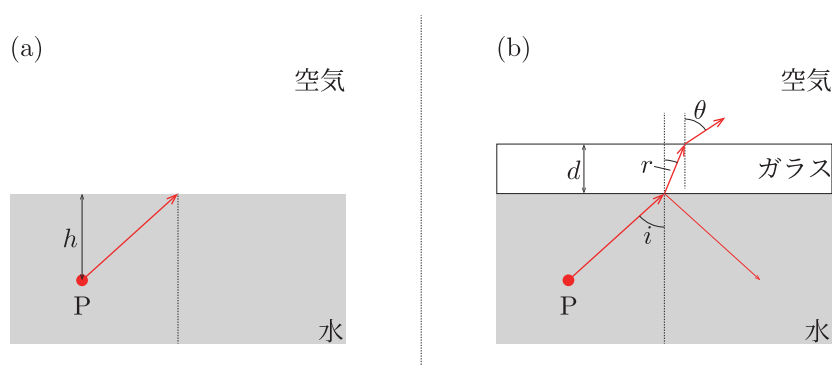


Fig.11 水中の光源とガラス板

- (1) ガラス板を設置する前の、水面から測った P のみかけの深さ h_1 を求めよ。
- (2) ガラス板を設置した後、 P から観測者に届く光線が鉛直方向となす角度を、水中では i 、ガラス中では r 、空気中では θ とする。 $\frac{\sin i}{\sin \theta}$ と $\frac{\sin r}{\sin \theta}$ を、 n , n' を用いて表せ。
- (3) ガラス板を設置した後の、ガラス板の上面から測った P のみかけの深さ h_2 を求めよ。
- (4) ガラス板を設置する前と比べて、 P のみかけの位置は鉛直方向のどちらに、どれだけ移動するか。

水中とガラス中を進む光線の水平方向の移動距離に注目しましょう。また、みかけの位置を比較する際には、深さを測る基準面をそろえることが重要です。

Solution

- (1) 空気の絶対屈折率は 1 であるため、(3.17) より、

$$h_1 \simeq \frac{h}{n}. \quad (3.22)$$

(2) 水とガラス、ガラスと空気の界面で、それぞれスネルの法則を立式すると、

$$\begin{aligned} n \sin i &= n' \sin r = \sin \theta, \\ \frac{\sin i}{\sin \theta} &= \frac{1}{n}, \\ \frac{\sin r}{\sin \theta} &= \frac{1}{n'}. \end{aligned} \quad (3.23)$$

(3) P を通る鉛直線と、光線がガラス板の上面から出る点との水平方向の距離を l とする。

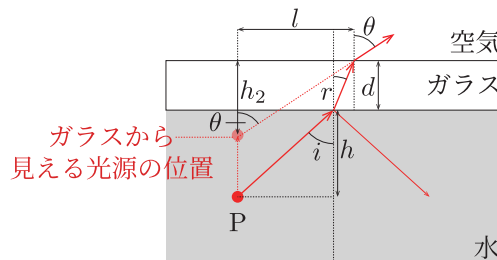


Fig.12 ガラスによる見かけの深さ

上図より、

$$\begin{aligned} l &= h \tan i + d \tan r = h_2 \tan \theta, \\ h_2 &= h \frac{\tan i}{\tan \theta} + d \frac{\tan r}{\tan \theta}, \\ &\simeq h \frac{\sin i}{\sin \theta} + d \frac{\sin r}{\sin \theta} = \frac{h}{n} + \frac{d}{n'}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

(4) 水面を基準とし、鉛直上向きを正とする。板を設置する前の P のみかけの位置の高さは $-h_1$ 、設置した後は $d - h_2$ である。鉛直上向きの変位を Δh とすると、

$$\begin{aligned} \Delta h &= (d - h_2) - (-h_1), \\ &\simeq d - \left(\frac{h}{n} + \frac{d}{n'} \right) + \frac{h}{n}, \\ &= \left(1 - \frac{1}{n'} \right) d > 0 \quad (\text{鉛直上向き}). \end{aligned} \quad (3.25)$$

3.4 光学的距離

絶対屈折率 $n(> 1)$ で長さが l の一様な媒質を、真空中での波長が λ の光波が進むときのことを考えます。

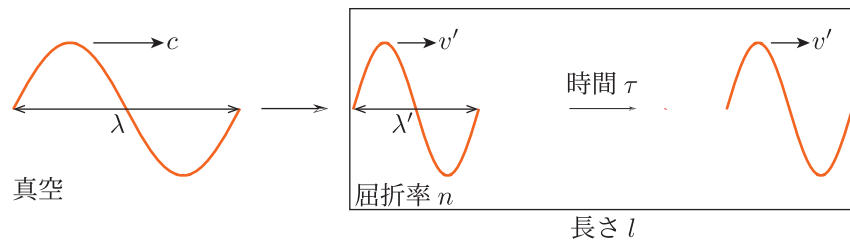


Fig.13 媒質中を進む光波

媒質中では、光波の速さは $v' = \frac{1}{n}c$ に遅くなります。また、振動数は変化しないため、波長は $\lambda' = \frac{1}{n}\lambda$ となります。波形が媒質中の距離 l を進むのにかかる時間 τ は、次の式で求められます。

$$l = v'\tau,$$

$$\tau = \frac{l}{v'} = \frac{nl}{c}. \quad (3.26)$$

(3.26) から、同じ時間 τ に真空中の光波が進む距離は、 $c\tau = nl$ です。つまり、**媒質中の距離 l を進むのにかかる時間は、真空中の距離 nl を進むのにかかる時間に等しい**ということです。このように、媒質中を進む距離を、同じ時間がかかる真空中での距離に換算したものを、**光学的距離 (Optical path length)** と呼びます。

光学的距離

- 長さ l 、絶対屈折率 n の一様な媒質中を光波が進むとき、光学的距離 l' は以下の式で表される。

$$l' = nl. \quad (3.27)$$

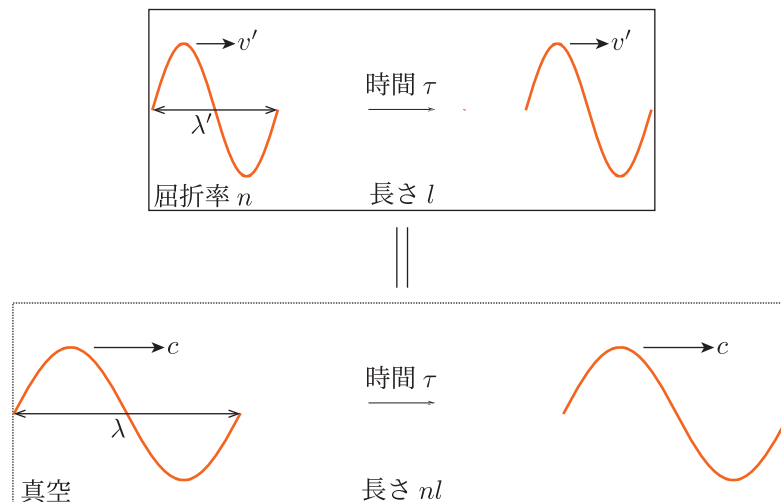


Fig.14 光学的距離の概念図

光学的距離を用いることで、媒質中を伝わる光波についても、伝わる時間や位相の変化を、真空中の光速 c

や波長 λ を用いて計算できます。光学的距离は、異なる媒質中を進む光波の干渉を考える際に、非常に便利な概念となります。干渉は次章で議論するので、以下では波動式を用いて、光学的距离と位相の関係を確認しましょう。

Example3.4—光学的距离

振動数 f の2つの光波 I, II が、それぞれ長さ l の経路を進む。経路 I は真空であり、経路 II は絶対屈折率 $n(>1)$ の一様な媒質で満たされている。真空中の光速を c 、光波の真空中での波長を λ とする。各経路で光の進む方向に x 軸をとる。2つの光波の振動を y で表し、入口での波動式はいずれも $y(0, t) = A \sin 2\pi f t$ であるとする。 A は正の定数であり、境界面での反射と、伝わる際の振幅の変化は無視する。

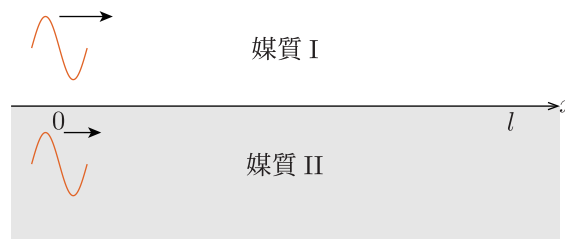


Fig.15 進行する光波

- (1) 光波 I, II が入口から出口まで進むのにかかる時間 τ_I , τ_{II} を、それぞれ求めよ。
- (2) 媒質 I における時刻 t における $x = l$ での波動式を $y_I(l, t)$ 、媒質 II での波動式を $y_{II}(l, t)$ とする。それぞれの波動式を A , f , λ , n , l , t の中から必要なものを用いて表せ。
- (3) $x = l$ において、同じ時刻における各経路の出口での位相を、光波 I では ϕ_I 、光波 II では ϕ_{II} とする。位相差 $\Delta\phi = \phi_I - \phi_{II}$ を、 n , l , λ を用いて表せ。

出口での波動式は、入口での波動式の時刻を、光が伝わるのにかかった時間だけ戻すことで求められます。位相を比較する際には、同じ時刻の波動式を比較することに注意しましょう。

Solution

- (1) 光波 I の速さは c 、光波 II の速さは $\frac{c}{n}$ であるため、

$$\begin{aligned}\tau_I &= \frac{l}{c}, \\ \tau_{II} &= \frac{l}{c/n} = \frac{nl}{c}.\end{aligned}\tag{3.28}$$

(2) 時刻 t に出口に届く波形は、入口で時刻 $t - \tau_I$, $t - \tau_{II}$ に生じた波形である。 $c = f\lambda$ より、

$$\begin{aligned} y_I(l, t) &= A \sin 2\pi f(t - \tau_I), \\ &= A \sin 2\pi \left(ft - \frac{l}{\lambda} \right), \end{aligned} \quad (3.29)$$

$$\begin{aligned} y_{II}(l, t) &= A \sin 2\pi f(t - \tau_{II}), \\ &= A \sin 2\pi \left(ft - \frac{nl}{\lambda} \right). \end{aligned} \quad (3.30)$$

(3) 同じ時刻における光波 I の位相から光波 II の位相を引くと、

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= 2\pi \left(ft - \frac{l}{\lambda} \right) - 2\pi \left(ft - \frac{nl}{\lambda} \right), \\ &= \frac{2\pi(l' - l)}{\lambda} = \frac{2\pi(n - 1)l}{\lambda}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

真空中と媒質中における速さが異なることに起因し、同じ距離だけ動いたとしても 2 つの光波には位相差が生じます。この位相差が、光波の干渉に関わってきます。

3.5 レンズによる結像

レンズ (Lens) とは、光線を屈折させることで光源 (物体) の像 (Image) を作り出す光学素子の 1 つです。この節では凸レンズ、凹レンズ、そして組み合わせレンズによる結像を議論します。以下では、空気中に置かれた薄いレンズを扱い、同じ色の光波を考えます。

3.5.1 凸レンズによる集光と光源からの結像

凸レンズとは、中央部が周辺部よりも厚いレンズです^{*17}。レンズの中心を通る対称軸を光軸と呼びます。以下では、光軸に近く、光軸となす角度が十分に小さい光線を考えます。

光軸に平行な光線が凸レンズに入射すると、レンズの反対側の 1 点に集まります。この点を焦点 (Focus) と呼び、レンズの中心から焦点までの距離を焦点距離と呼びます。焦点はレンズの両側にあり、空気中では両側の焦点距離は等しくなります。

また、レンズの近くに物体 (実光源) を置くと、物体の各点から出た光線がレンズで屈折します。物体上の 1 点から出てレンズに入った光線が、その点に対応する像の位置に集まる、またはその位置から出たように進むことで、像ができます。

^{*17} 精密な光学機器では、屈折率の均一性や透明度などを管理した光学ガラスが用いられます。レンズには、樹脂を材料とするものもあります。

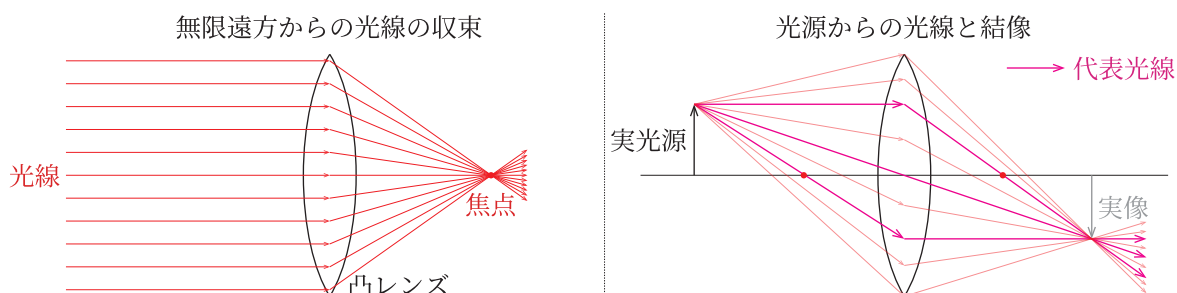


Fig.16 凸レンズによる光の集光と実光源からの結像

レンズに入射する光線の中で、特に作図が行いやすい光線を代表光線と呼びます^{*18}。像の作図の問題では、物体上の各点から出る代表光線を考えることで、どこに像ができるのかを幾何学的に求めることができます。

凸レンズにおける代表光線と結像

- レンズの中心を通る光線は、向きを変えずにそのまま進む。
- 入射側の焦点を通る直線に沿ってレンズに入射する光線は、通過後、光軸に平行に進む。
- 光軸に平行に進んでレンズに入射する光線は、通過後、出射側の焦点に向かって進む。

代表光線のうち 2 本の光線が描ければ、像の作図ができます。レンズを通過した光線が実際に交わる位置にできる像を実像 (Real image) と呼び、通過した光線の逆延長が交わる位置にできる像を虚像 (Virtual image) と呼びます。凸レンズで実光源から虚像ができるのは、実光源がレンズと入射側の焦点の間に置かれたときです。

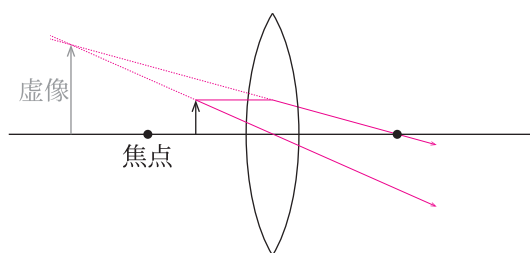


Fig.17 凸レンズによる虚像

虚像では、レンズを通過した光線が実際にその位置を通るわけではありません。観測者には、レンズを通った光線がその位置から出ているように見えます。なお、実光源が焦点の位置にある場合には、レンズを通過した光線は互いに平行となり、有限の距離には像ができません。

また、3次元空間での結像の様子も理解しましょう。これまで紙面内で考えていた結像は、光軸を含む他の平面内でも同様に起こります。そのため、実光源からできる実像は、光軸に垂直な面内で、上下左右がともに反転します。

^{*18} 薄いレンズの近似では、レンズの厚みを無視し、光線の向きの変化をレンズの位置でまとめて表します。

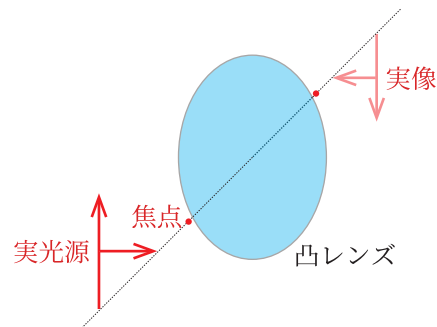


Fig.18 3次元空間における結像

3.5.2 凹レンズによる結像

凹レンズとは、中央部が周辺部よりも薄いレンズです。光軸に平行な光線が凹レンズに入射すると、通過後の光線は、入射側の1点から出たように発散します。この点を凹レンズの焦点と呼びます。凹レンズにも両側に焦点があり、空気中では両側の焦点距離は等しくなります。

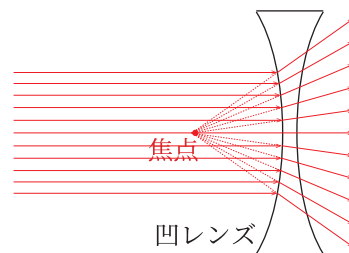


Fig.19 光軸に平行な光線を発散させる凹レンズ

凹レンズにおける代表光線を以下にまとめます。

凹レンズにおける代表光線

- レンズの中心を通る光線は、向きを変えずにそのまま進む。
- 出射側の焦点に向かってレンズに入射する光線は、通過後、光軸に平行に進む。
- 光軸に平行に進んでレンズに入射する光線は、通過後、入射側の焦点から出たように発散する。

凹レンズでは、光軸に平行な光線が入射すると、通過後の光線の逆延長が入射側の焦点を通ることに注意しましょう。以下に凹レンズによる実光源の像を示します。

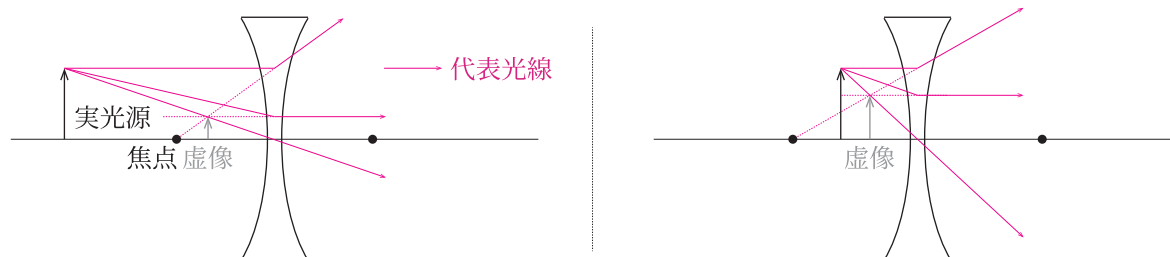


Fig.20 凹レンズによる実光源からの結像

上図に示すように、凹レンズによる実光源の像は、常に光源と同じ側にできる正立の縮小虚像になります。以下にレンズの結像についての例題を示します。

Example3.5—凸レンズによる結像

焦点距離 f の薄い凸レンズの光軸より角度 θ だけ上方にある、十分遠い星の実像について、次の問いに答えよ。星からレンズに入射する光線は、互いに平行とみなせるものとする。ただし、 θ はラジアンで表した十分に小さい角であり、 $\tan \theta \simeq \theta$ が成立するとする。また、 F, F' はレンズの焦点である。

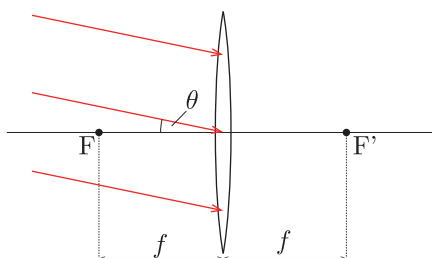


Fig.21 遠い星からの光線

- (1) 実像ができる位置を作図せよ。
- (2) 像の位置を、レンズから出射側へ測った光軸方向の距離と、光軸から下方へ測った距離に分けて答えよ。

入射光線が互いに平行であることを利用し、焦点を通る代表光線を補って描きましょう。

Solution

- (1) F を通る光線はレンズで屈折し光軸と平行に進み、レンズの中心を通る光線はそのまま直進する。その2つの交点が像の位置となる。

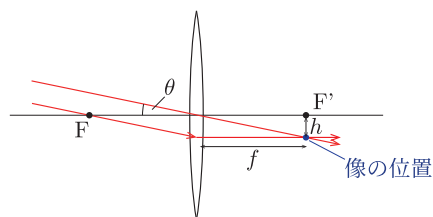


Fig.22 代表光線による星の実像の作図

(2) レンズから像までの光軸方向の距離を b , 像の光軸から下方への距離を h とする. 上図より,

$$b = \underline{f}, \quad (3.32)$$

$$h = f \tan \theta \simeq \underline{f\theta}. \quad (3.33)$$

3.5.3 レンズの式

光源からの光線がレンズを通過することでどこに結像するのかは、レンズの式 (Thin lens formula) を用いて定量的に計算することができます。

— レンズの式—凸レンズと凹レンズ—

- レンズの中心を原点とし、光が入射する側を a 軸の正方向、光が出射する側を b 軸の正方向とする。光源の位置を a 軸の座標 a で、像の位置を b 軸の座標 b で表す。レンズの中心から焦点までの距離の大きさを $f(>0)$ としたとき、以下の式が成立する。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \pm \frac{1}{f}. \quad (3.34)$$

右辺の正負は、レンズによって異なる。

$$+\frac{1}{f} : \text{凸レンズ},$$

$$-\frac{1}{f} : \text{凹レンズ}.$$

- 光源の種類、像の種類は、それぞれ a と b の正負で決まる。

$a > 0$: 実光源, $a < 0$: 虚光源,

$b > 0$: 実像, $b < 0$: 虚像.

実光源 ($a > 0$) の場合、実像は倒立、虚像は正立となる。

- 物体に対する像の大きさの比を倍率 (Magnification) と呼ぶ。倍率 m は以下の式を満たす。

$$m = \frac{|b|}{|a|}. \quad (3.35)$$

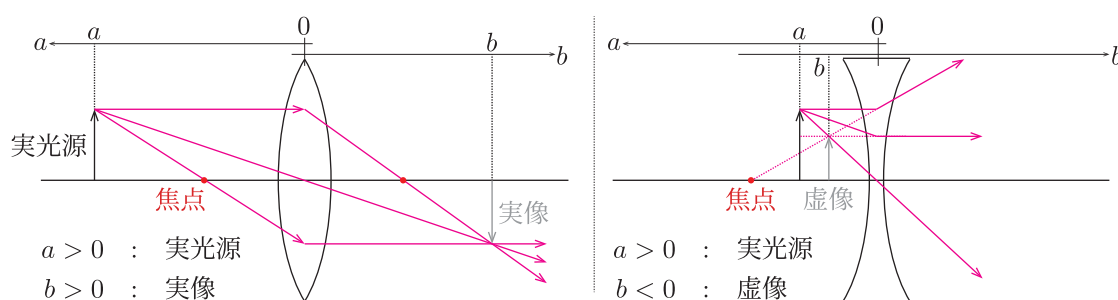


Fig.23 レンズの式の座標設定—凸レンズと凹レンズの場合

虚光源については次節で述べます。ここでは、凸レンズによって実光源の実像ができる場合について、レンズの式を導いてみましょう。以下の図のように、光源とレンズの距離を $a(>f)$ 、レンズと実像の距離を b とします。また、物体と像の大きさを、それぞれ正の量 h, h' で表します。

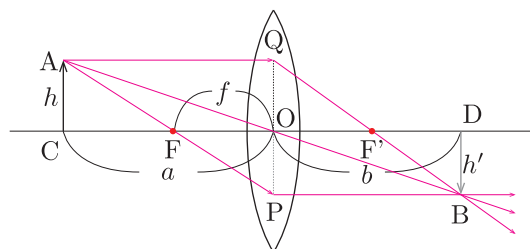


Fig.24 凸レンズによる結像

$\triangle ACF$ と $\triangle POF$ の相似から、以下の関係式が成立します.

$$\begin{aligned} a - f : f &= h : h', \\ h' &= \frac{f}{a - f} h. \end{aligned} \quad (3.36)$$

$\triangle QOF'$ と $\triangle BDF'$ の相似から、以下の関係式が成立します.

$$\begin{aligned} f : b - f &= h : h', \\ h' &= \frac{b - f}{f} h. \end{aligned} \quad (3.37)$$

(3.36) と (3.37) から h' を消去して整理すると、レンズの式が導かれます.

$$\begin{aligned} \frac{f}{a - f} h &= \frac{b - f}{f} h, \\ ab - af - bf &= 0, \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \frac{1}{f}. \end{aligned} \quad (3.38)$$

以下に例題を示します.

Example3.7—レンズの式

以下の図のように、焦点距離の大きさがともに f の薄い凸レンズと凹レンズを、それぞれ空気中に置く．各レンズの左側の距離 a の位置に、光軸に垂直な物体を置く．ただし、 $f < a < 2f$ とする．

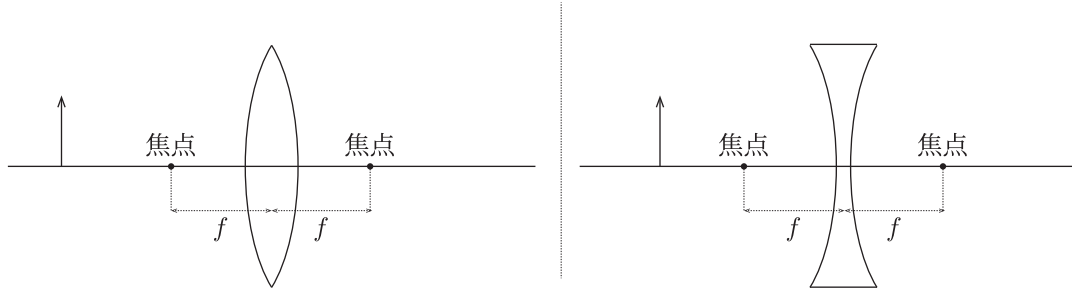


Fig.25 凸レンズと凹レンズによる結像

- (1) 凸レンズによる像の位置と倍率 m_1 を求めよ．また、像が実像か虚像か、正立か倒立かを答えよ．
- (2) 凹レンズによる像の位置と倍率 m_2 を求めよ．また、像が実像か虚像か、正立か倒立かを答えよ．

レンズの種類に応じて、レンズの式の右辺の符号を選びましょう．また、求めた像の座標の正負から、像のできる側を判断します．

Solution

- (1) レンズの中央を原点とし、左向きを a 軸の正方向、右向きを b 軸の正方向とする．

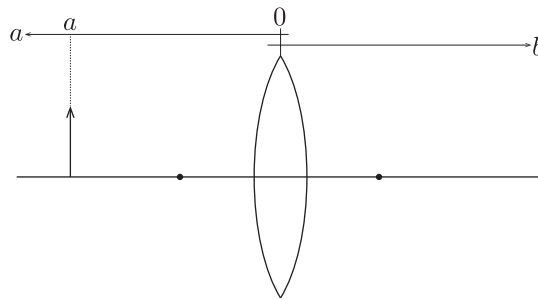


Fig.26 座標設定

凸レンズによる像の b 座標を b_1 とすると、レンズの式より、

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b_1} = \frac{1}{f},$$

$$b_1 = \frac{af}{a-f}. \quad (3.39)$$

$a > f$ より $b_1 > 0$ であるため、像はレンズの右側にできる倒立実像である。倍率 m_1 は、

$$m_1 = \frac{|b_1|}{|a|} = \frac{f}{a-f} > 1. \quad (3.40)$$

(2) 座標軸の設定は (1) と同じとする。

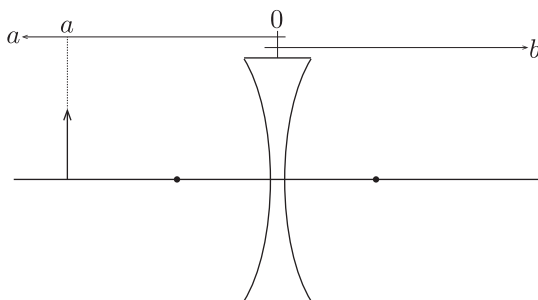


Fig.27 座標設定

凹レンズによる像の b 座標を b_2 とすると、レンズの式より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b_2} &= -\frac{1}{f}, \\ b_2 &= -\frac{af}{a+f}. \end{aligned} \quad (3.41)$$

$b_2 < 0$ であるため、像はレンズの左側にできる正立虚像である。倍率 m_2 は、

$$m_2 = \frac{|b_2|}{|a|} = \frac{f}{a+f} < 1. \quad (3.42)$$

3.5.4 組み合わせレンズによる結像

顕微鏡や望遠鏡といった光学機器では、複数のレンズを組み合わせることで物体の像を作ります。以下では、同じ光軸上に置かれた 2 枚の薄いレンズによる結像を考えます。まずは組み合わせレンズの考え方を以下にまとめます。

組み合わせレンズによる結像

1. 光が最初に通過するレンズを第 1 レンズとし、第 1 レンズだけを置いたときにできる像を求める。
2. 第 1 レンズだけでできる像を、第 2 レンズに対する光源とみなし、第 2 レンズでレンズの式を適用する。各レンズの中央を原点とし、光が入射してくる側を a 軸の正方向、光が出ていく側を b 軸の正方向とする。
3. 各レンズによる倍率を m_1, m_2 とすると、組み合わせレンズ全体の倍率 m は、 $m = m_1 m_2$ となる。

第 2 レンズに対する光源の座標設定が重要です。第 2 レンズに入射する光線が、入射側のある点から広がるように進む場合、その点を実光源として扱い、光源の座標は $a_2 > 0$ となります。この点は、第 1 レンズによ

る実像の場合もあれば、虚像の場合もあります。したがって、実光源として扱う位置に、実際に光線が集まっているとは限りません。

一方、第2レンズに入射する光線が、出射側のある点に向かって集まりつつある場合、その点を虚光源 (Virtual source) と呼びます。このとき、光源の座標は $a_2 < 0$ となります。虚光源の位置は、第2レンズがなければ光線が集まるはずの位置です。実際には、光線はその位置に到達する前に第2レンズで屈折するため、結像位置が変わります。

例題で考え方を整理しましょう。

Example 3.8—組み合わせレンズによる結像

焦点距離の大きさがともに f の薄い凸レンズ L_1 と凹レンズ L_2 を、同じ光軸上に、左からこの順に距離 $\frac{3}{2}f$ だけ離して置く。凸レンズの左側の距離 $2f$ の位置に、光軸に垂直な物体を置く。

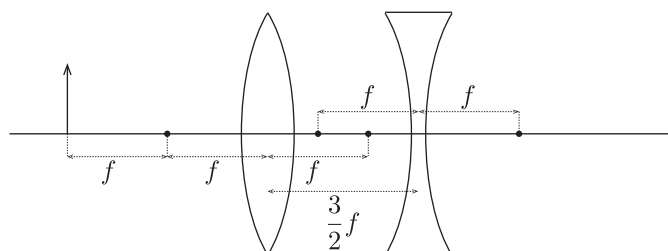


Fig.28 凸レンズと凹レンズの組み合わせ

- (1) 凸レンズ L_1 だけを考えるとき、その倍率 m_1 を求めよ。
- (2) 最終的な像の位置を、凹レンズの中心からの距離で答え、凹レンズの左右どちらかも答えよ。また、実像と虚像のどちらになるかを答えよ。
- (3) 最終的な像の、元の物体に対する倍率 m を求めよ。また、正立と倒立のどちらになるかを答えよ。

第1レンズだけでできる像の位置を求めた後、第2レンズを原点として光源の座標を取り直しましょう。

Solution

- (1) 第1レンズに対して座標を設定する。

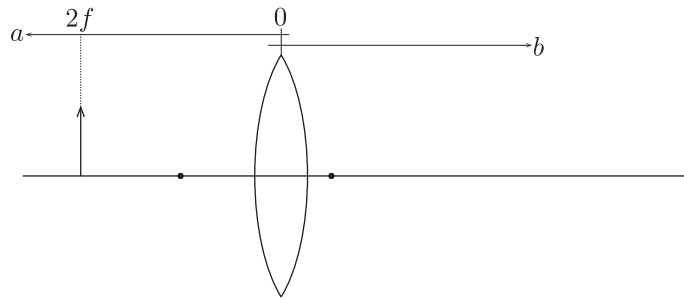


Fig.29 座標設定

凸レンズの式より,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2f} + \frac{1}{b_1} &= \frac{1}{f}, \\ b_1 &= 2f. \end{aligned} \quad (3.43)$$

倍率 m_1 は,

$$m_1 = \frac{|b_1|}{|a_1|} = 1. \quad (3.44)$$

(2) 第2レンズについて座標設定をする.

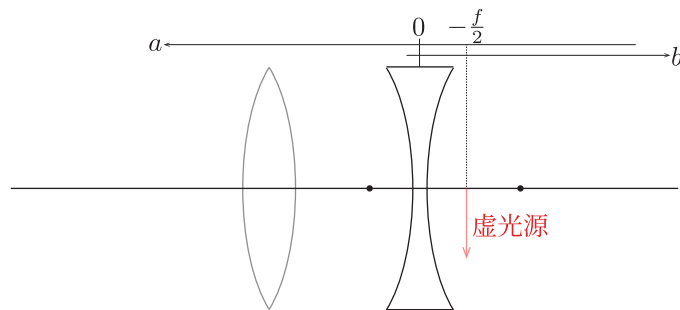


Fig.30 座標設定

第1レンズだけでできる像は, 第1レンズの右側の距離 $2f$ の位置にある. 第2レンズは, 第1レンズの右側の距離 $\frac{3}{2}f$ の位置にあるため, 光源の座標 a_2 は,

$$a_2 = \frac{3}{2}f - b_1 = -\frac{f}{2} < 0. \quad (3.45)$$

したがって, 第2レンズに対しては虚光源となる. 凹レンズの式より,

$$\begin{aligned} -\frac{2}{f} + \frac{1}{b_2} &= -\frac{1}{f}, \\ b_2 &= f. \end{aligned} \quad (3.46)$$

したがって、凹レンズより右側に f だけ離れた位置。また $b_2 > 0$ であるため、最終的な像は第2レンズの右側にできる実像である。

(3) 第1レンズだけでできる像は、元の物体に対して倒立である。第2レンズに対する虚光源と最終的な実像は、ともに第2レンズの右側にある。第2レンズの中央を通る光線は直進するため、この2つの像は同じ向きになる。したがって、最終的な像は元の物体に対して倒立である。

第2レンズによる倍率を m_2 とすると、全体の倍率 m は、

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{|b_2|}{|a_2|} = 2, \\ m &= m_1 m_2 = \underline{2}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

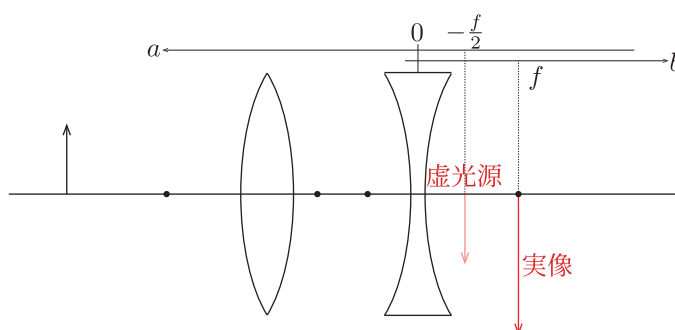


Fig.31 最終的な像の位置

代表光線の作図によっても、結像位置を調べることができます。各レンズを通過するときに、そのレンズの光軸と焦点を基準として、屈折後の光線の進路を考えましょう。

特に虚光源の場合は、第2レンズがなければ光線が集まる位置を、補助的に示すと分かりやすくなります。今回の設定では、以下の2本の光線を用いて作図できます。

まず、図の代表光線 (i) を考えます。実光源の先端から凸レンズの左側の焦点を通る光線は、凸レンズを通過すると光軸に平行に進みます。この光線は、凹レンズを通過すると、凹レンズの左側の焦点から広がるように屈折します。したがって、屈折後の光線の逆延長が、凹レンズの左側の焦点を通るように作図します。

次に、図の代表光線 (ii) を考えます。虚光源の先端と凹レンズの中央を結ぶ直線を引き、凸レンズの位置まで延長します。そこで得られる交点と、実光源の先端を結びます。これにより、凸レンズで屈折した後、凹レンズの中央を通る光線を作図できます。この光線は凹レンズでは直進します。

これら2本の屈折光が交わる位置が、最終的な実像の先端です。

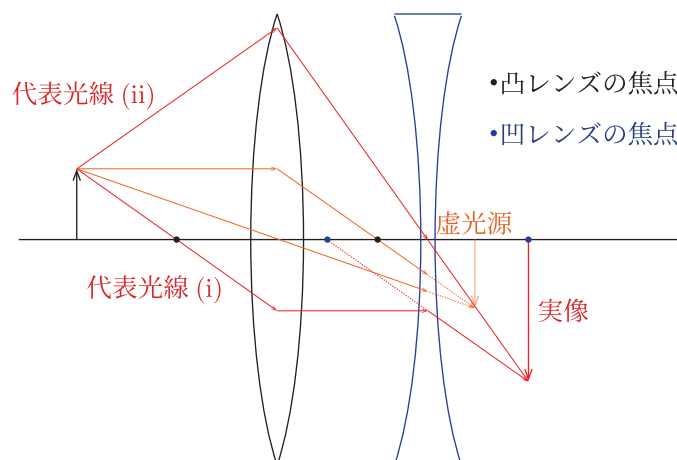


Fig.32 組み合わせレンズによる結像位置の作図

組み合わせレンズでは、第1レンズで作図しやすい代表光線が、第2レンズでもそのまま作図しやすい光線になるとは限りません。今回のように、第1レンズだけでできる像の位置を先に求めると、第2レンズに対して作図しやすい光線を選ぶことができます。なお、第1レンズだけでできる像の位置は、レンズの式でも、代表光線の作図でも求めることができます。

3.6 鏡による結像

像を作る代表的な光学素子として鏡（Mirror）も挙げられます。この節では平面鏡、凹面鏡、凸面鏡の3つの鏡における結像を議論します。レンズは光線の屈折を用いる光学素子でしたが、鏡は光線の反射で像を作ります。なお、凹面鏡と凸面鏡については、光軸に近く、光軸となす角が十分小さい光線を考えます。

3.6.1 平面鏡による結像

平面鏡（Plane mirror）では、光源からの光線は反射の法則を満たして反射します。反射光の逆延長が、鏡面に対して光源と対称な位置で交わるため、その位置に虚像が見えます。平面鏡による像は、物体と同じ大きさの正立虚像です。

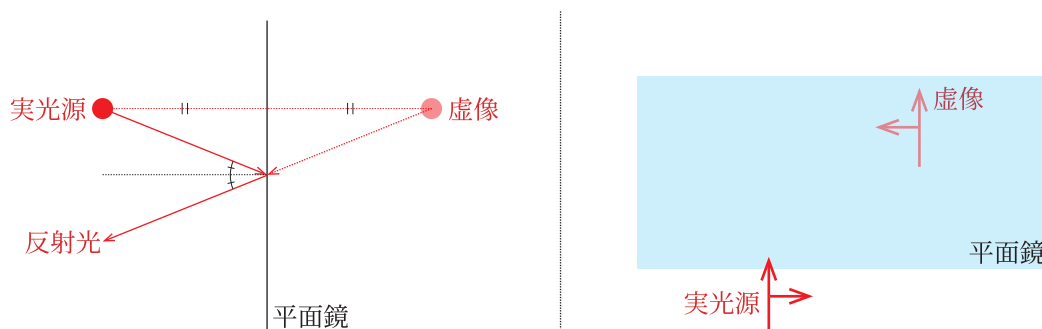


Fig.33 平面鏡による虚像

物体から鏡面までの距離と、鏡面から虚像までの距離は等しくなります。基本的な考え方は、鏡映波源と同じです^{*19}。

3.6.2 凹面鏡による結像

凹面鏡（Concave mirror）は、球面の内側を反射面とする鏡であり、実光源からの光線が反射することで像を作ります^{*20}。鏡面を含む球面の中心を曲率中心と呼びます。曲率中心と鏡面の中央を結ぶ直線を光軸とし、光軸と鏡面の交点を頂点と呼びます。

凹面鏡にも焦点があり、光軸に平行な光線を、鏡の前方にある焦点に集めます^{*21}。

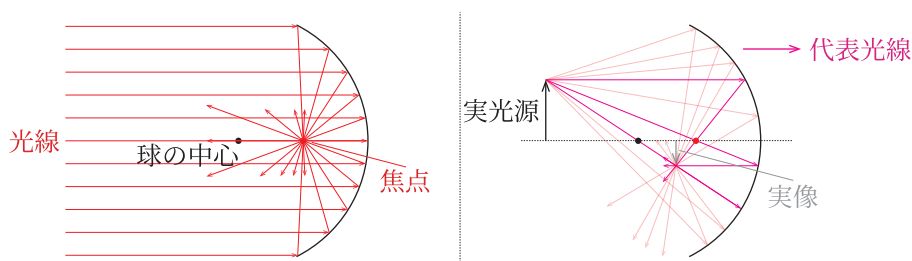


Fig.34 凹面鏡での光線の集光と代表光線

凹面鏡における代表光線をまとめます。

凹面鏡における代表光線

- 曲率中心を通る直線に沿って鏡に入射する光線は、鏡面に垂直に入射し、来た道に戻る。
- 焦点を通る直線に沿って鏡に入射する光線は、光軸に平行に反射する。
- 光軸に平行に入射する光線は、焦点を通るように反射する。

^{*19} 「19 歳の波動論 Part1」, 3.3 節参照。

^{*20} スプーンの内側に顔を映すときが、身近な凹面鏡の例です。

^{*21} 光軸に平行な光線を集める役割は、凸レンズと同じです。

曲率中心と鏡面の頂点は、異なる点であることを注意しましょう。頂点に入射する光線は、光軸を法線として、入射角と反射角が等しくなるように反射します。

実光源を焦点よりも外側に置くと、反射光が鏡の前方で交わり、倒立実像ができます。一方、焦点よりも内側に実光源を置いた場合の結像の様子を以下に示します。

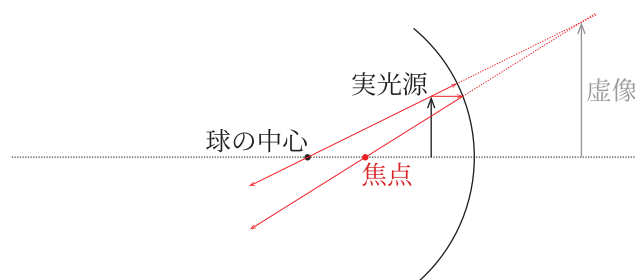


Fig.35 凹面鏡による虚像

反射光の逆延長が鏡の後方で交わり、正立・拡大の虚像ができます。焦点よりも内側に実光源を置くと虚像ができる点は、凸レンズと同じです。なお、実光源が焦点上にある場合、反射光は平行になり、有限の位置には像ができません。

3.6.3 凸面鏡による結像

凸面鏡 (Convex mirror) は、球面の外側を反射面とする鏡です。光軸に平行な光線は、鏡の後方にある焦点から広がるように反射します^{*22}。

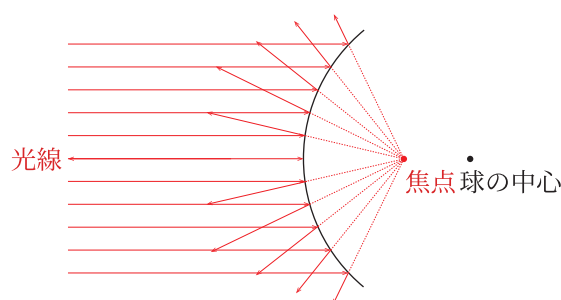


Fig.36 凸面鏡による光線の発散

凸面鏡における代表光線を以下にまとめます。

^{*22} 光軸に平行な光線を発散させる役割は、凹レンズと同じです。

凸面鏡における代表光線

- 曲率中心に向かって鏡に入射する光線は、鏡面に垂直に入射し、来た道に戻る。
- 焦点に向かって鏡に入射する光線は、光軸に平行に反射する。
- 光軸に平行に入射する光線は、焦点から広がるように反射する。

凸面鏡の焦点と曲率中心は、鏡の後方にあります。焦点や曲率中心に向かう光線は、そこに到達する前に鏡面で反射します。以下に凸面鏡による実光源の像を示します。

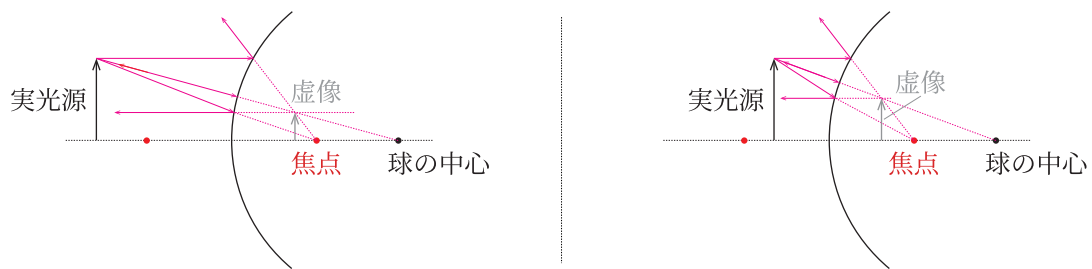


Fig.37 凸面鏡による実光源からの結像

上図に示すように、実光源に対して、凸面鏡は常に正立・縮小の虚像を作ります。

3.6.4 鏡によるレンズの式

凹面鏡，凸面鏡での結像も，レンズの式と同じ形の式を利用して計算できます。

—— レンズの式——凹面鏡と凸面鏡 ——

- 鏡面と光軸の交点である頂点を原点とし、鏡の前方（反射面が向いている側）を a 軸と b 軸の正方向とする．光源の位置を a 軸の座標で、像の位置を b 軸の座標で表す．鏡の焦点距離の大きさを $f > 0$ とすると、以下の式が成立する．

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \pm \frac{1}{f}. \quad (3.48)$$

右辺の符号は、鏡の種類によって異なる．

$$\begin{aligned} +\frac{1}{f} &: \text{凹面鏡} \\ -\frac{1}{f} &: \text{凸面鏡} \end{aligned}$$

- 鏡面を含む球面の半径を、曲率半径と呼ぶ．曲率半径の大きさを $R > 0$ とすると、光軸に近い光線を考える近似のもとで、焦点距離の大きさ f は以下の式を満たす．

$$f = \frac{1}{2}R. \quad (3.49)$$

- 光源の種類、像の種類は、 a と b の正負で決まる．

$$a > 0 : \text{実光源}, \quad a < 0 : \text{虚光源}$$

$$b > 0 : \text{実像}, \quad b < 0 : \text{虚像}$$

実光源 ($a > 0$) の場合、 $b > 0$ なら倒立実像、 $b < 0$ なら正立虚像となる．

- 像の光源に対する大きさの比を倍率と呼ぶ．倍率 m は以下の式を満たす．

$$m = \frac{|b|}{|a|}. \quad (3.50)$$

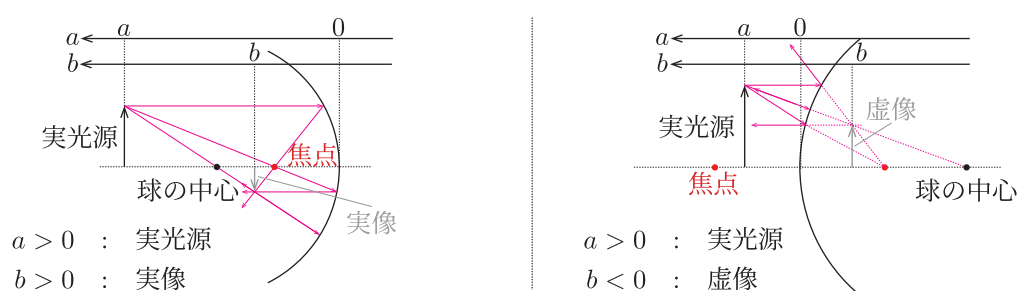


Fig.38 レンズの式の座標設定—凹面鏡と凸面鏡の場合

鏡の場合のレンズの式も、レンズのときと同様に、三角形の相似に注目することで導くことができます．凸面鏡による虚像について、以下の図のように文字を設定します．鏡から物体までの距離を a ，鏡から虚像までの距離を b_0 とし、いずれも正の量とします．また、鏡の頂点を O ，曲率中心を E とし、曲率半径を R ，物体と虚像の高さの大きさをそれぞれ h ， h' とします．

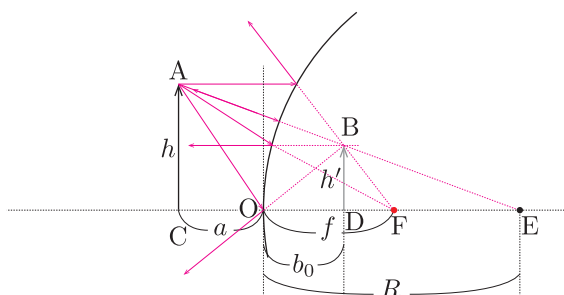


Fig.39 凸面鏡による虚像

$\triangle ACE$ と $\triangle BDE$ の相似比から，以下の関係式が成立します．

$$\begin{aligned} h : h' &= a + R : R - b_0, \\ \frac{h'}{h} &= \frac{R - b_0}{a + R}. \end{aligned} \quad (3.51)$$

次に，A から頂点 O へ入射する光線を考えます．頂点 O では光軸が法線となるため，反射の法則から， $\triangle ACO$ と $\triangle BDO$ は相似になります．したがって，以下の関係式が成立します．

$$\frac{h'}{h} = \frac{b_0}{a}. \quad (3.52)$$

(3.51) と (3.52) を用いて，物体と虚像の位置の関係を求めます．

$$\begin{aligned} \frac{b_0}{a} &= \frac{R - b_0}{a + R}, \\ 2ab_0 &= R(a - b_0), \\ \frac{1}{a} - \frac{1}{b_0} &= -\frac{2}{R} = -\frac{1}{\frac{1}{2}R}. \end{aligned} \quad (3.53)$$

右辺を $-\frac{1}{f}$ と比較すると，焦点距離の大きさは $f = \frac{R}{2}$ であることが分かります．さらに，左辺をレンズの式と同じように，2つの逆数の和として書き直します．

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{(-b_0)} = -\frac{1}{f}. \quad (3.54)$$

この形から，レンズの式における像の位置には，距離 b_0 に負号を付けた $-b_0$ を対応させればよいことが分かります．つまり，レンズの式を共通の形で用いるには，鏡の後方にできる虚像の位置を負の座標で表せばよいのです．

そこで，鏡の頂点を原点とし，実光源がある鏡の前方を a 軸の正方向とします．像の座標 b が鏡の後方で負になるように定めると， b 軸の正方向は， a 軸の正方向と同じ向きになります．このとき，虚像の座標は $b = -b_0$ となり，凸面鏡におけるレンズの式が得られます．

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{f}. \quad (3.55)$$

以下に例題を示します．

Example3.9—鏡による結像

以下の図のように，曲率半径がともに R の凹面鏡と凸面鏡を，それぞれ反射面を左側に向けて置く．各鏡の頂点から左側の距離 a の位置に，光軸に垂直な物体を置く．ただし， $\frac{R}{2} < a < R$ とする．

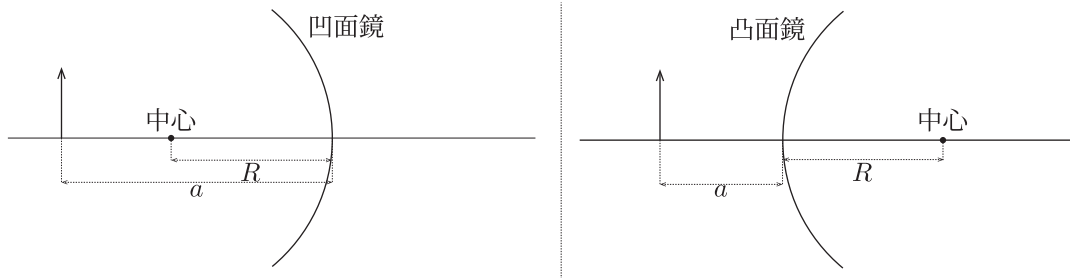


Fig.40 凹面鏡と凸面鏡による結像

- (1) 凹面鏡による像の位置と倍率 m_1 を求めよ．また，像が実像か虚像か，正立か倒立かを答えよ．
- (2) 凸面鏡による像の位置と倍率 m_2 を求めよ．また，像が実像か虚像か，正立か倒立かを答えよ．

曲率半径から焦点距離の大きさを求め，鏡の種類に応じてレンズの式の右辺の符号を選びましょう．鏡では， a 軸と b 軸の正方向が同じ向きになることに注意します．

Solution

- (1) 鏡の頂点を原点とし，左向きを a 軸と b 軸の正方向とする．

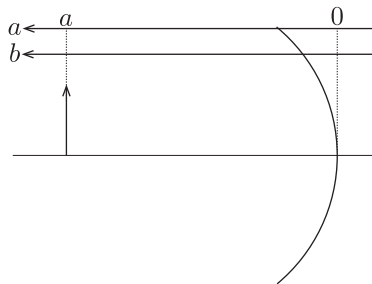


Fig.41 座標設定

焦点距離の大きさは $f = \frac{R}{2}$ である．凹面鏡による像の b 座標を b_1 とすると，レンズの式より，

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b_1} &= \frac{1}{f} = \frac{2}{R}, \\ b_1 &= \frac{aR}{2a - R}. \end{aligned} \quad (3.56)$$

$a > \frac{R}{2}$ より $b_1 > 0$ であるため、像は鏡の左側にできる倒立実像である。倍率 m_1 は、

$$m_1 = \frac{|b_1|}{|a|} = \frac{R}{2a - R} > 1. \quad (3.57)$$

(2) 座標軸の設定は (1) と同じとする。

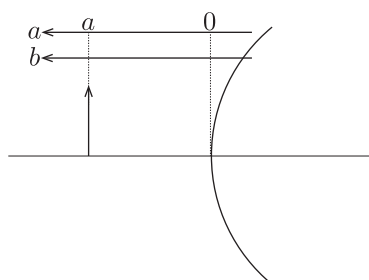


Fig.42 座標設定

凸面鏡による像の b 座標を b_2 とすると、レンズの式より、

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b_2} = -\frac{1}{f} = -\frac{2}{R},$$

$$b_2 = -\frac{aR}{2a + R}. \quad (3.58)$$

$b_2 < 0$ であるため、像は鏡の右側にできる正立虚像である。倍率 m_2 は、

$$m_2 = \frac{|b_2|}{|a|} = \frac{R}{2a + R} < 1. \quad (3.59)$$

3.6.5 レンズと鏡のまとめ

ここまでの議論から、レンズと鏡の結像は、レンズの式を用いて統一的に扱えることが分かります。結果を以下にまとめます。

—— レンズと鏡 ——

- 凸レンズと凹面鏡は、光軸に平行な光線を焦点に集める。凹レンズと凸面鏡は、光軸に平行な光線を、焦点から広がるように発散させる。焦点距離の大きさを $f > 0$ とすると、レンズの式の右辺は、前者では $+\frac{1}{f}$ 、後者では $-\frac{1}{f}$ となる。
- 薄いレンズの中央を通る光線は直進する。鏡では、曲率中心を通る直線に沿って入射する光線が、来た道に戻る。
- レンズの式は共通である。ただし、 b 軸の正方向は、レンズでは a 軸の正方向と逆向き、鏡では同じ向きとなる。
- a 、 b の正負による光源と像の分類、および倍率の式 $m = \frac{|b|}{|a|}$ は、レンズと鏡で共通である。

それぞれの性質が似ていて混乱しがちですが、光線の進む向きと座標軸を確認しながら整理しましょう。

3.7 章末問題

Problem 3.1—虹の形成

虹の形成を、水滴が球形であると仮定して考える．水の絶対屈折率を n ，空気の絶対屈折率を 1 とし，太陽光は平行光線とみなす．また，水滴による光の吸収は無視する．空気中から水滴に入る光の入射角を θ_1 ，屈折角を θ_2 とする．これらの角度は，いずれも水滴表面の法線から測るものとし， $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ とする．図の θ_r は，入射光の進行方向と，水滴から出る光線の逆延長方向とのなす角である．これは，観測者から見た太陽と正反対の方向と，水滴を見る方向とのなす角に等しい．角度はすべて弧度法で表すものとする．図 (a) の光による虹を主虹，図 (b) の光による虹を副虹と呼ぶ．

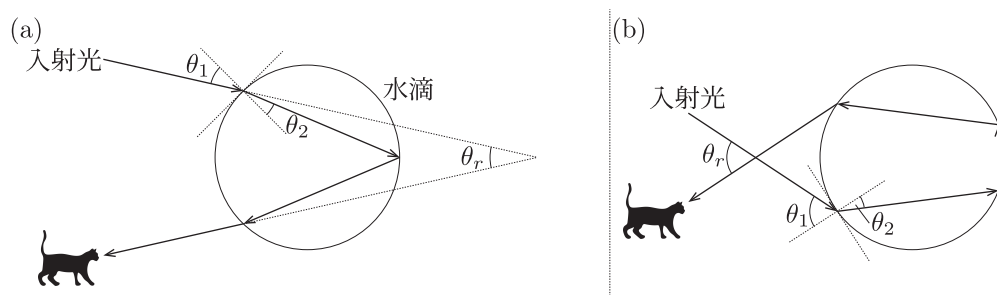


Fig.43 主虹と副虹を作る光の経路

- (1) θ_1 , θ_2 , n の間に成立する関係式を求めよ．
- (2) 水滴内部で光が反射するときの入射角は，いずれも θ_2 に等しいことを示せ．また，この反射は全反射であるか．臨界角との大小関係を用いて説明せよ．
- (3) 図 (a) の θ_r を， θ_1 , θ_2 を用いて表せ．
- (4) 図 (b) の θ_r を， θ_1 , θ_2 を用いて表せ．
- (5) 水の絶対屈折率は，紫色の光に対する値の方が，赤色の光に対する値よりも大きい．赤色と紫色の光が同じ入射角 θ_1 で入射するとき， θ_2 はどちらの光の方が大きいか．また， θ_r はどちらの光の方が大きいかを，図 (a), (b) のそれぞれについて答えよ．
- (6) 各色の光について入射角を変えると，図 (a) では θ_r が最大となる方向，図 (b) では θ_r が最小となる方向の付近で，強い光が観測されるものとする．(5) の結果を踏まえ，主虹と副虹のそれぞれについて，赤色と紫色のどちらが虹の外側に見えるかを答えよ．ただし，虹の外側とは，太陽と正反対の方向から測った角度 θ_r が大きい側を指す．

Ref. 北海道大学

3.8 章末問題略解

Problem3.1

(1) 空気から水へ入射するときのスネルの法則より,

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2. \quad (3.60)$$

(2) 水滴の中心と, 光線が水滴の表面に達する各点を結ぶ. 最初の入射点と反射点を結ぶ光路を底辺とする二等辺三角形に注目すると, 底角が等しいため, 反射点での入射角は θ_2 となる. 反射角も θ_2 なので, 同様の議論を繰り返すと, すべての反射点での入射角は θ_2 となる.

水から空気へ進むときの臨界角を θ_C とする. $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ であるため,

$$\begin{aligned} \sin \theta_C &= \frac{1}{n}, \\ \sin \theta_2 &= \frac{\sin \theta_1}{n} < \frac{1}{n} = \sin \theta_C, \\ \theta_2 &< \theta_C. \end{aligned} \quad (3.61)$$

内部での入射角は臨界角より小さいため, この反射は全反射ではない.

(3) 水滴から出るときの入射角も θ_2 であるため, 空気中への屈折角は θ_1 となる. 入射と出射で光線の向きはそれぞれ $\theta_1 - \theta_2$ だけ変わり, 内部での反射では $\pi - 2\theta_2$ だけ変わる.

図 (a) では, これらの角度の合計が $\pi - \theta_r$ となるため,

$$\begin{aligned} \pi - \theta_r &= 2(\theta_1 - \theta_2) + (\pi - 2\theta_2), \\ \theta_r &= \underline{4\theta_2 - 2\theta_1}. \end{aligned} \quad (3.62)$$

(4) 図 (b) では, 光線の向きの回転角を光路に沿って加えると, 合計は $\pi + \theta_r$ となる. 水滴内部で 2 回反射するため,

$$\begin{aligned} \pi + \theta_r &= 2(\theta_1 - \theta_2) + 2(\pi - 2\theta_2), \\ \theta_r &= \underline{\pi + 2\theta_1 - 6\theta_2}. \end{aligned} \quad (3.63)$$

(5) 同じ入射角 θ_1 で入射する場合, (3.60) より,

$$\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n}. \quad (3.64)$$

赤色の方が n が小さいため, θ_2 は赤色の方が大きい.

図 (a) では, (3.62) の θ_2 の係数が正であるため, θ_r は赤色の方が大きい.

図 (b) では, (3.63) の θ_2 の係数が負であるため, θ_r は紫色の方が大きい.

(6) (5) の大小関係は, 同じ入射角を選べば常に成立する. したがって, 各色の極値を比較しても, 主虹の θ_r の最大値は赤色の方が大きく, 副虹の θ_r の最小値は紫色の方が大きい.

θ_r が大きい側が虹の外側なので, 主虹は外側が赤色, 内側が紫色, 副虹は外側が紫色, 内側が赤色となる.

4 光学系の干渉

直進性が高く、非常に大きな速さで空間を進む光が粒子なのか波なのかは、古くから議論されてきました。光の干渉や回折が実験的に確かめられたことは、光が波動としての性質を有することを示す重要な根拠となりました。この節では、代表的な光波の干渉系を紹介し、議論します。

4.1 干渉する光

電球などの光源から出る光は、短い波の連なりの重ね合わせとして考えることができます。このような波の連なりを波連（Wave train）と呼びます。波連の長さは光源によって異なります。異なる波連の間には一定の位相関係がないため、独立した電球を2つ横に並べても、明瞭な干渉縞は観測しにくくなります。

光波の干渉を明瞭に観測するためには、重ね合わせる光波の位相差が一定に保たれることが重要です。そこで、光源からの光を細いスリット（隙間）に通します。スリットを通った光は、回折によって広がります^{*23}。十分細いスリットを共通の光源として利用することで、互いの位相関係が保たれた光波を用意し、干渉を観測しやすくなることができます。

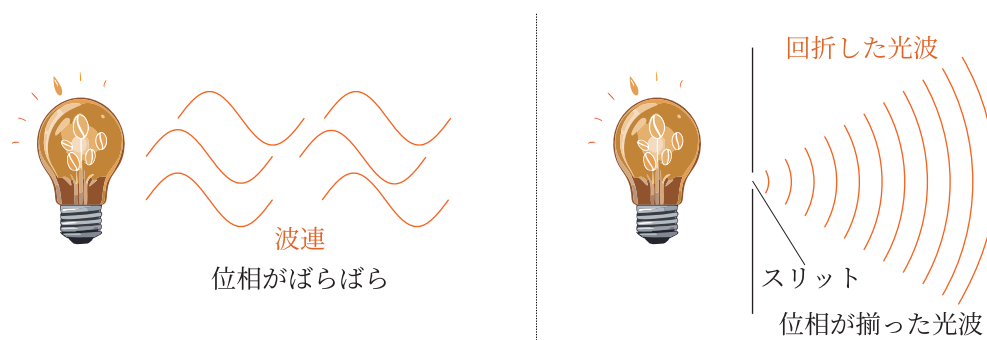


Fig.1 光源からの波連とスリットにより回折した光波

したがって、以降の節で述べるスリットを用いた干渉では、共通の光源から届いた光波を複数のスリットで分け、再び重ね合わせることを考えます。

ただし、同じ光源から分かれた光波であっても、光路差が大きすぎると、明瞭な干渉縞は観測されにくくなります。光路差が波連の長さよりも十分大きい場合、観測点では異なる波連に由来する光波が重なるためです。異なる波連の間には一定の位相関係がないので、強め合う位置と弱め合う位置が時間とともに変化し、時間的に平均すると明暗が目立たなくなります。

したがって、同じ波連から分かれた光波を重ね、明瞭な干渉縞を観測するためには、光路差が波連の長さよりも十分短いことが重要です。^{*24}このことは、後に述べる薄膜干渉や楔形干渉などの前提となります。

^{*23} 回折の程度については「19歳の波動論 Part1」, 4.3節参照。

^{*24} 光路差は光学的距離の差なので、ここで比較する波連の長さも真空中での長さとして考えます。

4.2 ヤング干渉

1801年にイギリスの物理学者トマス・ヤング（Thomas Young）が発表した光の干渉の原理は、光の波動性を示す重要な根拠となりました。ここでは、ヤングの実験における光波の干渉を議論します。

4.2.1 ヤング干渉の干渉条件

ヤングの実験の概略図を以下に示します。

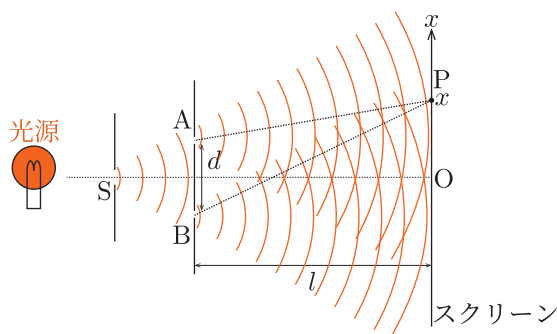


Fig.2 ヤング干渉の概略図

単一スリット S の前に波長 λ の単色光源が置かれ、そこで回折した光波が、間隔 d で置かれたスリット A, B で再び回折して広がり、スクリーン上で干渉します。S は A, B から等距離に置かれているものとします。また、A, B の中点の正面にあるスクリーン上の点 O を原点とし、上向きを正とする x 軸を設定します。

スリットとスクリーンの間の距離を l とします。実験では、例えばスリット間隔 d が 1 mm 程度以下、距離 l が 1 m 程度という設定が用いられます。ここでは $l \gg d$ が成立し、さらにスクリーン中央付近の $|x| \ll l$ を満たす範囲を考えます。

S から A, B までの距離が等しいため、A, B からは同位相の光波が広がります。スクリーン上では 2 つの光波が重なり、強め合い条件を満たす位置には明線、弱め合い条件を満たす位置には暗線が形成されます。この干渉条件を求めるために、P の座標を x として経路差 $\overline{BP} - \overline{AP}$ を求めます。

$$\overline{BP} - \overline{AP} = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} - \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + l^2}. \quad (4.1)$$

ここで、関数を変数のべきの和で近似するテイラー展開（Taylor expansion）を用いて、近似計算を行います^{*25}。

^{*25} 三角関数の近似式である $\sin \theta \sim \theta$ も、テイラー展開を用いて得られます。ただし、 θ はラジアンで表します。

テイラー展開 (1 次項近似)

- n を定数, Δ を $|\Delta| \ll 1$ を満たす微小量とする. このとき, Δ の 2 次以上の項を無視すると, 以下の近似式が成立する.

$$(1 + \Delta)^n \sim 1 + n\Delta. \quad (4.2)$$

(4.1) を変形し, (4.2) を適用できるようにします. ポイントは, 根号の中に $(1 + \text{微小量})$ の形を作り出すことです. そのために, (4.1) において l を括り出します. $|x| \ll l$, $d \ll l$ という条件に注意し, $n = \frac{1}{2}$ として近似式を適用します.

$$\begin{aligned} \overline{BP} - \overline{AP} &= l\sqrt{1 + \frac{(x + \frac{d}{2})^2}{l^2}} - l\sqrt{1 + \frac{(x - \frac{d}{2})^2}{l^2}}, \\ &\sim l\left\{1 + \frac{1}{2} \frac{(x + \frac{d}{2})^2}{l^2}\right\} - l\left\{1 + \frac{1}{2} \frac{(x - \frac{d}{2})^2}{l^2}\right\}, \\ &= \frac{(x + \frac{d}{2})^2 - (x - \frac{d}{2})^2}{2l}, \\ &= \frac{dx}{l}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

A, B から出た光波が同位相であることを用いると, 整数 m を用いて干渉条件は以下の式で表されます.

$$\text{強め合い条件 (明線条件)}: \frac{dx}{l} = m\lambda, \quad (4.4)$$

$$\text{弱め合い条件 (暗線条件)}: \frac{dx}{l} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (4.5)$$

(4.4), (4.5) から明暗の位置座標が分かります. ここでは, 整数 m に対応する明線の位置座標を x_m として求めましょう.

$$x_m = \frac{l\lambda m}{d}. \quad (4.6)$$

明線ができる位置は, 整数 m の値でラベリングされることが分かります. これは暗線ができる位置についても同様です. (4.6) から, 隣り合う明線同士の間隔 Δx を求めましょう.

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{l\lambda}{d}. \quad (4.7)$$

Δx は m によらないため, この近似が成立する範囲では, 明線はスクリーン上に等間隔で並びます.

4.2.2 白色光源の入射

前節では単色光源を用いたヤング干渉を考えましたが, ここでは, さまざまな波長の光が混合した白色光を用いた場合を考えます. **白色光を用いた場合も, 干渉条件は同じ波長の光波どうしについて考えます.** スクリーン上では, 各波長の光が作る干渉縞が重なって見えます. このことを, 以下の例題で確認しましょう.

Example4.1—ヤング干渉の白色光入射

Fig.2 において、光源として白色光源を用いた。白色光には、可視光の範囲の波長が連続的に含まれているものとする。

- (1) 原点 O では何色の明線ができるか。理由とともに答えよ。
- (2) 赤色と紫色の 1 次明線について、原点 O に近いのはどちらか。理由とともに答えよ。
- (3) 赤色の光が暗線となる位置で、スクリーンは完全に暗くなるか。理由とともに答えよ。
- (4) スリット A には赤色の単色光だけを通すフィルター、スリット B には青色の単色光だけを通すフィルターを置いた。A, B からの光による干渉縞は観測されるか。また、両方を同じ赤色の単色光だけを通すフィルターにした場合はどうか。

各波長の光について干渉条件を考え、それらが重なって何が見えるのかを考えましょう。

Solution

- (1) 原点 O では経路差が 0 となり、すべての波長の光が強め合い条件を満たす。各色の明線が重なるため、白色の明線ができる。
- (2) 赤色と紫色の波長をそれぞれ λ_R , λ_V とすると、 $\lambda_V < \lambda_R$ 。 $x > 0$ 側の 1 次明線の位置をそれぞれ x_R , x_V とすると、明線条件より、

$$x_V = \frac{l\lambda_V}{d} < \frac{l\lambda_R}{d} = x_R. \quad (4.8)$$

原点 O に近いのは、紫色の 1 次明線である。

- (3) 暗線条件は波長によって異なる。赤色の光が弱め合う位置でも、連続的に含まれるすべての波長の光が同時に弱め合うことはない。他の波長の光が残るため、完全には暗くならない。
- (4) A からは赤色、B からは青色の光だけが届くため、同じ波長の光波どうしが重ならない。したがって、A, B からの光による干渉縞は観測されない。
両方を同じ赤色の光だけを通すフィルターにすると、A, B から同じ波長の光波が届いて干渉するため、赤色の明線と暗線からなる干渉縞が観測される。

同じ波長の光波でしか干渉しない、という考えが重要です。また各色ごとで波長が異なるため、1 次明線の位置は異なります。

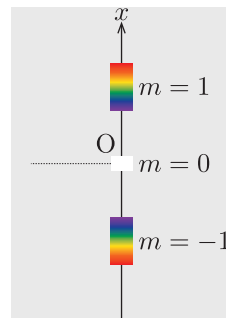


Fig.3 白色光源を用いたときのスクリーン上の様子

4.2.3 光学的距離による干渉条件

スリット A の前に薄膜を置いたときの干渉について考えます．以下に例題を示します．

Example4.2—スリットの前の薄膜

Fig.2 において，スリット A の前に厚み D ，絶対屈折率 n の薄膜を置いた．光源は真空中の波長 λ の単色光源とし，薄膜以外の部分の屈折率を 1 とする．ただし， $n > 1$ とし，光は薄膜にほぼ垂直に入射するものとする．また，薄膜による反射や吸収の影響は無視する．

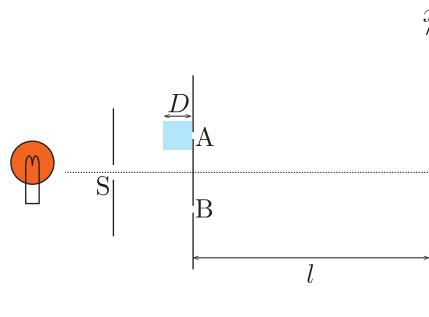


Fig.4 スリットの前に薄膜を置いたヤング干渉

- (1) 薄膜の設置における，経路 SA と経路 SB の光路差 ΔX を求めよ．
- (2) 薄膜の設置によって明線全体の位置がずれる． x 軸のどちらの方向にずれるか答えよ．
- (3) (2) において，ずれの大きさ δx を求めよ．
- (4) 薄膜を置いても，明線全体の配置が薄膜を置く前と一致することがある．このようになる厚み D の最小値 $D_{\min}$ を求めよ．ただし， $D > 0$ とする．

薄膜内では波長が短くなりますが，光学的距離を用いれば，真空中の波長 λ を用いて干渉条件を立式できます．経路の一部が薄膜に置き換わったことに注意しましょう．

Solution

(1) 薄膜中の距離 D に対応する光学的距離は nD . $\overline{SA} = \overline{SB}$ より,

$$\Delta X = (\overline{SA} - D + nD) - \overline{SB} = \underline{(n-1)D}. \quad (4.9)$$

(2) A を通る光の光学的距離が増加するため, 薄膜を置く前と同じ次数の明線を考えると, $\overline{BP} - \overline{AP}$ を増加させる必要がある. (4.3) より, 明線全体は x 軸の正方向 (スリット A 側) にずれる.

(3) 薄膜を置いたときの m 次の明線の位置を x'_m とする. B を通る光の光学的距離から, A を通る光の光学的距離を引いて明線条件を立式すると,

$$\begin{aligned} \frac{dx'_m}{l} - (n-1)D &= m\lambda, \\ x'_m &= \frac{l\lambda m}{d} + \frac{l(n-1)D}{d}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

薄膜を置く前の明線の位置 $x_m = \frac{l\lambda m}{d}$ と比べると,

$$\delta x = x'_m - x_m = \frac{l(n-1)D}{d}. \quad (4.11)$$

(4) (4.10) より, 隣り合う明線の間隔は,

$$\Delta x = x'_{m+1} - x'_m = \frac{l\lambda}{d}. \quad (4.12)$$

明線間隔は, 薄膜を置く前と変わらない. 明線全体の配置が再び一致するのは, ずれの大きさが明線間隔の整数倍となるときである. $D > 0$ で最小となる場合は $\delta x = \Delta x$ より,

$$\begin{aligned} \frac{l(n-1)D_{\min}}{d} &= \frac{l\lambda}{d}, \\ D_{\min} &= \frac{\lambda}{n-1}. \end{aligned} \quad (4.13)$$

薄膜の設置により, スクリーンに到達する前で既に光路差が生じています. この光路差に起因して明線位置がスクリーン上でずれます. どちらの経路の光路差が大きくなるか, あるいは小さくなるかを見極めましょう.

4.3 回折格子

回折格子 (Diffraction grating) とは, 多数のスリットを等間隔に並べた構造を持つ光学素子で, 多数の光波による干渉を起こすことができます. この節では回折格子の構造と, 干渉条件を議論します.

4.3.1 回折格子の構造

回折格子には様々な構造がありますが, ここではシンプルなものを示します. 透明なガラスに多数の平行な溝を等間隔に刻み, 溝と溝の間の透明な部分をスリットとして扱います. 光波は各スリットで回折し, スクリーン上で干渉します.

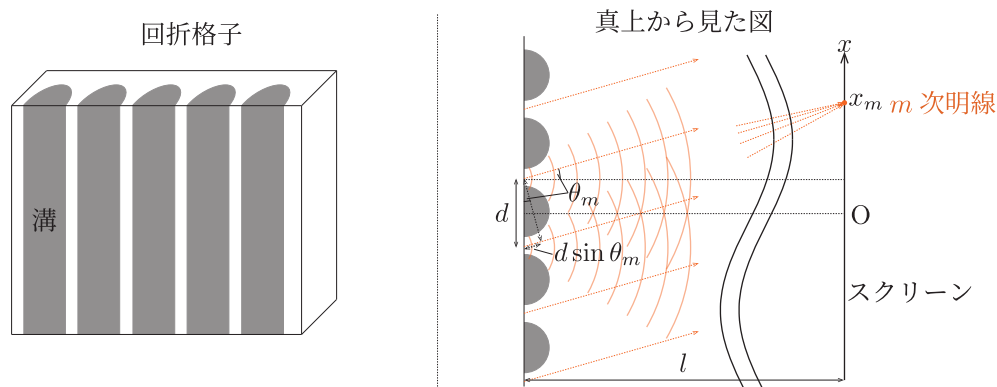


Fig.5 回折格子の構造と真上から見た光波の回折. 右図では格子付近を拡大している.

上図では少数の溝を描いていますが、実際の回折格子には多数の溝が刻まれています^{*26}。したがって、ヤング干渉と異なり、多数のスリットから出た光波が干渉します。格子定数が同じ場合、光が当たるスリットの数が多いほど、明線の幅は狭くなります^{*27}。

隣り合うスリットの中心間の距離 d を、格子定数 (Grating constant) と呼びます。ここでは、スクリーンは光が当たる格子全体から十分遠くに置かれ、同じ観測点に向かう光線を互いに平行とみなせるものとしてします。

4.3.2 回折格子の干渉条件

回折格子における明線条件を求めましょう。波長 λ の単色の平行光を、回折格子に垂直に入射させます。このとき、各スリットから出る光波は同位相です。

格子の法線方向を基準とする m 次の明線の角度を θ_m とします。隣り合うスリットから出た光波の光路差 Δl は、Fig.5 の幾何学的関係から、次の式で表されます。

$$\Delta l = d \sin \theta_m. \quad (4.14)$$

隣り合う光波の光路差が波長の整数倍であれば、さらに離れたスリットから出た光波の光路差も波長の整数倍となり、すべての光波が強め合います。したがって、整数 m を用いて明線条件は以下の式で表されます。

$$d \sin \theta_m = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (4.15)$$

θ_m が非常に小さいとき、近似式を用いて明線条件を書き換えることができます。スクリーンまでの距離 l と明線の位置座標 x_m を用いると、 $\sin \theta_m \sim \tan \theta_m = \frac{x_m}{l}$ と表すことができます。この表現を用いて明線条件を書き換えます。

$$\frac{dx_m}{l} = m\lambda. \quad (4.16)$$

明線の位置を決める条件は、ヤング干渉と同じ形となることが分かります。

^{*26} 例えば、1 mm あたりに数百本の溝が刻まれた回折格子があります。

^{*27} 明線の方向から少しずれると、多数のスリットから届く光波の間で位相のずれが積み重なり、打ち消し合う効果が大きくなるためです。

以下に例題を示します。

Example4.3—回折格子

長さ a あたり N 本の溝が等間隔に刻まれた回折格子がある。この回折格子に波長 λ_0 の単色の平行光を垂直に入射させたところ、1 次の明線が格子の法線となす角度は α であった。格子定数を d とする。次に、入射光を白色の平行光に変えた。この白色光は、紫色の波長 λ_V から赤色の波長 λ_R までの光を連続的に含むものとする。ただし、 $d > 3\lambda_R$ とし、すべての波長について 3 次までの明線を観測できるものとする。

- (1) 格子定数 d を、 λ_0 , α を用いて表せ。
- (2) 長さ a あたりの溝の本数 N を、 a , λ_0 , α を用いて表せ。
- (3) 白色光を入射させたとき、0 次の明線は何色になるか。また、1 次の光が色ごとに分かれて並ぶとき、中央に近い側と遠い側の色をそれぞれ答えよ。
- (4) 中央の同じ側にできる 2 次と 3 次の明線が重なる条件を、 λ_V , λ_R を用いて表せ。ただし、明線の端どうしが一致する場合も含めるものとする。

同じ次数では波長によって明線の方法が異なりますが、次数が異なると、異なる波長の明線が同じ方法にできることもあります。明線条件をそれぞれの波長と次数について立式しましょう。

Solution

- (1) 1 次の明線条件より、

$$d = \frac{\lambda_0}{\sin \alpha}. \quad (4.17)$$

- (2) 格子定数は $d = \frac{a}{N}$ より、

$$N = \frac{a}{d} = \frac{a \sin \alpha}{\lambda_0}. \quad (4.18)$$

- (3) 0 次では、すべての波長の光が $\theta_0 = 0$ の方法で強め合うため、白色の明線となる。

中央の同じ側にできる紫色と赤色の 1 次明線の角度を、それぞれ $\theta_{1,V}$, $\theta_{1,R}$ とする。 $\lambda_V < \lambda_R$ より、

$$\sin \theta_{1,V} = \frac{\lambda_V}{d} < \frac{\lambda_R}{d} = \sin \theta_{1,R}. \quad (4.19)$$

$0 < \theta_{1,V} < \theta_{1,R} < \frac{\pi}{2}$ であるため、中央に近い側は紫色、遠い側は赤色となる。

- (4) 中央の同じ側にできる明線の角度を θ とする。2 次と 3 次のスペクトルの範囲は、それぞれの明線条件より、

$$\text{2 次のスペクトル: } \frac{2\lambda_V}{d} \leq \sin \theta \leq \frac{2\lambda_R}{d}, \quad (4.20)$$

$$\text{3 次のスペクトル: } \frac{3\lambda_V}{d} \leq \sin \theta \leq \frac{3\lambda_R}{d}. \quad (4.21)$$

2 次の赤色側の端が、3 次の紫色側の端以上の角度となれば、両者は重なる。したがって、求める条件は、

$$\underline{2\lambda_R \geq 3\lambda_V}. \quad (4.22)$$

4.4 単スリットによる干渉

4.2 節のヤング干渉は 2 スリット, 4.3 節の回折格子は多数のスリットによる干渉とみなせます. ここでは単スリットに光波を入射したときの干渉を議論します. 発展的内容なので飛ばしても構いません.

4.4.1 光の強度と角度の関係

幅が D の単スリットに, 波長 λ の単色平面波が垂直に入射することを考えます. スリット上では入射光の振幅と位相がそろっているものとします. ホイヘンスの原理から, スリット上の各点を, 光波が拡がる点波源とみなすことができます.

まずはスリットの幅を等間隔に N 等分し, 各区間からの光波を, その区間の中央に置いた点波源からの光波で代表させるモデルを考えましょう. 以下の図のように, 上から順に点波源 1 から N まで番号を割り振ります.

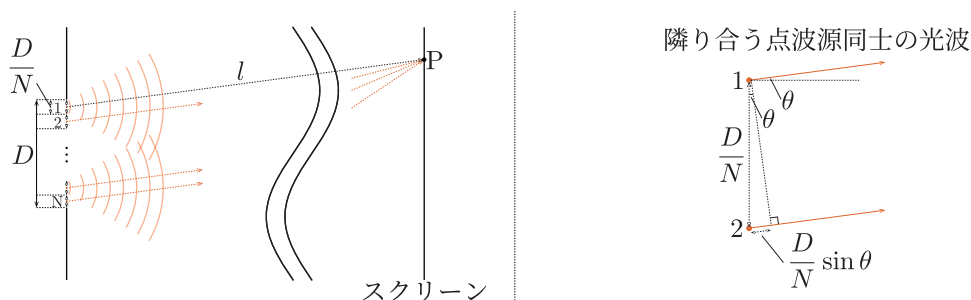


Fig.6 単スリットを通過する光波

全ての点波源から拡がる光波が, スクリーン上の P で重なることを考えます. P の方向が, スリットに垂直な方向から上方になす角を θ とします. 各点波源から P までの経路は厳密には平行ではありませんが, ここでは経路差を平行な光線で近似できるほど, スクリーンが十分遠方にあるものとします.

点波源 1 から P までの距離を l とします. この点波源 1 から拡がり, 時刻 t で P に到達した光波の波動式を, $y_1 = a \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{l}{c} \right)$ とします. a は振幅, T は周期, c は光速であり, $\lambda = cT$ が成立します. ここで y は, 光波の電場の振動を表す量と考えます. 各点波源から P までの距離の違いによる振幅の差は無視し, 全ての点波源から届く光波の振幅を a とします.

同様にして, 各点波源から拡がる光波の波動式を表します. 隣り合う点波源同士の光波の経路差は, $\frac{D}{N} \sin \theta$ です. したがって, 点波源 1 からの光波に対して, 点波源 k からの光波の経路は $\frac{(k-1)D}{N} \sin \theta$ だけ長くなります. 点波源 k から拡がり, P に到達した光波の波動式 y_k は, 以下の式で表されます.

$$y_k = a \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{l + \frac{(k-1)D}{N} \sin \theta}{c} \right) \right\}. \quad (4.23)$$

ここで, $k = 1, 2, \dots, N$ です. (4.23) は位相の中が混み合っているので, 文字で置いて簡略化します. 位相を展開すると, $\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} l - (k-1) \frac{2\pi}{\lambda} \frac{D}{N} \sin \theta$ となります. $\varphi := \frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} l$, $\gamma := \frac{2\pi}{\lambda} \frac{D}{N} \sin \theta$ とします. φ と γ を用いると, (4.23) は以下の式で表されます.

$$y_k = a \sin \{ \varphi - (k-1)\gamma \}. \quad (4.24)$$

ここまで準備ができたので、スクリーン上の P にできる合成波を考えましょう。P における合成波を Y_P とします。波動は重ね合わせの原理を満たすので、 Y_P は点波源 1 から N までの光波の総和となります。

$$Y_P = \sum_{k=1}^N y_k = \sum_{k=1}^N a \sin \{ \varphi - (k-1)\gamma \}. \quad (4.25)$$

(4.25) を計算するために工夫します。両辺に $2 \sin \frac{1}{2}\gamma$ を掛けて、右辺に $\sin$ の積を作り出します。そして、積和の式 $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ を用います。

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{1}{2}\gamma Y_P &= \sum_{k=1}^N 2a \sin \frac{1}{2}\gamma \sin \{ \varphi - (k-1)\gamma \}, \\ &= a \sum_{k=1}^N \left\{ \cos \left(\left(k - \frac{1}{2} \right) \gamma - \varphi \right) - \cos \left(\left(\frac{3}{2} - k \right) \gamma + \varphi \right) \right\}. \end{aligned} \quad (4.26)$$

(4.26) を具体的に書き下します。 $k = 1$ から N まで書き下すと、多数の項が消えることが分かります。

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{1}{2}\gamma Y_P &= a \left\{ \cos \left(\frac{1}{2}\gamma - \varphi \right) - \cos \left(\frac{1}{2}\gamma + \varphi \right) \right\} \quad (k=1) \\ &\quad + a \left\{ \cos \left(\frac{3}{2}\gamma - \varphi \right) - \cos \left(-\frac{1}{2}\gamma + \varphi \right) \right\} \quad (k=2) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + a \left\{ \cos \left(\left(N - \frac{1}{2} \right) \gamma - \varphi \right) - \cos \left(\left(\frac{3}{2} - N \right) \gamma + \varphi \right) \right\} \quad (k=N) \\ &= a \left\{ \cos \left(\left(N - \frac{1}{2} \right) \gamma - \varphi \right) - \cos \left(\frac{1}{2}\gamma + \varphi \right) \right\}. \end{aligned} \quad (4.27)$$

和を考えると、 $\cos \alpha = \cos(-\alpha)$ であることを利用しました。そして、最後の結果である (4.27) に和積の式を用いて変形します。

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{1}{2}\gamma Y_P &= 2a \sin \frac{N}{2}\gamma \sin \left(\varphi - \frac{1}{2}(N-1)\gamma \right), \\ Y_P &= a \frac{\sin \frac{N}{2}\gamma}{\sin \frac{1}{2}\gamma} \sin \left(\varphi - \frac{1}{2}(N-1)\gamma \right). \end{aligned} \quad (4.28)$$

ただし、分母が 0 となる場合は、もとの和 (4.25) に戻るか、極限を用いて求めます。

(4.28) から、合成波 Y_P の振幅 A が分かります。 $\gamma = \frac{2\pi D}{\lambda} \sin \theta$ を代入すると、振幅 A は角度 θ の関数として以下の式で表されます。

$$A(\theta) = a \left| \frac{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda} \right)} \right|. \quad (4.29)$$

まず、 $\theta = 0$ での振幅を考えます。極限 $\alpha \rightarrow 0$ のとき、 $\frac{\sin \alpha}{\alpha} \rightarrow 1$ となることを利用すると、 N を固定したまま $\theta \rightarrow 0$ とすることで、以下の結果が得られます。

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda} \right)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda}}{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda} \right)} \frac{\sin \left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda} \right)}{\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda}} = N. \quad (4.30)$$

この結果を (4.29) に用いると、 $\theta = 0$ での振幅 $A(0)$ が分かります。

$$A(0) = aN. \quad (4.31)$$

これは、 $\theta = 0$ では全ての点波源からの光波が同位相で重なるため、振幅がそのまま加算されることに対応します。

次に、スリット上の各点から連続的に光波が広がる場合を考えるため、 $N \rightarrow \infty$ の極限を取ります。分割数 N を増やしても、スリットに入射する光を増やすわけではありません。各区間からの寄与 a を小さくし、全体の振幅 $A(0) = Na$ を一定に保って極限を取ります。

そこで、振幅そのものではなく、中央の振幅に対する比 $\frac{A(\theta)}{A(0)}$ を考えます。(4.29) と (4.31) を用いて変形します。

$$\begin{aligned} \frac{A(\theta)}{A(0)} &= \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{N \sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda}\right)} \right|, \\ &= \left| \frac{\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda} \sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda}\right) \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}} \right|, \\ &\rightarrow \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}} \right|. \end{aligned} \quad (4.32)$$

$N \rightarrow \infty$ のとき、 $\frac{\pi D \sin \theta}{N\lambda} \rightarrow 0$ となるため、積の前半が 1 に近づくことを利用しました。これにより、単スリットを通過した光波の振幅が求められます。

$$A(\theta) = A(0) \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}} \right|. \quad (4.33)$$

スクリーン上の明るさを調べるため、光の強度 (Intensity) に注目します。光の強度を I とすると、天下り的ですが**波動の強度は振幅の自乗に比例します**。したがって、中央の強度 $I(0)$ を用いると、単スリットを通過した光波の強度は以下の式で表されます。

$$I(\theta) = I(0) \frac{\sin^2\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)^2}. \quad (4.34)$$

$\theta = 0$ では、右辺の比の極限値が 1 となり、強度は $I(0)$ となります。一方、 $\theta \neq 0$ で分子が 0 となると、強度は 0 となります。0 でない整数 m を用いると、暗線条件は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \text{暗線条件: } \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda} &= m\pi, \\ D \sin \theta &= m\lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned} \quad (4.35)$$

$D \sin \theta = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots$ を満たす角度 θ で強度が 0 となり、暗線が観測されます。ただし、実際に現れるのは $|\sin \theta| \leq 1$ を満たすものに限られます。この結果を踏まえ、(4.34) を横軸 $D \sin \theta$ として以下に示します。

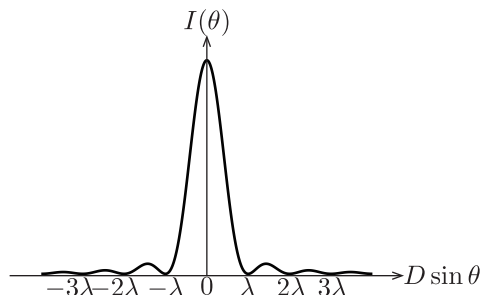


Fig.7 単スリットによる光の強度分布

数学では、 $\frac{\sin u}{u}$ という形の関数を sinc 関数と呼びます*28。 (4.33) の振幅は sinc 関数の絶対値に比例し、(4.34) の強度は sinc 関数の自乗の形をしています。

中央以外にも、隣り合う暗線の間に強度が極大となる位置があり、弱い明線が現れます。その位置は、近似的には $D \sin \theta \sim \pm \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$ ($m = 1, 2, \dots$) と表せますが、正確には暗線の中点よりも少し中央側にずれます*29。グラフからも分かる通り、中央の明線が最も強く、その両側に強度の小さい明線が並びます。

4.4.2 単スリットの暗線条件

単スリットの干渉において暗線の条件である (4.35) は、式の形から見ると強め合いの条件であるように思えます。暗線条件を定性的に考えるために、スリットの端からの光波と中央からの光波が弱め合う条件を考えます。まずは、 $\theta > 0$ の場合を考えましょう。

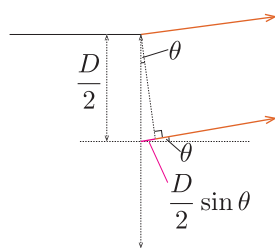


Fig.8 スリットの端と中央の干渉

この 2 つの光波の経路差は $\frac{D}{2} \sin \theta$ です。この 2 つの光波が最初に弱め合うとき、この経路差は $\frac{1}{2} \lambda$ となる必要があります。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} D \sin \theta &= \frac{1}{2} \lambda, \\ D \sin \theta &= \lambda. \end{aligned} \tag{4.36}$$

*28 $u = 0$ では、極限值を用いて関数の値を 1 とします。また、 $\frac{\sin \pi u}{\pi u}$ を sinc 関数と定義する流儀もあります。

*29 $u = \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}$ とおくと、中央以外の極大位置は $\tan u = u$ を満たします。最初の極大は $D \sin \theta \sim \pm 1.43 \lambda$ にあり、その強度は中央の約 4.7% です。

この条件を満たすとき、端からの光波と中央からの光波は、P で逆位相となって弱め合います。ここで、スリットを上下に 2 等分し、それぞれの領域の上端から同じ距離にある点どうしを対応させます。対応する点どうしの間隔は全て $\frac{D}{2}$ であるため、それらの光波の経路差も全て $\frac{1}{2}\lambda$ となります。

前節と同様にスリットには一様な振幅の光波が入射しているので、各ペアの光波は振幅が等しく、P で打ち消し合います。スリット全体の光波を打ち消し合うペアに分けることができるため、この方向では合成波の振幅がゼロとなり、暗線が観測されます。

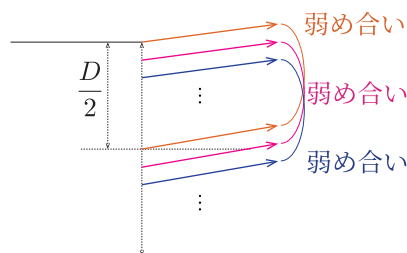


Fig.9 弱め合う光波のペア

この考え方を一般化しましょう。正の整数を m とし、スリットを $2m$ 個の領域に等分します。隣り合う領域を 2 つずつ組にし、それぞれの領域内で同じ位置にある点どうしを対応させます。対応する点どうしの間隔は $\frac{D}{2m}$ であるため、これらの光波が逆位相となる条件は、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned}\frac{D}{2m} \sin \theta &= \frac{1}{2}\lambda, \\ D \sin \theta &= m\lambda.\end{aligned}\tag{4.37}$$

領域の数が偶数なので、全ての領域をペアにすることができます。したがって、(4.37) を満たす方向では全ての寄与が打ち消し合い、暗線が観測されます。

ここでは $m = 1, 2, 3, \dots$ として議論しましたが、 $\theta < 0$ の側にも対称な位置に暗線が現れます。両側をまとめる場合には、(4.37) において $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ とすればよいです。 $m = 0$ では全ての光波が同位相で重なるため、暗線とはならないことに注意しましょう。

4.4.3 小さな強度の明線位置

Fig.7 の強度分布のグラフより、 $\theta = 0$ の位置の強度が一番大きくなりますが、 $|D \sin \theta| > \lambda$ を満たす位置にも、小さな強度のピークが現れます。近似的な位置は 4.4.1 節で述べましたが、ここでは暗線と暗線の間で光波が完全には打ち消されないことを、前節と同じように定性的に議論します。

まずは、スリットを 3 等分することを考えましょう。

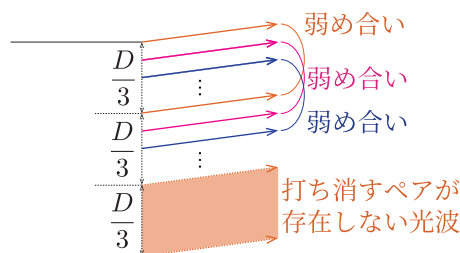


Fig.10 3等分された単スリット

隣り合う領域内で同じ位置にある点どうしを対応させます．対応する点どうしの間隔は $\frac{D}{3}$ なので，それらの光波の経路差は $\frac{D}{3} \sin \theta$ です．最初に弱め合う条件は，以下の式で表されます．

$$\begin{aligned} \frac{D}{3} \sin \theta &= \frac{1}{2} \lambda, \\ D \sin \theta &= \frac{3}{2} \lambda. \end{aligned} \quad (4.38)$$

この条件を満たすとき，上側と中央の領域の光波を対応させると，全てのペアがスクリーン上で打ち消し合います．しかし，下側の領域からの寄与は残ります．残った領域内でも光波の位相は連続的に異なりますが，それらを重ね合わせた振幅はゼロにはなりません．したがって，(4.38) を満たす方向では，強度はゼロにならないことが分かります．

この位置を挟む $D \sin \theta = \lambda$ と $D \sin \theta = 2\lambda$ では暗線となるので，その間には強度のピークが存在します．ただし，この議論で分かるのは， $D \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ で光波の寄与が残ることであり，この位置が正確な極大位置であることまでは示していません．

また， $\theta = 0$ ではスリット全体からの光波が同位相で重なるのに対して，この方向では光波の寄与の一部が打ち消されます．そのため，中央の明線よりも強度が小さくなります．**中央以外の明線では，スリット全体からの光波が全て同位相で重なるわけではありません．**

上図では下側の領域からの寄与を残しましたが，中央と下側をペアにして，上側の領域からの寄与を残すこともできます．この図はスクリーン上での寄与をペアに分けて考えたものであり，実際の光波はスリット全体から広がっていることに注意しましょう．

同様に，正の整数を m として，スリットを $2m + 1$ 個の領域に等分します．隣り合う領域の対応する光波が逆位相となる条件は，以下の式で表されます．

$$\begin{aligned} \frac{D}{2m+1} \sin \theta &= \frac{1}{2} \lambda, \\ D \sin \theta &= \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda. \end{aligned}$$

この場合も， $2m$ 個の領域からの寄与をペアにして打ち消すことができますが，残りの1つの領域からの寄与が残ります．これらの位置は，隣り合う暗線の中間に相当します．

強度分布の式 (4.34) を確認すると，これらの位置では分子が最大になりますが，分母も θ によって変化しています．そのため，正確な極大位置は，これらよりも少し中央寄りになります．両側の小さな強度の明線位

置を近似的に表す場合には、以下の式を用います。

$$D \sin \theta \sim \pm \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots). \quad (4.39)$$

暗線条件 (4.37) と明線位置の近似式 (4.39) は、2つの波における干渉条件と反対の形に見えます。しかし、単スリットでは、両端からの2つの光波だけで明暗を判定することはできません。**単スリットの明暗は、スリット全体からの光波を重ね合わせた結果として決まるのが重要です。**

4.4.4 複スリットの強度

4.4.1節では、幅 D の単スリットを N 個の領域に等分し、間隔 $\frac{D}{N}$ で並ぶ点波源からの光波を重ね合わせました。この総和の計算は、間隔 d で並ぶ N 個のスリットからの光波にも利用できます。以降では、前節の式の $\frac{D}{N}$ を d に置き換え、複数個のスリットが存在するときの強度を議論します。

ここでは、各スリットの幅が十分に狭いとして、1つのスリットを1つの点波源とみなします。全てのスリットに同じ単色平面波を垂直に入射させ、十分遠方のスクリーンで観測します。各スリットからスクリーンに届く光波の振幅を a とし、観測する角度の範囲では a を一定として扱います。また、 d は隣り合うスリットの中心間隔です。

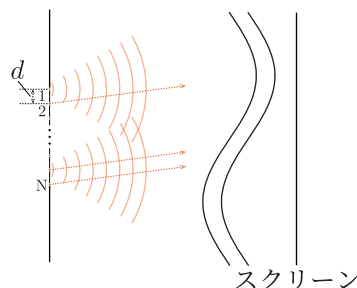


Fig.11 スリット間隔 d で N 個設置されたときの干渉

(4.29) において、 $\frac{D}{N}$ を d に置き換えると、スクリーン上での合成波の振幅 $A_N(\theta)$ は次の式で表されます。

$$A_N(\theta) = a \left| \frac{\sin \left(\frac{\pi N d \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)} \right|. \quad (4.40)$$

$\theta = 0$ では分子と分母がともにゼロになるため、極限を用いて振幅 $A_N(0)$ を求めます。ここで $\alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$ とおき、 $\alpha \rightarrow 0$ で $\frac{\sin \alpha}{\alpha} \rightarrow 1$ となることを利用します。

$$\begin{aligned} A_N(0) &= a \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left| \frac{\sin N\alpha}{\sin \alpha} \right|, \\ &= aN \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left| \frac{\sin N\alpha}{N\alpha} \frac{\alpha}{\sin \alpha} \right|, \\ &= aN. \end{aligned} \quad (4.41)$$

スクリーン上での強度は振幅の自乗に比例します。したがって、**強度の比は、振幅の比の自乗となります**。角度 θ での強度 $I_N(\theta)$ と、中央での強度 $I_N(0)$ の間には、以下の関係が成立します。

$$\frac{I_N(\theta)}{I_N(0)} = \left\{ \frac{A_N(\theta)}{A_N(0)} \right\}^2. \quad (4.42)$$

(4.42) に (4.40) と (4.41) を代入すると、強度 $I_N(\theta)$ は次の式で表されます。

$$I_N(\theta) = \frac{I_N(0)}{N^2} \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi N d \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)}. \quad (4.43)$$

以下ではスリットの数 N を変更して議論します。4.4.1 節では単スリットの幅 D を固定して細分化しましたが、ここではスリット間隔 d と各スリットからの振幅 a を一定に保ち、実際のスリットの数 N を変化させます。これは、干渉する光波の数を変えることに対応します。

まずは $N = 2$ 、つまり 2 スリットによる干渉です。(4.43) に $N = 2$ を代入します。

$$I_2(\theta) = \frac{I_2(0)}{4} \frac{\sin^2 \left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)}. \quad (4.44)$$

ここで倍角公式 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ を利用すると、(4.44) は以下のように式変形できます。

$$\begin{aligned} I_2(\theta) &= \frac{I_2(0)}{4} \cdot 4 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right), \\ &= I_2(0) \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right). \end{aligned} \quad (4.45)$$

(4.45) より、整数を m とすると、 $d \sin \theta = m\lambda$ で強度が最大となり、 $d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ で強度がゼロとなります。これは、ヤング干渉の明暗条件そのものです。また、このモデルでは全ての明線の強度が $I_2(0)$ となります。(4.45) を、横軸 $d \sin \theta$ としてグラフに示します。

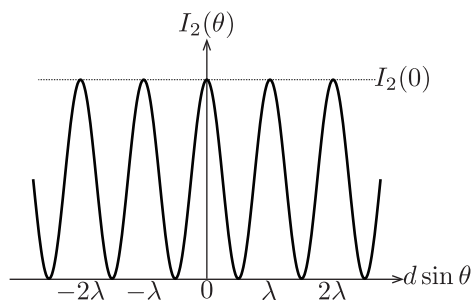


Fig.12 2 スリットの強度分布

次は N を増やした場合の強度分布を示します。以下に示すのは、 $N = 10$ 、つまり 10 スリットによる干渉での強度分布です。

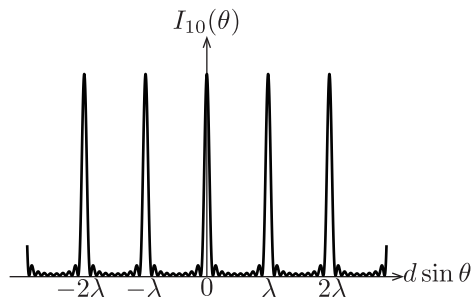


Fig.13 10 スリットの強度分布

大きな強度のピークは、 $d \sin \theta = m\lambda$ を満たす位置に現れます。このとき、全てのスリットからの光波が同位相で重なります。このような大きなピークを主極大と呼びます。グラフからも分かる通り、スリットの数が増えると主極大が鋭くなります。強い光が観測される角度の範囲が狭くなるということです。また、主極大の間にも小さな強度のピークが存在します。

では、多数のスリットから構成される回折格子を考えましょう。回折格子の特徴を調べるために、 d を固定して $N \rightarrow \infty$ とする理想的な極限を考えます。 $I_N(0)$ も N に依存するため、(4.43) を $I_N(0)$ で割り、強度の比について極限を求めます。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{I_N(\theta)}{I_N(0)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi N d \sin \theta}{\lambda} \right)}{N^2 \sin^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)}. \quad (4.46)$$

ここで、 $\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$ とおき、主極大の条件を満たすか否かで場合分けを行います。

まず、 β が π の整数倍でない場合を考えます。このとき $\sin^2 \beta > 0$ であり、分子は $0 \leq \sin^2 N\beta \leq 1$ を満たします。したがって、 θ を固定して $N \rightarrow \infty$ とすると、以下の関係が成立します。

$$0 \leq \frac{I_N(\theta)}{I_N(0)} \leq \frac{1}{N^2 \sin^2 \beta} \rightarrow 0.$$

一方、整数 m を用いて $\beta = m\pi$ と表される場合には、分子と分母がともにゼロになります。そこで、まず N を固定し、 β を $m\pi$ に近づけたときの極限を考えます。

この極限を計算するために、 β の $m\pi$ からのずれを ε とします。つまり、 ε を以下の式で定義します。

$$\beta = m\pi + \varepsilon. \quad (4.47)$$

m を固定すると、 $m\pi$ は定数です。したがって、 β を $m\pi$ に近づけると、その差である ε は 0 に近づきます。

$$\beta \rightarrow m\pi \iff \varepsilon = \beta - m\pi \rightarrow 0.$$

$\beta \rightarrow m\pi$ と $\varepsilon \rightarrow 0$ は、同じ極限を異なる文字で表しています。この置き換えにより、近づける先を 0 とし計算することができます。

また、 m と N は整数なので、以下の関係式が成立します。

$$\begin{aligned} \sin N\beta &= \sin(Nm\pi + N\varepsilon) = (-1)^{Nm} \sin N\varepsilon, \\ \sin \beta &= \sin(m\pi + \varepsilon) = (-1)^m \sin \varepsilon. \end{aligned}$$

これらを自乗すると, $(-1)^{Nm}$ と $(-1)^m$ による符号は消えます. したがって, 求める極限は以下のように計算できます.

$$\begin{aligned}
 \lim_{\beta \rightarrow m\pi} \frac{\sin^2 N\beta}{N^2 \sin^2 \beta} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sin^2 (Nm\pi + N\varepsilon)}{N^2 \sin^2 (m\pi + \varepsilon)}, \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sin^2 N\varepsilon}{N^2 \sin^2 \varepsilon}, \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\sin N\varepsilon}{N\varepsilon} \right)^2 \left(\frac{\varepsilon}{\sin \varepsilon} \right)^2, \\
 &= 1^2 \cdot 1^2 = 1.
 \end{aligned} \tag{4.48}$$

最後の計算では, N を固定しているため, $\varepsilon \rightarrow 0$ のとき $N\varepsilon \rightarrow 0$ となることを用いました. それぞれの因子に, $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1$ を適用しています.

この値は全ての有限の N で 1 となるため, その後に $N \rightarrow \infty$ としても 1 のままです. これらの結果から, 以下の関係が得られます.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{I_N(\theta)}{I_N(0)} = 0 \quad (d \sin \theta \neq m\lambda), \tag{4.49}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{I_N(\theta)}{I_N(0)} = 1 \quad (d \sin \theta = m\lambda). \tag{4.50}$$

この結果は, N を増やすと, $d \sin \theta = m\lambda$ の方向にピークが集中することを表しています. 実際の回折格子では N は有限ですが, この方向に幅の狭い明線が観測されます. 以下の図は, 中央の強度を 1 としたときの極限を模式的に示したものです.

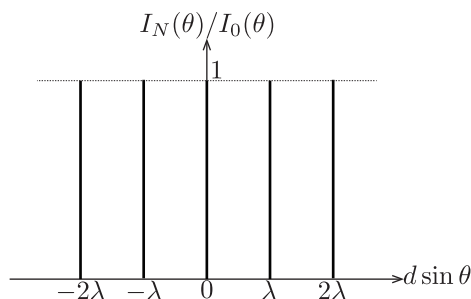


Fig.14 回折格子の強度分布の極限 (模式図)

ここまでの議論では, 各スリットの幅を無視しました. 有限なスリット幅を考慮すると, 単スリットの強度分布に応じて, 主極大の高さが変化します.

以下に例題を示します.

Example4.4—3 スリットによる干渉

十分に細い3つのスリット A, B, C が, この順に同一直線上に間隔 d で並んでいる. これらに波長 λ の単色平面波を垂直に入射させ, 十分遠方のスクリーン上で干渉を観測する. ただし, $d > \lambda$ とする. 各スリットから観測点に届く光波の振幅は等しく, 考える角度の範囲では一定とする. スリット面の法線と観測方向のなす角を θ とし, 3つのスリットを全て開いたときの強度を $I_3(\theta)$ とする. また N スリットにおける強度の式として, (4.43) を用いよ.

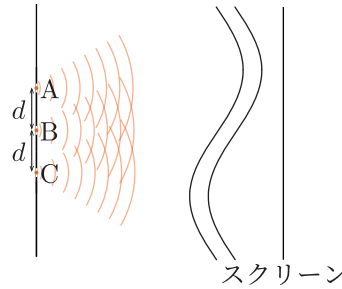


Fig.15 3スリットによる干渉

- (1) $I_3(\theta)$ を, $I_3(0)$, d , λ , θ を用いて表せ. 必要ならば, $\sin 3\alpha = (1 + 2 \cos 2\alpha) \sin \alpha$ を用いてよい.
- (2) $0 < d \sin \theta < \lambda$ の範囲で, 暗線が生じる角度 θ の条件を求めよ.
- (3) $d \sin \theta_P = \frac{\lambda}{2}$ を満たす観測方向にあるスクリーン上での点 P での強度を, $I_3(0)$ を用いて表せ. 次に, スリット B だけを遮った. P での強度は遮る前の何倍になるか, 光波の位相に注目して説明せよ. 残ったスリットへの入射光は変化しないものとする.

経路差を位相差に直して議論しましょう. 経路差を位相差に直すときは, 経路差に $\frac{2\pi}{\lambda}$ を掛けます.

Solution

(1) $\alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$ とおく. (4.43) に $N = 3$ を代入し, 三角関数の公式を用いる.

$$\begin{aligned} I_3(\theta) &= \frac{I_3(0)}{9} \left(\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} \right)^2, \\ &= \frac{I_3(0)}{9} (1 + 2 \cos 2\alpha)^2, \\ &= \frac{I_3(0)}{9} \left\{ 1 + 2 \cos \left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) \right\}^2. \end{aligned} \quad (4.51)$$

(2) 暗線では $I_3(\theta) = 0$ となる. (4.50) を用い, 指定された範囲で条件を求める.

$$\begin{aligned} 1 + 2 \cos \left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) &= 0, \\ \cos \left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) &= -\frac{1}{2}, \\ d \sin \theta &= \frac{\lambda}{3}, \frac{2\lambda}{3}. \end{aligned} \quad (4.52)$$

(3) (4.50) に $d \sin \theta_P = \frac{\lambda}{2}$ を代入する.

$$I_3(\theta_P) = \frac{I_3(0)}{9} (1 + 2 \cos \pi)^2 = \frac{I_3(0)}{9}. \quad (4.53)$$

この方向では, 隣り合うスリットからの光波の位相差は π となる. したがって, A と C からの光波は同位相であり, B からの光波はそれらと逆位相である.

各スリットから届く光波の振幅を a とすると, 遮る前の合成振幅は $a - a + a = a$ であり, B を遮った後の合成振幅は $a + a = 2a$ となる. 遮った後の強度を $I'(\theta_P)$ とし, 強度の比が振幅の比の自乗となることを利用する.

$$\begin{aligned} \frac{I'(\theta_P)}{I_3(\theta_P)} &= \left(\frac{2a}{a} \right)^2 = 4, \\ I'(\theta_P) &= \frac{4}{9} I_3(0). \end{aligned} \quad (4.54)$$

4.5 薄膜干渉

シャボン玉に光波が入射すると, 膜が特徴的に色付いて観測されます. これは, シャボン玉の薄い膜の表裏で反射した光波が, 干渉を起こすためです. この節では, ガラス上の薄膜を例に, 反射光における干渉を議論します.

4.5.1 光路差の導出

屈折率 n_g のガラスの上に, 屈折率 n で厚さ d の薄膜を重ね, その上の屈折率 1 の空気中から入射角 i で波長 λ の光波を入射します. λ は空気中での波長であり, $1 < n < n_g$ とします. また, 薄膜とガラスは透明で

あるとします．

ここでは光源が薄膜に対して十分遠くに存在すると仮定し，入射光を平面波として扱います．薄膜上面で反射した光波と，薄膜とガラスの界面で1回反射して空气中へ出た光波の，2つの光波の干渉を考えます．薄膜中の屈折角を r とします．

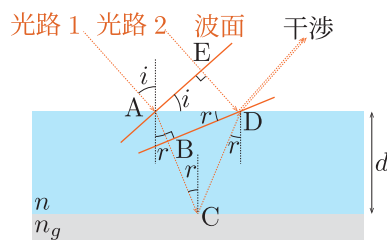


Fig.16 薄膜干渉の概略図

上図の A と E は，入射光の同じ波面上にあるため，同位相です．したがって，A から C を経て D に進む光波と，E から D に進む光波の光学的距離を比較します．薄膜中の経路には屈折率 n を掛け，光学的距離として比較することが重要です．

まず， $n\overline{AB} = \overline{ED}$ となることを導きましょう．B は，D から AC に下ろした垂線の足です． $\triangle DBA$ と $\triangle AED$ に注目すると， $\overline{AB}$ と $\overline{ED}$ は以下の式で表されます．

$$\overline{AB} = \overline{AD} \sin r, \quad (4.55)$$

$$\overline{ED} = \overline{AD} \sin i. \quad (4.56)$$

また，A においてスネルの法則を立式します．

$$\begin{aligned} 1 \cdot \sin i &= n \sin r, \\ \sin r &= \frac{1}{n} \sin i. \end{aligned} \quad (4.57)$$

(4.56) を (4.54) に代入します．

$$\overline{AB} = \overline{AD} \frac{1}{n} \sin i. \quad (4.58)$$

$\overline{AB}$ は薄膜中の経路なので，屈折率 n を掛けて光学的距離にします．

$$n\overline{AB} = \overline{AD} \sin i = \overline{ED}. \quad (4.59)$$

幾何学的な長さでは， $\overline{AB}$ と $\overline{ED}$ は異なりますが，光学的距離は等しくなります．したがって，2つの光波の光路差を Δl とすると，以下の式で表されます．

$$\begin{aligned} \Delta l &= n(\overline{AC} + \overline{CD}) - \overline{ED}, \\ &= n(\overline{BC} + \overline{CD}). \end{aligned} \quad (4.60)$$

ここから， $\overline{BC} + \overline{CD}$ を求めるための工夫を施します． $\overline{CD}$ を，薄膜とガラスの界面に対して折り返します．

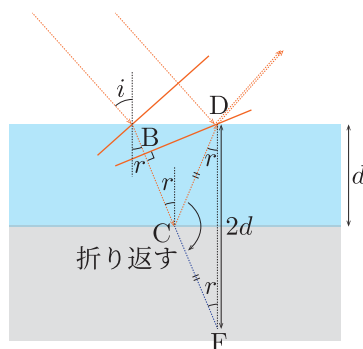


Fig.17 光路差を求めるための工夫

Dを折り返した点をFとすると、 $\overline{CD} = \overline{CF}$ です。また、B, C, Fは同一直線上にあるため、 $\overline{BC} + \overline{CD} = \overline{BF}$ となります。

$\triangle BFD$ はBを直角とする直角三角形で、 $\overline{DF} = 2d$ 、 $\angle BFD = r$ です。したがって、 $\overline{BF}$ は以下の式で表されます。

$$\overline{BF} = 2d \cos r. \quad (4.61)$$

この結果を(4.59)に代入すると、光路差が求められます。

$$\Delta l = n \overline{BF} = 2nd \cos r. \quad (4.62)$$

4.5.2 屈折率と反射の関係

光波の反射でも、固定端反射のように位相が π 変化する場合と、自由端反射のように位相が変化しない場合があります。ここでは、全反射が起こらない場合について、以下の関係を用います*30。

屈折率と反射の関係

- 屈折率が小さい媒質から大きい媒質へ進む光波が界面で反射するとき、反射光の位相は π 変化する。これは固定端反射に対応する。
- 屈折率が大きい媒質から小さい媒質へ進む光波が界面で反射するとき、反射光の位相は変化しない。これは自由端反射に対応する。
- 界面を透過するときには、反射のような位相の反転は起こらない。

これらの関係は、電場と磁場が界面で満たす条件から導かれます。詳細な導出には電磁気学が必要となるため、ここでは結果を押さえておきましょう。

今回の薄膜干渉では、Dにおける反射は空気から薄膜への界面で起こります。1 < nより固定端反射に対応し、位相は π 変化します。一方、Cにおける反射は薄膜からガラスへの界面で起こります。n < n_gより、こちらも固定端反射に対応し、位相は π 変化します。

*30 斜め入射では、電場の振動方向による違いがあります。ここでは、電場が図の紙面に垂直に振動する光波を考えます。

つまり、2つの反射光は、反射による位相変化が等しいため、その差は0です。したがって、干渉条件は光路差によって決まります。整数 m を用いると、干渉条件は以下の式で表されます。

$$\text{明線条件} : 2nd \cos r = m\lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots), \quad (4.63)$$

$$\text{暗線条件} : 2nd \cos r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (4.64)$$

なお、弱め合い条件を満たしても、2つの反射光の振幅が異なる場合には、強度は0にはなりません。以下に例題を示します。

Example4.5—薄膜干渉

屈折率 n_g のガラスの上に、屈折率 n で厚さ d の薄膜を重ね、空気中から入射角 i で光波を入射する。空気の屈折率を1とし、 $1 < n < n_g$, $0 \leq i < \frac{\pi}{2}$ とする。

上図と同様に、薄膜上面で反射した光波と、薄膜とガラスの界面で1回反射して空気中へ出た光波の干渉を考える。入射光は平面波とし、屈折率の波長による変化は無視する。

- (1) 空気中での波長が λ の単色光を入射する。反射光が強め合う条件と弱め合う条件を、屈折角 r を用いずに、 n , d , i , λ と整数 m を用いて表せ。
- (2) 入射光を白色光に変えた。この白色光には、波長が $\lambda_{\min}$ から $\lambda_{\max}$ までの光が連続的に含まれている。反射光が強め合う波長 λ_m を求めよ。また、 λ_m がこの波長範囲に含まれるための正の整数 m の条件を求めよ。
- (3) 薄膜の厚さ d を一定に保ち、入射角 i を大きくする。同じ次数 m で強め合う光の波長は、赤色側と紫色側のどちらへ移るか答えよ。ただし、その波長は可視光の範囲内にあるものとする。

スネルの法則を用いて屈折角 r を消去しましょう。白色光の場合も、それぞれの波長について干渉条件を考えます。

Solution

- (1) スネルの法則より、以下の関係式が成立する。

$$\begin{aligned} \sin i &= n \sin r, \\ \cos r &= \sqrt{1 - \sin^2 r} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{n}. \end{aligned} \quad (4.65)$$

したがって、2つの反射光の光路差は以下の式で表される。

$$\Delta l = 2nd \cos r = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}. \quad (4.66)$$

2つの光波は、それぞれ反射によって位相が π 変化するため、反射による位相変化の差は0である。干渉条件は以下の式で表される。

$$\text{強め合い条件} : 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = m\lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots), \quad (4.67)$$

$$\text{弱め合い条件} : 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (4.68)$$

(2) (4.66) より, 正の整数 m に対して, 強め合う光の波長は以下の式で表される.

$$\lambda_m = \frac{2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{m}. \quad (4.69)$$

この波長が入射光に含まれるためには, $\lambda_{\min} \leq \lambda_m \leq \lambda_{\max}$ を満たす必要がある. したがって, m の条件は以下の式で表される.

$$\lambda_{\min} \leq \frac{2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{m} \leq \lambda_{\max},$$

$$\frac{2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{\lambda_{\max}} \leq m \leq \frac{2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{\lambda_{\min}} \quad (m : \text{正の整数}). \quad (4.70)$$

(3) $0 \leq i < \frac{\pi}{2}$ の範囲で i を大きくすると, $\sin^2 i$ が大きくなる. したがって, (4.68) において, d, n, m が一定であれば, λ_m は小さくなる. 強め合う光の波長は短くなるため, 紫色側へ移る.

白色光を入射すると, 波長ごとに強め合いと弱め合いの条件が異なるため, 反射光が色付いて見えます. 実際に観測される色は, 複数の波長の反射光が混ざった結果です.

4.6 楔形干渉

2枚のガラス板をわずかに傾けて重ねると, 板の間に楔形の空気層ができます. この空気層の上面と下面で反射した光波が干渉することで, 明暗の縞が観測されます. この干渉系を楔形干渉と呼びます.

4.6.1 楔形干渉の干渉条件

楔形干渉の概略図を以下に示します. 屈折率 $n(>1)$ のガラス板を組み合わせて小さな隙間を作り, 波長 λ の単色光を鉛直上方から下向きに入射させます. 空気の屈折率は1とし, λ は空気中での波長とします. まずは, ガラス板の上側にいる観測者が反射光を観測する場合を考えましょう.

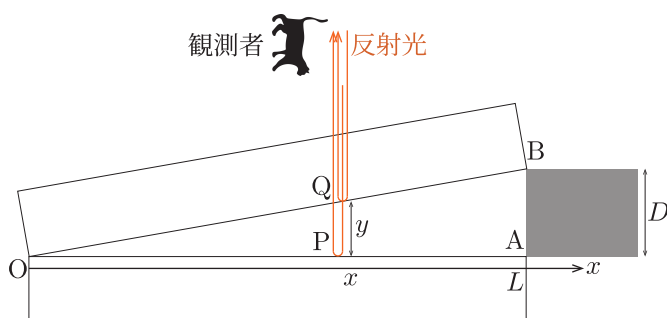


Fig.18 楔形干渉の概略図

上のガラス板の下面 Q で反射した光波と, 下のガラス板の上面 P で反射した光波が干渉します. 2枚のガラス板がなす角度は非常に小さいため, 空気層内の光波はほぼ鉛直方向に進み, 反射光もほぼ鉛直上向きに進むと近似します. また, ガラス板の外側の面で生じる反射は無視します.

上のガラス板の下面 Q で反射した光波と、下のガラス板の上面 P で反射した光波が干渉します。2 枚のガラス板がなす角度は非常に小さいため、空気層内の光波はほぼ鉛直方向に進み、反射光もほぼ鉛直上向きに進むと近似します。

ここで、ガラス板の外側の面で反射する光波を、干渉条件の議論から除く理由を考えましょう。これは、4.1 節で述べた波連の長さに関係します。

空気層の上面と下面で反射した 2 つの光波は、光路差が波連の長さより十分小さい場合、同じ波連から分かれた光波が観測点で重なり、明瞭な干渉縞を作ります。一方、ガラス板の外側の面で反射した光波との光路差には、ガラス板内を往復する光学的距離が含まれます。この光路差が波連の長さより十分大きくなる場合、観測点では異なる波連に由来する光波が重なります。4.1 節で述べた通り、異なる波連の間には一定の位相関係がないため、時間的に平均すると明瞭な干渉縞は観測されにくくなります。

したがって、**光路差が波連の長さより十分小さい、空気層の上面と下面で反射した 2 つの光波が明瞭な干渉縞を発現させます。**ガラス板の外側の面で反射した光波も観測される明るさに寄与しますが、ここでは干渉縞の位置に注目し、その寄与は省略します。

空気層の厚さを y とすると、2 つの光波の光路差 Δl は、この近似のもとで以下の式で表されます。

$$\Delta l = 2y. \quad (4.71)$$

直角三角形 $\triangle OAB$ と直角三角形 $\triangle OPQ$ は相似であるため、以下の式が成立します。

$$\begin{aligned} x : L &= y : D, \\ y &= \frac{Dx}{L}. \end{aligned} \quad (4.72)$$

次に、反射による位相の変化を考えます。Q での反射は、屈折率が高い媒質から小さい媒質への界面、つまりガラスから空気への界面で起こるため、位相は変化しません。一方、P での反射は空気からガラスへの界面で起こるため、位相が π 変化します。

したがって、**2 つの反射光は、反射による位相変化の差が π です。**光路差による位相差に、この π の差を加えて干渉条件を考えます。整数 m を用いると、干渉条件は以下の式で表されます。

$$\text{明線条件} : \frac{2Dx}{L} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad (4.73)$$

$$\text{暗線条件} : \frac{2Dx}{L} = m\lambda. \quad (4.74)$$

ここで、 $m = 0, 1, 2, \dots$ とし、ガラス板の範囲内にある位置を考えます。整数 m に応じて、明線と暗線ができる位置 x が決まります。 $x = 0$ では、 $m = 0$ の暗線条件を満たすため、接触位置 O は暗く見えます。観測者から見える干渉縞を以下に示します。

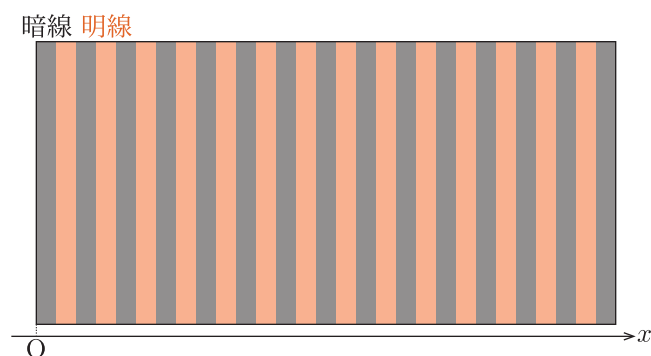


Fig.19 観測される干渉縞

空気層の厚さが等しい位置では、同じ干渉条件を満たします。そのため、接触線に平行な明暗の縞が観測されます。

以下に、ガラス板の下側から透過光を観測する場合の例題を示します。

Example4.6—楔形干渉

Fig.18 と同じ装置に、空気中での波長が λ の単色光を鉛直上方から入射させる。観測者を下のガラス板の下側に置き、ガラス板を透過してきた光を観測する。

移動前のガラス板の接触位置 O を $x = 0$ とし、 $x = L$ における空気層の厚さを D とする。ガラス板の屈折率はともに $n(> 1)$ 、空気の屈折率は 1 とする。また、 $\lambda \ll D \ll L$ とし、ガラス板の外側の面で生じる反射と光の吸収は無視する。

- (1) 透過光について、明線条件と暗線条件を求めよ。また、 $x = 0$ は明るく見えるか暗く見えるか答えよ。
- (2) 上のガラス板を固定し、下のガラス板を水平に保ったまま、鉛直下方へ距離 h だけ平行移動させた。同じ次数の明線は、 x 軸のどちらの方向へ、どれだけ移動するか求めよ。また、明線の間隔は変化するか答えよ。ただし、 x 座標の取り方は移動前から変更しないものとする。
- (3) 下のガラス板を下げていくと、ある明線が、移動前に隣の明線があった位置に初めて到達した。このときのガラス板の移動距離 h を求めよ。

透過光では、空気層をそのまま通過した光波と、空気層内を 1 往復してから通過した光波を比較します。反射の回数と、それぞれの反射による位相の変化に注目しましょう。

Solution

- (1) 空気層をそのまま通過した光波と、空気層内を 1 往復してから通過した光波の光路差は、 $2y$ である。空気層内を 1 往復する光波は、下側と上側のガラス面でそれぞれ 1 回ずつ反射する。どちらも空気からガラスへの界面での反射なので、位相はそれぞれ π 変化する。反射による位相変化の合計は 2π となるため、干渉条件は光路差によって決まる。

$y = \frac{Dx}{L}$ を用いると、干渉条件は以下の式で表される.

$$\text{明線条件: } \frac{2Dx}{L} = m\lambda, \quad (4.75)$$

$$\text{暗線条件: } \frac{2Dx}{L} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (4.76)$$

$m = 0, 1, 2, \dots$ であり、反射光の場合と明暗条件が入れ替わる. $x = 0$ では $m = 0$ の明線条件を満たすため、明るく見える.

(2) 下のガラス板を距離 h だけ下げると、どの位置でも空気層の厚さが h だけ増える. 移動後の厚さを y' とすると、以下の式で表される.

$$y' = \frac{Dx}{L} + h. \quad (4.77)$$

移動前の m 次明線の位置を x_m , 移動後の同じ次数の明線の位置を x'_m とする. 移動前の明線条件より, x_m は以下の式で表される.

$$x_m = \frac{m\lambda L}{2D}. \quad (4.78)$$

移動後の明線条件を立式する.

$$\begin{aligned} 2\left(\frac{Dx'_m}{L} + h\right) &= m\lambda, \\ x'_m &= \frac{m\lambda L}{2D} - \frac{Lh}{D}, \\ x'_m - x_m &= -\frac{Lh}{D}. \end{aligned} \quad (4.79)$$

座標の変化が負であるため、明線は x 軸の負方向に移動する. 移動の大きさを δx とすると、以下の式で表される.

$$\delta x = \frac{Lh}{D}. \quad (4.80)$$

また、移動後の明線間隔 $\Delta x'$ を求める.

$$\begin{aligned} \Delta x' &= x'_{m+1} - x'_m, \\ &= \left(\frac{(m+1)\lambda L}{2D} - \frac{Lh}{D}\right) - \left(\frac{m\lambda L}{2D} - \frac{Lh}{D}\right), \\ &= \frac{\lambda L}{2D}. \end{aligned} \quad (4.81)$$

移動前の明線間隔も $\frac{\lambda L}{2D}$ であるため、明線間隔は変化しない.

(3) 隣の明線があった位置に初めて到達するとき、明線の移動量は明線間隔に等しい.

$$\begin{aligned} \frac{Lh}{D} &= \frac{\lambda L}{2D}, \\ h &= \frac{\lambda}{2}. \end{aligned} \quad (4.82)$$

4.7 ニュートンリング

ニュートンリングは、球面をもつ凸ガラスと平板ガラスを組み合わせる小さな隙間を作り、その隙間の上面と下面で反射した光波によって干渉縞を作るものです。干渉の原理は楔形干渉と同じですが、隙間の厚さが同心円状に変化するため、明暗の環が観測されます。

4.7.1 ニュートンリングの干渉条件

ニュートンリング (Newton's rings) による干渉の概略図を以下に示します。屈折率 $n(> 1)$ の凸ガラスと平板ガラスを組み合わせ、空気中での波長が λ の単色光を鉛直上方から入射させます。凸ガラスの球面部分の曲率半径を R とし、空気の屈折率を 1 とします。観測者は凸ガラスの上側から反射光を観測します。

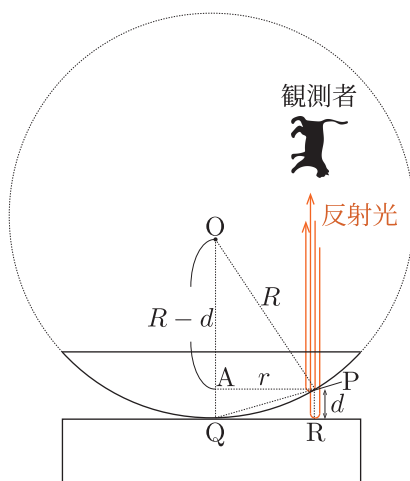


Fig.20 ニュートンリングの概略図

接触点 Q から水平方向に距離 r だけ離れた位置における、空気層の厚さを d とします。ここでは接触点付近を考え、光波は空気層の境界面にほぼ垂直に入射すると近似します。また、ガラスの外側の面で生じる反射は、前節と同様に干渉条件の議論から除きます。

空気層の上面と下面で反射した 2 つの光波の光路差 Δl は、楔形干渉と同様に以下の式で表されます。

$$\Delta l = 2d. \quad (4.83)$$

直角三角形 $\triangle OAP$ について、三平方の定理を用います。

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + (R - d)^2, \\ 2Rd &= r^2 + d^2, \\ 2d &= \frac{r^2}{R} + \frac{d^2}{R}. \end{aligned} \quad (4.84)$$

$d \ll R$ であるため、 $\frac{d^2}{R}$ は $2d$ に比べて十分小さく、無視することができます。したがって、以下の近似式

が成立します．

$$2d \simeq \frac{r^2}{R}. \quad (4.85)$$

以下では，この近似を用いて干渉条件を考えます．

反射による位相の変化を調べましょう．P ではガラスから空気への界面で反射するため，位相は変化しません．一方，平板ガラス上の点 R では空気からガラスへの界面で反射するため，位相が π 変化します．したがって，**反射による 2 つの光波の位相変化の差は π です．**

整数 m を用いると，干渉条件は以下の式で表されます．

$$\text{明環条件: } \frac{r^2}{R} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad (4.86)$$

$$\text{暗環条件: } \frac{r^2}{R} = m\lambda. \quad (4.87)$$

ここで， $m = 0, 1, 2, \dots$ とします．凸ガラスの下面は球面なので，接触点からの距離 r が等しい位置では，空気層の厚さも等しくなります．したがって，干渉縞は接触点を中心とする同心円状になります．

明環と暗環の半径をそれぞれ $r_{m, \text{明}}$, $r_{m, \text{暗}}$ とすると，(4.85)，(4.86) より，以下の式で表されます．

$$r_{m, \text{明}} = \sqrt{\left(m + \frac{1}{2}\right) R\lambda}, \quad (4.88)$$

$$r_{m, \text{暗}} = \sqrt{mR\lambda}. \quad (4.89)$$

$r = 0$ では $m = 0$ の暗環条件を満たすため，ニュートンリングの中心は暗く見えます．なお，暗環条件の $m = 0$ は，半径をもつ環ではなく，中心の暗点に対応します．

また，同じ種類の隣り合う環では，半径の自乗の差が一定になります．そのため，**外側に行くほど，隣り合う環の半径の差は小さくなり，環の間隔が狭くなります．**

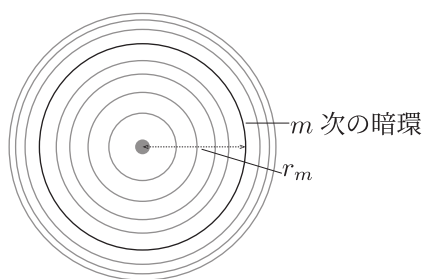


Fig.21 観測者から見える暗環の様子

以下に例題を示します。

Example4.7—ニュートンリング

Fig.20 と同じ装置に、空気中での波長が λ の単色光を鉛直上方から入射させ、上側から反射光を観測する。凸ガラスの球面部分の曲率半径を R 、2つのガラスの屈折率をともに n 、空気の屈折率を 1 とする。空気層の厚さは R に比べて十分小さいものとする。

- (1) 中心以外で隣り合う 2 本の暗環を選び、その半径を測定すると、 a 、 b であった。ただし、 $0 < a < b$ とする。曲率半径 R を、 a 、 b 、 λ を用いて表せ。
- (2) 凸ガラスと平板ガラスの位置を変えずに、隙間全体を屈折率 n' の透明な液体で満たした。ただし、 $1 < n' < n$ とする。液体を入れた後の m 次の暗環の半径 r'_m を、 R 、 λ 、 n' 、 m を用いて表せ。また、液体を入れる前と比べて、同じ次数の暗環は広がるか縮むか答えよ。ここで、 m は正の整数とする。
- (3) 液体を入れた後、中心以外で隣り合う 2 本の暗環を選び、その半径を測定すると、 a' 、 b' であった。ただし、 $0 < a' < b'$ とする。液体の屈折率 n' を、 a 、 b 、 a' 、 b' を用いて表せ。

隣り合う暗環では、次数が 1 だけ異なります。それぞれの暗環条件を立式し、差を取ることに注目しましょう。

Solution

- (1) 半径 a の暗環を m 次とすると、半径 b の暗環は $(m+1)$ 次である。暗環条件より、以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} a^2 &= mR\lambda, \\ b^2 &= (m+1)R\lambda. \end{aligned} \quad (4.90)$$

2 式の差を取ることで、次数 m を消去する。

$$\begin{aligned} b^2 - a^2 &= R\lambda, \\ R &= \frac{b^2 - a^2}{\lambda}. \end{aligned} \quad (4.91)$$

- (2) 液体を入れてもガラスの位置は変化しないため、隙間の厚さ d と半径 r の関係は変わらない。一方、隙間の屈折率が n' となるため、光路差 $\Delta l'$ は以下の式で表される。

$$\Delta l' = 2n'd = \frac{n'r^2}{R}. \quad (4.92)$$

P では屈折率 n のガラスから屈折率 n' の液体への界面で反射するため、位相は変化しない。一方、平板ガラス上では液体からガラスへの界面で反射するため、位相が π 変化する。反射による位相変化の差は、液体を入れる前と同じく π である。

したがって、暗環条件から半径 r'_m を求める。

$$\begin{aligned} \frac{n'(r'_m)^2}{R} &= m\lambda, \\ r'_m &= \sqrt{\frac{mR\lambda}{n'}} = \frac{r_{m, \text{暗}}}{\sqrt{n'}}. \end{aligned} \quad (4.93)$$

$n' > 1$ であるため、同じ次数の暗環は中心側へ移動し、環全体は縮む。

(3) 液体を入れた後、半径 a' の暗環を k 次とすると、半径 b' の暗環は $(k+1)$ 次である。

$$\begin{aligned}(a')^2 &= \frac{kR\lambda}{n'}, \\ (b')^2 &= \frac{(k+1)R\lambda}{n'}.\end{aligned}\tag{4.94}$$

2 式の差を取り、(1) の結果を用いる。

$$\begin{aligned}(b')^2 - (a')^2 &= \frac{R\lambda}{n'}, \\ n' &= \frac{R\lambda}{(b')^2 - (a')^2} = \frac{b^2 - a^2}{(b')^2 - (a')^2}.\end{aligned}\tag{4.95}$$

隣り合う暗環の半径の自乗の差を用いることで、暗環の次数を数えずに、曲率半径や液体の屈折率を求めることができます。また、液体を入れる前後で、測定に用いる暗環の次数をそろえる必要もありません。

4.8 章末問題

Problem4.1—角度のある 2 スリット干渉

以下の図のように、間隔 d の 2 つのスリットをもつ板を、スリットの中点を中心として反時計回りに角度 ϕ だけ回転させた。この板に、波長 λ の単色光を水平方向から入射させる。入射光は平面波とし、板を回転させても入射光の方向は変えないものとする。

上側のスリットを A、下側のスリットを B とする。図の θ_1 は、入射光の方向から上側の 1 次明線の方までの角度であり、 $0 < \theta_1 < \phi < \frac{\pi}{2}$ とする。十分遠方での干渉を考え、同じ観測方向へ進む 2 本の光線は平行とみなす。

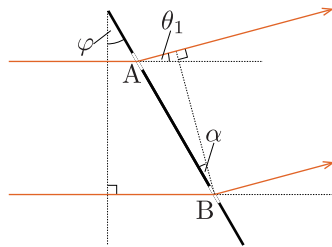


Fig.22 角度のある 2 スリット

- (1) 図の角度 α を、 ϕ , θ_1 を用いて表せ。また、同じ入射波面から同じ出射波面に至るまでの、2 つの光波の光路差 Δl を、 d , ϕ , θ_1 を用いて表せ。
- (2) θ_1 が十分小さいとして、 θ_1 を d , λ , ϕ を用いて近似的に表せ。角度の 2 次以上の項は無視してよいものとする。
- (3) 2 つのスリットの中点から、入射光の進む方向に距離 l だけ離れた位置に、入射光に垂直なスクリーンを置いた。 $l \gg d$ とし、スクリーン中央付近の明線間隔 Δx を求めよ。また、この間隔は板を回転させる前の何倍となるか求めよ。ただし、中央付近では観測方向の角度が十分小さく、角度の 2 次以上の項は無視できるものとする。

4.9 章末問題略解

Problem4.1

(1) 図の点線は出射光線に垂直であるため、角度の関係から以下の式が成立する。

$$\alpha = \phi - \theta_1. \quad (4.96)$$

入射側では、A を通る入射波面から B までの距離は $d \sin \phi$ である。したがって、B に到達する光波の方が、A に到達する光波よりも $d \sin \phi$ だけ長い距離を進む。

一方、出射側の同じ波面に達するまでには、A からの光波の方が、B からの光波よりも $d \sin \alpha$ だけ長い距離を進む。したがって光路差は、

$$\begin{aligned} \Delta l &= d \sin \phi - d \sin \alpha, \\ &= d \{ \sin \phi - \sin (\phi - \theta_1) \}. \end{aligned} \quad (4.97)$$

(2) 同じ入射波面上では位相が等しく、上側の 1 次明線では光路差が λ となる。したがって、

$$d \{ \sin \phi - \sin (\phi - \theta_1) \} = \lambda. \quad (4.98)$$

加法定理を用いて変形し、 $\sin \theta_1 \simeq \theta_1$, $\cos \theta_1 \simeq 1$ を適用する。

$$\begin{aligned} d \{ \sin \phi - \sin \phi \cos \theta_1 + \cos \phi \sin \theta_1 \} &= \lambda, \\ d \cos \phi \theta_1 &\simeq \lambda, \\ \theta_1 &\simeq \frac{\lambda}{d \cos \phi}. \end{aligned} \quad (4.99)$$

(3) スリットの中点を通り、入射光に平行な直線とスクリーンとの交点を原点 O とし、スクリーン上で上向きを正とする x 軸をとる。 m 次明線の方角を θ_m とすると、(2) と同様に、中央付近の明線条件は、

$$d \cos \phi \theta_m \simeq m \lambda \quad (m: \text{整数}). \quad (4.100)$$

m 次明線の位置を x_m とし、 $\tan \theta_m \simeq \theta_m$ を用いる。

$$x_m = l \tan \theta_m \simeq l \theta_m \simeq \frac{m \lambda l}{d \cos \phi}. \quad (4.101)$$

隣り合う明線の位置の差から、明線間隔は、

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_{m+1} - x_m, \\ &\simeq \frac{(m+1) \lambda l}{d \cos \phi} - \frac{m \lambda l}{d \cos \phi}, \\ &= \frac{\lambda l}{d \cos \phi}. \end{aligned} \quad (4.102)$$

回転前の明線間隔を Δx_0 とすると、 $\Delta x_0 \simeq \frac{\lambda l}{d}$ である。したがって、

$$\frac{\Delta x}{\Delta x_0} \simeq \frac{\frac{\lambda l}{d \cos \phi}}{\frac{\lambda l}{d}} = \frac{1}{\cos \phi}. \quad (4.103)$$